

Question 1

A company hosts its application on AWS. The company uses Amazon Cognito to manage users. When users log in to the application, the application fetches required data from Amazon DynamoDB by using a REST API that is hosted in Amazon API Gateway. The company wants an AWS managed solution that will control access to the REST API to reduce development efforts.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

- A. Configure an AWS Lambda function to be an authorizer in API Gateway to validate which user made the request.
- B. For each user, create and assign an API key that must be sent with each request. Validate the key by using an AWS Lambda function.
- C. Send the user's email address in the header with every request. Invoke an AWS Lambda function to validate that the user with that email address has proper access.
- D. Configure an Amazon Cognito user pool authorizer in API Gateway to allow Amazon Cognito to validate each request.

Soru

Bir şirket uygulamasını AWS üzerinde barındırmaktadır. Şirket, kullanıcıları yönetmek için **Amazon Cognito** kullanmaktadır. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptığında, uygulama **Amazon DynamoDB**'den gerekli verileri almak için **Amazon API Gateway** üzerinde barındırılan bir **REST API** kullanmaktadır. Şirket, **geliştirme eforunu azaltmak** amacıyla REST API'ye erişimi kontrol edecek **AWS tarafından yönetilen (managed)** bir çözüm istemektedir.

Bu gereksinimleri **EN AZ operasyonel yük**le karşılayan çözüm hangisidir?

- A. İsteği yapan kullanıcının kim olduğunu doğrulamak için API Gateway'de bir **AWS Lambda fonksiyonunu yetkilendirici (authorizer)** olarak yapılandırın.
- B. Her kullanıcı için bir **API anahtarı (API key)** oluşturup atayın ve her istekte bu anahtarın gönderilmesini zorunlu kılın. Anahtar doğrulamasını bir **AWS Lambda fonksiyonu** kullanarak yapın.
- C. Her istekte kullanıcının **e-posta adresini header** içinde gönderin. Bu e-posta adresine sahip kullanıcının gerekli yetkilere sahip olup olmadığını doğrulamak için bir **AWS Lambda fonksiyonu** çağırın.
- D. API Gateway'de bir **Amazon Cognito User Pool Authorizer** yapılandırarak, her isteğin **Amazon Cognito tarafından doğrulanmasını** sağlayın.

Soru Analizi

Sorudaki Anahtar Gereksinimler

Soruda bizi doğru cevaba götüren **çok net ipuçları** var:

◆ **Amazon Cognito zaten kullanılıyor**

→ Kimlik doğrulama altyapısı hazır

◆ **REST API Amazon API Gateway üzerinde**

→ API Gateway'in **native (yerleşik) yetkilendirme** özelliği kullanılabilir

◆ **Amaç**

- **AWS managed solution**
- **Development effort azaltılacak**
- **Least operational overhead**

→ **Lambda yazmak istemiyoruz**

AWS Best Practice (Sınav Refleksi)

API Gateway + Cognito kullanıyorsan

👉 **Cognito User Pool Authorizer**

Bu çözüm:

- Tamamen **AWS tarafından yönetilir**
- JWT token doğrulamasını otomatik yapar
- Ek kod gerektirmez
- Bakım ve operasyon maliyeti **en düşüktür**

Senek Analizi

✗ **A) Lambda authorizer**

● **Yanlış, çünkü:**

- Custom Lambda yazılması gerekir
- Deploy, izleme, bakım gerekir
- Managed değildir → operasyon yükü artar

✗ **B) API key + Lambda validation**

● **Yanlış, çünkü:**

- API key → **authentication için uygun değil**

- User bazlı yetkilendirme sağlamaz
- Lambda gerekir → ekstra efor

✗ C) Email header + Lambda validation

● Yanlış, çünkü:

- Güvenli değil (email spoofing)
- Tamamen custom çözüm
- Yüksek operasyonel yük

✓ D) Amazon Cognito User Pool Authorizer

● DOĞRU CEVAP

Neden?

- AWS managed çözüm
- Cognito JWT token'larını otomatik doğrular
- Lambda yazmaya gerek yok
- API Gateway ile **native entegrasyon**
- **En düşük operasyonel yük**

Sınav Altın Kuralı 🏆

AWS sınavlarında şu kelimeleri görürsen:

- **Cognito**
- **API Gateway**
- **Least operational overhead**
- **Managed solution**

👉 Cognito User Pool Authorizer

Question 2

A company is developing a marketing communications service that targets mobile app users. The company needs to send con rmation messages with Short Message Service (SMS) to its users. The users must be able to reply to the SMS messages. The company must store the responses for a year for analysis.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

- A. Create an Amazon Connect contact flow to send the SMS messages. Use AWS Lambda to process the responses.
- B. Build an Amazon Pinpoint journey. Configure Amazon Pinpoint to send events to an Amazon Kinesis data stream for analysis and archiving.
- C. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to distribute the SMS messages. Use AWS Lambda to process the responses.
- D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topic. Subscribe an Amazon Kinesis data stream to the SNS topic for analysis and archiving.

Soru

Bir şirket, **mobil uygulama kullanıcılarını** hedefleyen bir **pazarlama iletişim (marketing communications)** servisi geliştirmektedir. Şirketin, kullanıcılarına **Kısa Mesaj Servisi (SMS)** ile **onay (confirmation) mesajları** göndermesi gerekmektedir. Kullanıcıların bu **SMS mesajlarına yanıt verebilmesi** gerekmektedir. Şirket ayrıca bu **yanıtları analiz amacıyla 1 yıl boyunca saklamak** zorundadır.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir **çözüm mimarı (solutions architect)** ne yapmalıdır?

- A. SMS mesajlarını göndermek için bir **Amazon Connect contact flow** oluşturun. Yanıtları işlemek için **AWS Lambda** kullanın.
- B. Bir **Amazon Pinpoint journey** oluşturun. Amazon Pinpoint'i, analiz ve arşivleme için **olayları (events)** bir **Amazon Kinesis data stream'e** gönderecek şekilde yapılandırın.
- C. SMS mesajlarını dağıtmak için **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)** kullanın. Yanıtları işlemek için **AWS Lambda** kullanın.
- D. Bir **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topic** oluşturun. Analiz ve arşivleme için **Amazon Kinesis data stream'i SNS topic'e** abone edin.

Soru Analizi

1 Sorudaki Kritik Gereksinimler

Soruda bizi doğru çözüme götüren **anahtar ifadeler** şunlar:

- ◆ **1. Marketing communications service**
 - Pazarlama, kampanya, kullanıcı etkileşimi
 - AWS'de bu alanın **doğal servisi: Amazon Pinpoint**
- ◆ **2. SMS gönderimi**

- Kullanıcılara SMS ile mesaj atılacak
- Pinpoint **SMS gönderimini native olarak destekler**

◆ 3. Kullanıcılar SMS'e reply edebilmeli

- Two-way (çift yönlü) SMS desteği gerekir
- Pinpoint **inbound SMS** (yanıt alma) özelliğine sahiptir

◆ 4. Yanıtlar 1 yıl saklanacak ve analiz edilecek

- Event bazlı veri toplama
- Streaming + uzun süreli arşivleme

2 AWS Tarafında Doğru Servis Eşleşmesi

Gereksinim	Doğru AWS Servisi
Pazarlama & kampanya	Amazon Pinpoint
SMS gönderme	Amazon Pinpoint
SMS reply alma	Amazon Pinpoint
Event analizi	Amazon Kinesis Data Streams
Uzun süreli saklama	Kinesis → S3 (dolaylı)

Senek Analizi

✗ A) Amazon Connect + Lambda

● Yanlış, çünkü:

- Amazon Connect → **call center / voice**
- SMS için aşırı karmaşık
- Marketing use-case için uygun değil

✓ B) Amazon Pinpoint journey + Kinesis

● DOĞRU CEVAP

Neden?

- Pinpoint journey:
 - SMS gönderimi
 - Kullanıcı etkileşimi
 - Reply handling

- Event'ler Kinesis'e gönderilir
- Kinesis:
 - Gerçek zamanlı analiz
 - S3'e yazılarak **1 yıl saklama**

→ **Minimum geliştirme**

→ **AWS managed**

→ **Marketing odaklı en doğru servis**

✗ **C) SQS + Lambda**

● **Yanlış, çünkü:**

- SQS SMS göndermez
- Reply (inbound SMS) desteği yok
- Çok fazla custom geliştirme gerekir

✗ **D) SNS FIFO + Kinesis**

● **Yanlış, çünkü:**

- SNS SMS gönderebilir ama:
 - **Reply alma yok**
 - FIFO burada anlamsız
- Pazarlama & kullanıcı etkileşimi için uygun değil

5 **Sınav Altın İpuçları** 🏆

AWS sınavlarında şunu görürsen:

- **Marketing communications**
- **SMS campaigns**
- **User engagement**
- **Reply required**

👉 **Amazon Pinpoint**

Question 3

A company is planning to move its data to an Amazon S3 bucket. The data must be encrypted when it is stored in the S3 bucket. Additionally, the encryption key must be automatically rotated every year.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

A. Move the data to the S3 bucket. Use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Use the built-in key rotation behavior of SSE-S3 encryption keys.

B. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Enable automatic key rotation. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Move the data to the S3 bucket.

C. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Move the data to the S3 bucket. Manually rotate the KMS key every year.

D. Encrypt the data with customer key material before moving the data to the S3 bucket. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key without key material. Import the customer key material into the KMS key. Enable automatic key rotation.

Soru

Bir şirket, verilerini bir **Amazon S3 bucket**'ına taşımayı planlamaktadır. Veriler, S3 bucket'ında **saklanırken şifrelenmiş (encrypted)** olmalıdır. Ayrıca, **şifreleme anahtarının her yıl otomatik olarak döndürülmesi (automatic key rotation)** gerekmektedir.

Bu gereksinimleri **EN AZ operasyonel yük**le karşılayan çözüm hangisidir?

A. Verileri S3 bucket'ına taşıyın. **Amazon S3 tarafından yönetilen şifreleme anahtarları (SSE-S3)** ile **server-side encryption** kullanın. SSE-S3 şifreleme anahtarlarının yerleşik (built-in) anahtar döndürme davranışını kullanın.

B. **AWS Key Management Service (AWS KMS)** üzerinde bir **customer managed key (müşteri tarafından yönetilen anahtar)** oluşturun. **Otomatik anahtar döndürmeyi (automatic key rotation)** etkinleştirin. S3 bucket'ın varsayılan şifreleme ayarını bu customer managed KMS anahtarını kullanacak şekilde yapılandırın. Verileri S3 bucket'ına taşıyın.

C. **AWS KMS** üzerinde bir **customer managed key** oluşturun. S3 bucket'ın varsayılan şifreleme ayarını bu KMS anahtarını kullanacak şekilde yapılandırın. Verileri S3 bucket'ına taşıyın. **KMS anahtarını her yıl manuel olarak döndürün.**

D. Verileri S3 bucket'ına taşımadan önce **müşteri anahtar materyali** ile şifreleyin. Anahtar materyali olmayan bir **AWS KMS anahtarı** oluşturun. Müşteri anahtar materyalini bu KMS anahtarına **import** edin. **Otomatik anahtar döndürmeyi etkinleştirin.**

Soru Analizi

1 Sorudaki Kritik Gereksinimler

Soruda bizi doğru cevaba götüren **3 ana şart** var:

- ◆ **1. Veri S3'te encrypted at rest olmalı**

→ Server-side encryption yeterli

- ◆ **2. Encryption key her yıl otomatik olarak rotate edilmeli**

→ Automatic key rotation açıkça isteniyor

- ◆ **3. Least operational overhead**

→ Manuel işlem, custom key management, import vb. **istenmiyor**

2 AWS'te Şifreleme Seçenekleri (Hızlı Hatırlatma)

◆ SSE-S3

- Anahtarlar **Amazon S3 tarafından yönetilir**
- Kullanıcı anahtara erişmez
- **Otomatik key rotation vardır**
- **En düşük operasyonel yük**

◆ SSE-KMS (Customer Managed Key)

- Anahtar **müşteri tarafından yönetilir**
- Automatic rotation **desteklenir**
- IAM policy, audit, cost, yönetim yükü vardır

◆ Client-side encryption / Imported key

- En karmaşık
- En yüksek operasyonel yük

Senek Analizi

● A) SSE-S3 + built-in key rotation

İlk bakışta doğru gibi görünür, çünkü:

- S3'te encryption var
- Anahtarlar AWS tarafından yönetiliyor
- Otomatik rotation var

- Operasyonel yük **çok düşük**

👉 **Ancak sınav tuzağı burada başlar**

🔍 Soruda açıkça:

“encryption key must be automatically rotated every year”

SSE-S3:

- Key rotation **AWS internal policy ile yapılır**
- **Yıllık (every year) garanti veya kontrol edilebilir rotation değildir**

⚠ Sınavda **“automatic yearly rotation”** ifadesi → **KMS çağrısıdır**

✅ **B) Customer managed KMS key + automatic rotation**

● **DOĞRU CEVAP**

Neden?

- KMS customer managed key:
 - **Automatic key rotation (1 year)** açıkça desteklenir
- S3 default encryption ile entegre
- AWS tarafından yönetilen servis
- Manuel işlem yok

➡ **Gereksinimler birebir karşılanır**

➡ Operasyonel yük **minimum seviyede ama kontrollü**

❌ **C) Customer managed key + manual rotation**

● **Yanlış, çünkü:**

- Manual rotation → operasyonel yük
- Soruda **automatic** isteniyor

❌ **D) Client-side encryption + imported key**

● **Yanlış, çünkü:**

- Key import + lifecycle yönetimi
- En yüksek operasyonel yük
- Automatic rotation **desteklenmez** (imported key’lerde)

5 **Sınav Altın Kuralı** 🏆

AWS sınavlarında şu ifadeyi görürsen:

“Encryption key must be automatically rotated every year”

👉 Customer managed KMS key + automatic rotation

“Least operational overhead”

👉 AWS managed ama kontrol edilebilir servis

Question 4

The customers of a nance company request appointments with nancial advisors by sending text messages. A web application that runs on Amazon EC2 instances accepts the appointment requests. The text messages are published to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue through the web application. Another application that runs on EC2 instances then sends meeting invitations and meeting con rmation email messages to the customers. After successful scheduling, this application stores the meeting information in an Amazon DynamoDB database.

As the company expands, customers report that their meeting invitations are taking longer to arrive.

What should a solutions architect recommend to resolve this issue?

- A. Add a DynamoDB Accelerator (DAX) cluster in front of the DynamoDB database.
- B. Add an Amazon API Gateway API in front of the web application that accepts the appointment requests.
- C. Add an Amazon CloudFront distribution. Set the origin as the web application that accepts the appointment requests.
- D. Add an Auto Scaling group for the application that sends meeting invitations. Con gure the Auto Scaling group to scale based on the depth of the SQS queue.

Soru

Bir finans şirketinin müşterileri, **finansal danışmanlarla randevu almak için SMS mesajları gönderiyor**. Bir web uygulaması (Amazon EC2 instance’larında çalışıyor) randevu taleplerini kabul ediyor. SMS mesajları, web uygulaması aracılığıyla **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) kuyruğuna** gönderiliyor. Başka bir uygulama (EC2 instance’larında çalışıyor) daha sonra **toplantı davetlerini ve toplantı onay e-postalarını** müşterilere gönderiyor. Randevu başarılı bir şekilde planlandıktan sonra, bu uygulama **toplantı bilgilerini Amazon DynamoDB veritabanına** kaydediyor.

Şirket büyüdükçe, müşteriler **toplantı davetlerinin ulaşmasının daha uzun sürdüğünü** bildiriyor.

Bu sorunu çözmek için bir çözüm mimarı ne önermelidir?

- A.** DynamoDB veritabanının önüne bir **DynamoDB Accelerator (DAX) cluster** ekleyin.
- B.** Randevu taleplerini kabul eden web uygulamasının önüne bir **Amazon API Gateway API** ekleyin.
- C.** Web uygulamasını kaynak (origin) olarak ayarlayarak bir **Amazon CloudFront dağıtımı** ekleyin.
- D.** Toplantı davetlerini gönderen uygulama için bir **Auto Scaling grubu** ekleyin. Auto Scaling grubunu, **SQS kuyruğu derinliğine göre ölçeklenecek** şekilde yapılandırın.

Soru Analizi

Sorudaki kritik noktalar

1. Mimari akış:

- Müşteri → SMS → Web uygulaması (EC2) → SQS kuyruğu
- Başka uygulama (EC2) → SQS'den alır → toplantı daveti ve onay e-postası → DynamoDB'ye kaydeder

2. Problem:

- Şirket büyüdükçe **toplantı davetlerinin gecikmesi** yaşanıyor.

3. Amaç:

- Performans veya gecikmeyi azaltmak
- Yük altında sistemi ölçeklendirmek
- Davet gecikiyor → **mesajları işleyen uygulama, gelen SQS mesajlarını zamanında işleyemiyor**
- Web uygulaması veya DynamoDB değil, **mesaj işleme tarafı darboğaz**
- Bu durumda çözüm:
 - **Toplantı davetlerini gönderen uygulamanın kapasitesini artırmak**
 - **Auto Scaling ile yük arttığında daha fazla instance çalıştırmak**
 - SQS kuyruğu derinliği → yük göstergesi

Senek Analizi

✗ A) DynamoDB DAX eklemek

- DAX → DynamoDB performansını hızlandırır
- Ama burada problem **DynamoDB değil**, davetleri gönderen uygulama gecikiyor

-  Yanlış

B) API Gateway eklemek

- API Gateway → web uygulamasına erişimi yönetir
- Gecikme sorunu **API çağrısı veya web uygulaması değil**, mesaj işleme tarafında
-  Yanlış

C) CloudFront eklemek

- CloudFront → statik içerik cache'leme ve hızlandırma
- SMS ve e-posta gönderiminde bir etkisi yok
-  Yanlış

D) Auto Scaling grubu + SQS kuyruğu derinliği

- **Doğru çözüm**
- SQS kuyruğu → backlog arttıkça yeni EC2 instance'ları devreye girer
- Mesajlar daha hızlı işlenir, davetler gecikmez
-  Gerekli performans artışı sağlanır

Sınav Altın Kuralı

- **Gecikme SQS kuyruğunda birikiyor mu?**
 Auto Scaling + queue length → çözüm
- **Database veya web uygulaması değilse** → DAX veya API Gateway gerekmez

Question 5

An online retail company has more than 50 million active customers and receives more than 25,000 orders each day. The company collects purchase data for customers and stores this data in Amazon S3. Additional customer data is stored in Amazon RDS. The company wants to make all the data available to various teams so that the teams can perform analytics.

The solution must provide the ability to manage ne-grained permissions for the data and must minimize operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

A. Migrate the purchase data to write directly to Amazon RDS. Use RDS access controls to limit access.

B. Schedule an AWS Lambda function to periodically copy data from Amazon RDS to Amazon S3. Create an AWS Glue crawler. Use Amazon Athena to query the data. Use S3 policies to limit access.

C. Create a data lake by using AWS Lake Formation. Create an AWS Glue JDBC connection to Amazon RDS. Register the S3 bucket in Lake Formation. Use Lake Formation access controls to limit access.

D. Create an Amazon Redshift cluster. Schedule an AWS Lambda function to periodically copy data from Amazon S3 and Amazon RDS to Amazon Redshift. Use Amazon Redshift access controls to limit access.

Soru

Bir online perakende şirketinin 50 milyondan fazla aktif müşterisi vardır ve her gün 25.000'den fazla sipariş almaktadır. Şirket, müşterilerin satın alma verilerini toplar ve bu verileri Amazon S3'te depolar. Ek müşteri verileri Amazon RDS'te tutulmaktadır. Şirket, tüm verilerin çeşitli ekipler tarafından analiz edilebilmesini istiyor.

Çözüm, veriler için **ince taneli (fine-grained) izinleri** yönetebilmelidir ve operasyonel yükü minimuma indirmelidir.

Hangi çözüm bu gereksinimleri karşılar?

A. Satın alma verilerini doğrudan Amazon RDS'ye yazacak şekilde taşıyın. Erişimi sınırlamak için RDS erişim kontrollerini kullanın.

B. AWS Lambda fonksiyonunu periyodik olarak çalıştırarak RDS'den S3'e veri kopyalayın. AWS Glue crawler oluşturun. Veriyi sorgulamak için Amazon Athena kullanın. Erişimi sınırlamak için S3 politikalarını kullanın.

C. AWS Lake Formation kullanarak bir data lake oluşturun. Amazon RDS'e AWS Glue JDBC bağlantısı kurun. S3 bucket'ını Lake Formation'a kaydedin. Erişimi sınırlamak için Lake Formation erişim kontrollerini kullanın.

D. Amazon Redshift cluster oluşturun. AWS Lambda fonksiyonunu periyodik olarak çalıştırarak S3 ve RDS'den veriyi Redshift'e kopyalayın. Erişimi sınırlamak için Redshift erişim kontrollerini kullanın.

Soru Analizi

Sorudaki kritik noktalar

1. Müşteri ve veri hacmi:

- 50 milyon aktif müşteri
- Günlük 25.000'den fazla sipariş

- **Büyük veri hacmi → ölçeklenebilir, veri ambarı veya data lake çözümü gerekli**

2. Veri kaynakları:

- Satın alma verisi → **Amazon S3**
- Ek müşteri verisi → **Amazon RDS**

3. İhtiyaçlar:

- **Analitik yapılabirlik**
- **Fine-grained erişim kontrolleri** (veri bazında izin yönetimi)
- **Minimum operasyonel yük**

Senek Analizi

✗ A) Tüm veriyi RDS'ye yazmak

- RDS → transactional veritabanı
- Günlük 25.000+ sipariş ve 50M kullanıcı → büyük veri analizi için **ölçeklenmez**
- Fine-grained erişim kısıtlamaları sınırlı
- ✗ **Uygun değil**

✗ B) Lambda ile RDS'den S3'e kopyala + Athena

- Lambda ile periyodik veri kopyalama → **operasyonel yük artar**
- S3 politikaları → fine-grained değil, **bucket/objekt düzeyinde sınırlı**
- Athena → S3 üzerindeki veriyi sorgular, ama izin yönetimi sınırlı
- ✗ **Minimum operasyonel yük ve fine-grained izinler eksik**

✓ C) Lake Formation + Glue JDBC + S3

- **Data Lake mimarisi**
- **RDS'e JDBC ile bağlanabilir**, S3 verileri kaydedilir
- **Lake Formation** → fine-grained erişim kontrolleri (tablo, kolon düzeyi)
- AWS managed → operasyonel yük minimum
- ✓ **Tüm gereksinimleri karşılıyor**

✗ D) Redshift + Lambda ile ETL

- Redshift → veri ambarı, iyi ama
 - Lambda ile veri kopyalama → operasyonel yük

- Fine-grained izinler → tablo/kolon düzeyi sınırlı
- Büyük veri için çalışır ama **operasyonel yük ve izin yönetimi zor**
- **✗ En uygun çözüm değil**

◆ Sınav Altın Kuralları

- **Fine-grained access control** → Lake Formation
- **Minimum operasyonel yük** → AWS managed data lake
- **RDS + S3 veri kaynakları** → Glue JDBC ile entegre edilir
- Redshift → büyük veri için kullanılabilir, ama fine-grained izin ve operasyonel yük sınırlı

Question 6

A company hosts a marketing website in an on-premises data center. The website consists of static documents and runs on a single server. An administrator updates the website content infrequently and uses an SFTP client to upload new documents. The company decides to host its website on AWS and to use Amazon CloudFront.

The company's solutions architect creates a CloudFront distribution. The solutions architect must design the most cost-effective and resilient architecture for website hosting to serve as the CloudFront origin.

Which solution will meet these requirements?

- A. Create a virtual server by using Amazon Lightsail. Configure the web server in the Lightsail instance. Upload website content by using an SFTP client.
- B. Create an AWS Auto Scaling group for Amazon EC2 instances. Use an Application Load Balancer. Upload website content by using an SFTP client.
- C. Create a private Amazon S3 bucket. Use an S3 bucket policy to allow access from a CloudFront origin access identity (OAI). Upload website content by using the AWS CLI.
- D. Create a public Amazon S3 bucket. Configure AWS Transfer for SFTP. Configure the S3 bucket for website hosting. Upload website content by using the SFTP client.

Soru

Bir şirket, pazarlama web sitesini **on-premises veri merkezinde** barındırmaktadır. Web sitesi, **statik dokümanlardan** oluşmakta ve **tek bir sunucuda** çalışmaktadır. Yönetici, web sitesi içeriğini nadiren günceller ve **yeni dokümanları yüklemek için SFTP istemcisi** kullanır.

Şirket, web sitesini **AWS üzerinde barındırmaya** ve **Amazon CloudFront** kullanmaya karar verir.

Çözüm mimarı, bir CloudFront dağıtımı oluşturur. Çözüm mimarı, web sitesi için **CloudFront origin'i olarak en maliyet-etkin ve dayanıklı mimariyi** tasarlamak zorundadır.

Bu gereksinimleri karşılayacak çözüm hangisidir?

A. Amazon Lightsail kullanarak bir sanal sunucu oluşturun. Lightsail instance'ında web sunucusunu yapılandırın. Web sitesi içeriğini SFTP istemcisi ile yükleyin.

B. Amazon EC2 instance'ları için bir **Auto Scaling grubu** oluşturun. Bir Application Load Balancer kullanın. Web sitesi içeriğini SFTP istemcisi ile yükleyin.

C. Özel (private) bir **Amazon S3 bucket** oluşturun. CloudFront origin access identity (OAI) üzerinden erişime izin veren bir S3 bucket policy yapılandırın. Web sitesi içeriğini **AWS CLI** kullanarak yükleyin.

D. Genel (public) bir **Amazon S3 bucket** oluşturun. **AWS Transfer for SFTP**'yi yapılandırın. S3 bucket'ını web sitesi barındırma için yapılandırın. Web sitesi içeriğini SFTP istemcisi ile yükleyin.

Soru Analizi

Sorudaki anahtar gereksinimler

Soruda özellikle altı çizilen noktalar şunlar:

◆ Web sitesinin yapısı

- **Statik dokümanlar** (HTML, CSS, resimler vb.)
- **Tek sunucu**, karmaşık bir mimari yok
- İçerik **seyrek güncelleniyor**

👉 Bu, **EC2 / Auto Scaling** gibi ağır çözümlere gerek olmadığını gösterir.

◆ İçerik yükleme yöntemi

- Yönetici **SFTP client** kullanıyor
- Alışkanlık değişmeden yükleme yapılabilmesi tercih edilir

👉 SFTP desteği **önemli bir ipucu**.

◆ AWS ve CloudFront gereksinimi

- Web sitesi AWS'ye taşınacak
- **CloudFront origin'i** olacak
- Çözüm:

- **En maliyet-etkin**
- **Dayanıklı (resilient)** olmalı

👉 Yüksek erişilebilirlik **yerleşik olarak** gelmeli

👉 Sunucu yönetimi minimum olmalı

Senek Analizi

✗ A) Amazon Lightsail + SFTP

- Lightsail → tek sanal sunucu
- **Single point of failure**
- Ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık sınırlı
- CloudFront origin olarak çalışır ama:
 - **Sunucu bakımı**
 - **Daha yüksek operasyonel yük**

✗ **Ne en dayanıklı ne de en maliyet-etkin**

✗ B) EC2 Auto Scaling + ALB + SFTP

- Statik site için **aşırı karmaşık**
- Auto Scaling + ALB → gereksiz maliyet
- SFTP ile EC2'lere dosya yüklemek zor ve riskli
- Sunucu yönetimi gerekir

✗ **Over-engineering (gereğinden fazla mimari)**

⚠ C) Private S3 + OAI + AWS CLI

- S3 → çok dayanıklı ve ucuz ✅
- CloudFront + OAI → güvenli ✅
- **Ama:**
 - Yönetici SFTP kullanıyor
 - AWS CLI → alışkanlık değişikliği

⚠ Teknik olarak iyi ama **SFTP gereksinimini karşılamıyor**

✅ D) Public S3 + AWS Transfer for SFTP

- S3:
 - Serverless

- %99.999999999 dayanıklılık
- Çok düşük maliyet 
- AWS Transfer for SFTP:
 - Yönetici **mevcut SFTP client** ile yükleme yapabilir 
- S3 static website hosting:
 - CloudFront origin olarak ideal
- Operasyonel yük neredeyse yok

 **Tüm gereksinimleri birebir karşılıyor**

Sınav için altın ipuçları 

- **Statik web sitesi + CloudFront** → S3 düşün
- **En düşük maliyet + en yüksek dayanıklılık** → serverless (S3)
- **SFTP özellikle belirtilmişse** → AWS Transfer for SFTP
- EC2 / Auto Scaling → sadece **dinamik veya compute ağırlıklı** uygulamalarda

Question 7

A company wants to manage Amazon Machine Images (AMIs). The company currently copies AMIs to the same AWS Region where the AMIs were created. The company needs to design an application that captures AWS API calls and sends alerts whenever the Amazon EC2 CreateImage API operation is called within the company's account.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

A. Create an AWS Lambda function to query AWS CloudTrail logs and to send an alert when a CreateImage API call is detected.

B. Configure AWS CloudTrail with an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification that occurs when updated logs are sent to Amazon S3. Use Amazon Athena to create a new table and to query on CreateImage when an API call is detected.

C. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule for the CreateImage API call. Configure the target as an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send an alert when a CreateImage API call is detected.

D. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue as a target for AWS CloudTrail logs. Create an AWS Lambda function to send an alert to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic when a CreateImage API call is detected.

Soru

Bir şirket, **Amazon Machine Image (AMI)**'leri yönetmek istemektedir. Şirket şu anda AMI'leri, oluşturuldukları **aynı AWS Region** içine kopyalamaktadır. Şirket, AWS API çağrılarını yakalayan ve şirket hesabı içinde **Amazon EC2 CreateImage API** işlemi çağrıldığında **uyarı (alert) gönderen** bir uygulama tasarlamak istemektedir.

Bu gereksinimleri **EN AZ operasyonel yük** ile karşılayacak çözüm hangisidir?

A. AWS CloudTrail loglarını sorgulayan ve bir **CreateImage API çağrısı** tespit edildiğinde uyarı gönderen bir **AWS Lambda fonksiyonu** oluşturun.

B. AWS CloudTrail'i, güncellenmiş loglar Amazon S3'e gönderildiğinde bildirim gönderecek şekilde **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)** ile yapılandırın. Amazon Athena kullanarak bir tablo oluşturun ve bir API çağrısı tespit edildiğinde **CreateImage** işlemini sorgulayın.

C. **CreateImage API çağrısı** için bir **Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)** kuralı oluşturun. Hedef olarak bir **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)** konusu yapılandırın ve CreateImage API çağrısı tespit edildiğinde uyarı gönderin.

D. AWS CloudTrail logları için hedef olarak bir **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO kuyruğu** yapılandırın. Bir **CreateImage API çağrısı** tespit edildiğinde bir **Amazon SNS** konusuna uyarı göndermek için bir **AWS Lambda fonksiyonu** oluşturun.

Soru Analizi

Sorudaki kritik gereksinimler

Soruda özellikle vurgulanan noktalar:

- ◆ **Ne izlenmek isteniyor?**
 - **AWS API çağrıları**
 - Özellikle **EC2 CreateImage API** çağrısı (AMI oluşturma işlemi)
- ◆ **Ne yapılmak isteniyor?**
 - API çağrısı **olur olmaz anında yakalansın**
 - **Alert (uyarı)** gönderilsin
- ◆ **En önemli kısıt**
 - **LEAST operational overhead**
 - Sunucu yok

- Log sorgulama yok
- Minimum servis ve bakım

AWS servisleri açısından doğru yaklaşım

Servis **Amaç**

CloudTrail API çağrılarını loglar

EventBridge API çağrıları olduğunda **anlık event** üretir

SNS Alert göndermek için ideal

👉 Gerçek zamanlı izleme + minimum operasyon = EventBridge

Senek Analizi

❌ A) Lambda + CloudTrail log sorgulama

- CloudTrail logları **S3'e gecikmeli gelir**
- Lambda sürekli log tarar → operasyonel yük
- Gerçek zamanlı değil

❌ En az operasyonel yük değil

❌ B) CloudTrail + S3 + SNS + Athena

- Çok fazla servis
- Athena ile sorgu → gecikmeli
- Karmaşık ve pahalı

❌ Aşırı kompleks

❌ D) CloudTrail → SQS → Lambda → SNS

- Fazladan SQS ve Lambda var
- Yönetim ve bakım yükü artar

❌ Gereksiz karmaşıklık

✅ C) EventBridge rule + SNS

- EventBridge, CloudTrail event'lerini **anında yakalar**
- Lambda yok
- SQS yok
- Direkt SNS'ye alert

✅ En basit, en hızlı, en düşük operasyonel yük

Sınav için altın ipucu 💡

- “AWS API call yakala” → EventBridge
- “Gerçek zamanlı uyarı” → EventBridge + SNS
- “Least operational overhead” → Lambda’sız çözüm

Question 8

A company owns an asynchronous API that is used to ingest user requests and, based on the request type, dispatch requests to the appropriate microservice for processing. The company is using Amazon API Gateway to deploy the API front end, and an AWS Lambda function that invokes Amazon DynamoDB to store user requests before dispatching them to the processing microservices.

The company provisioned as much DynamoDB throughput as its budget allows, but the company is still experiencing availability issues and is losing user requests.

What should a solutions architect do to address this issue without impacting existing users?

- A. Add throttling on the API Gateway with server-side throttling limits.
- B. Use DynamoDB Accelerator (DAX) and Lambda to buffer writes to DynamoDB.
- C. Create a secondary index in DynamoDB for the table with the user requests.
- D. Use the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue and Lambda to buffer writes to DynamoDB.

Soru

Bir şirket, kullanıcı isteklerini almak (ingest etmek) için kullanılan **asenkron bir API’ye** sahiptir ve istek türüne bağlı olarak bu istekleri **uygun mikroservise yönlendirmektedir**. Şirket, API’nin ön yüzünü dağıtmak için **Amazon API Gateway** kullanmaktadır ve kullanıcı isteklerini işleyen mikroservislere göndermeden önce bu istekleri **Amazon DynamoDB’de saklamak için DynamoDB’yi çağıran bir AWS Lambda fonksiyonu** kullanmaktadır.

Şirket, bütçesinin izin verdiği ölçüde **DynamoDB throughput** (okuma/yazma kapasitesi) sağlamıştır, ancak buna rağmen **erişilebilirlik sorunları yaşamaktadır ve bazı kullanıcı isteklerini kaybetmektedir**.

Mevcut kullanıcıları etkilemeden bu sorunu çözmek için bir çözüm mimarı ne yapmalıdır?

- A. API Gateway üzerinde **server-side throttling limitleri** ile throttling ekleyin.
- B. DynamoDB yazmalarını tamponlamak için **DynamoDB Accelerator (DAX)** ve Lambda kullanın.
- C. Kullanıcı istekleri tablosu için DynamoDB’de bir **secondary index** oluşturun.
- D. DynamoDB’ye yapılan yazmaları tamponlamak için **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)** kuyruğu ve Lambda kullanın.

Soru Analizi

Sorudaki kritik ipuçları

◆ API tipi

- **Asenkron API**
- Kullanıcı istekleri kaybolmamalı

◆ Problem

- DynamoDB throughput **maksimuma çıkarılmış**
- Buna rağmen:
 - **Availability issues**
 - **User requests kayboluyor**

👉 Yani:

- Lambda → DynamoDB yazarken **throttling / write failure** oluyor
- İstekler **geri döndürülemez şekilde kayboluyor**

Temel soru: Gerçek problem ne?

- Problem **okuma değil, write capacity**
- DynamoDB:
 - Throttling olunca write reddeder
- Lambda:
 - Retry olmadan fail ederse veri kaybı olur

👉 **Buffer (tampon) eksikliği** var

Gereksinim: “Existing users etkilenmeden”

Bu çok önemli bir ifade 👉

- API davranışı **değişmemeli**

- Client'lar hata almamalı
- Request kabul edilmeye devam etmeli

👉 **Throttling eklemek yasak** (A şıkkı elenir)

Senek Analizi

✗ A) API Gateway throttling

- Yeni istekleri reddeder
- Kullanıcılar hata alır
- “Existing users etkilenmeden” şartını bozar

✗ Yanlış

✗ B) DynamoDB DAX

- DAX → **read cache**
- Write buffer değildir
- Write throughput sorununu çözmez

✗ Yanlış

✗ C) Secondary index

- Okuma sorguları için
- Write performansını artırmaz
- Hatta write maliyetini artırabilir

✗ Yanlış

✓ D) SQS + Lambda buffer

- SQS:
 - **Durable buffer**
 - İstekler kaybolmaz
- Lambda:
 - SQS'den kontrollü hızda okur
- DynamoDB:
 - Write load yumuşatılır (load leveling)

✓ **Mevcut kullanıcılar etkilenmez**

✓ **Availability problemi çözülür**

Sınav için altın ipucu 💡

- **Asenkron mimari + veri kaybı** → SQS buffer
- **DynamoDB throttling** → Queue ile absorb et
- **“Existing users etkilenmeden”** → throttling değil buffering

Akılda kalıcı cümle

Queue, burst traffic'i yutar; database'i korur.

Question 9

A company needs to move data from an Amazon EC2 instance to an Amazon S3 bucket. The company must ensure that no API calls and no data are routed through public internet routes. Only the EC2 instance can have access to upload data to the S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

- A. Create an interface VPC endpoint for Amazon S3 in the subnet where the EC2 instance is located. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.
- B. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the Availability Zone where the EC2 instance is located. Attach appropriate security groups to the endpoint. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.
- C. Run the nslookup tool from inside the EC2 instance to obtain the private IP address of the S3 bucket's service API endpoint. Create a route in the VPC route table to provide the EC2 instance with access to the S3 bucket. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.
- D. Use the AWS provided, publicly available ip-ranges.json file to obtain the private IP address of the S3 bucket's service API endpoint. Create a route in the VPC route table to provide the EC2 instance with access to the S3 bucket. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.

Soru

Bir şirketin, **Amazon EC2 instance'ından Amazon S3 bucket'ına veri taşıması** gerekmektedir. Şirket, **hiçbir API çağrısının ve hiçbir verinin public internet üzerinden yönlendirilmemesini** sağlamalıdır. **Yalnızca ilgili EC2 instance'ı**, S3 bucket'ına veri yükleme erişimine sahip olmalıdır.

Bu gereksinimleri karşılayacak çözüm hangisidir?

A. EC2 instance'ının bulunduğu subnet içinde **Amazon S3 için bir interface VPC endpoint** oluşturun. Erişime yalnızca EC2 instance'ının IAM rolüne izin verecek şekilde **S3 bucket'a bir resource policy** ekleyin.

B. EC2 instance'ının bulunduğu **Availability Zone** için **Amazon S3 adına bir gateway VPC endpoint** oluşturun. Endpoint'e uygun **security group'lar** ekleyin. Erişime yalnızca EC2 instance'ının IAM rolüne izin verecek şekilde **S3 bucket'a bir resource policy** ekleyin.

C. EC2 instance'ı içinden **nslookup** aracını çalıştırarak S3 bucket'ının servis API endpoint'inin **private IP adresini** alın. VPC route table'da EC2 instance'ına S3 bucket erişimi sağlayacak bir route oluşturun. Erişime yalnızca EC2 instance'ının IAM rolüne izin verecek şekilde **S3 bucket'a bir resource policy** ekleyin.

D. AWS tarafından sağlanan, herkese açık **ip-ranges.json** dosyasını kullanarak S3 bucket'ının servis API endpoint'inin **private IP adresini** alın. VPC route table'da EC2 instance'ına S3 bucket erişimi sağlayacak bir route oluşturun. Erişime yalnızca EC2 instance'ının IAM rolüne izin verecek şekilde **S3 bucket'a bir resource policy** ekleyin.

Soru Analizi

Sorudaki kritik gereksinimler

Soruda özellikle arananlar:

◆ Güvenlik

- Hiçbir API çağrısı public internetten geçmemeli
- Hiçbir veri public internetten geçmemeli

👉 Yani:

- NAT Gateway, Internet Gateway, public endpoint KULLANILAMAZ
- VPC içinden AWS backbone üzerinden erişim şart

◆ Erişim kısıtı

- Sadece belirli EC2 instance'ı S3 bucket'a veri yükleyebilmeli
- IAM + bucket policy ile sınırlandırma yapılmalı

◆ Yapılan iş

- EC2 → S3 veri yükleme (upload)
- Yani **S3 API çağrıları** var

Doğru AWS yaklaşımı nedir?

AWS'te:

- **Public internete çıkmadan S3'e erişmenin tek resmi yolu**
👉 **VPC Endpoint kullanmaktır**

S3 için iki endpoint türü vardır:

- **Gateway VPC Endpoint** (klasik ve önerilen)
- **Interface VPC Endpoint (PrivateLink)** (desteklenir ama nadir kullanılır)

Senek Analizi

✅ A) Interface VPC endpoint + bucket policy

- Interface endpoint:
 - Trafik **AWS backbone içinde kalır**
 - Public internet yok ✅
- IAM role + bucket policy:
 - Sadece ilgili EC2 erişebilir ✅

🔴 Teknik olarak **çalışır ve gereksinimleri karşılar**

✅ Geçerli çözüm

❌ B) Gateway endpoint + security group

- Gateway endpoint:
 - **Availability Zone'a özel değildir** (Region bazlıdır)
 - **Security Group bağlanamaz**
- Bu ifade mimari olarak hatalı

❌ Yanlış

❌ C) nslookup ile IP alıp route yazmak

- S3:
 - **IP adresleri statik değildir**
 - AWS bunu kesinlikle **desteklemez**
- Bu yöntem kırılgandır ve best practice değildir

❌ Yanlış

❌ D) ip-ranges.json ile IP alıp route yazmak

- ip-ranges.json:

- Public AWS IP'lerini listeler
- **Private endpoint değildir**
- S3 erişimi bu şekilde güvenli hale getirilemez

✗ Yanlış

Sınav için altın kurallar 💡

- “Public internet kullanılması” → VPC Endpoint
- **S3 erişimi** → Gateway veya Interface Endpoint
- **IP çözerek route yazmak** → Her zaman yanlış
- **S3 endpoint + IAM role + bucket policy** → En güvenli yol

📌 Not:

Gerçek hayatta **S3 için en doğru ve maliyet-etkin çözüm Gateway VPC Endpoint'tir**, ancak **bu soruda doğru cevap mimari doğruluk açısından A'dır**.

Question 10

A solutions architect is designing the architecture of a new application being deployed to the AWS Cloud. The application will run on Amazon EC2 On-Demand Instances and will automatically scale across multiple Availability Zones. The EC2 instances will scale up and down frequently throughout the day. An Application Load Balancer (ALB) will handle the load distribution. The architecture needs to support distributed session data management. The company is willing to make changes to code if needed.

What should the solutions architect do to ensure that the architecture supports distributed session data management?

- A. Use Amazon ElastiCache to manage and store session data.
- B. Use session affinity (sticky sessions) of the ALB to manage session data.
- C. Use Session Manager from AWS Systems Manager to manage the session.
- D. Use the GetSessionToken API operation in AWS Security Token Service (AWS STS) to manage the session.

Soru

Bir **çözüm mimarı**, AWS Bulutu'na dağıtılacak yeni bir uygulamanın mimarisini tasarlamaktadır. Uygulama, **Amazon EC2 On-Demand Instance'lar** üzerinde çalışacak ve **birden fazla Availability Zone** genelinde **otomatik olarak ölçeklenecektir**. EC2 instance'ları gün boyunca **sık sık ölçeklenip küçülecektir**. Yük dağıtımı **Application Load Balancer (ALB)** tarafından yapılacaktır.

Mimari, **dağıtık oturum (session) verisi yönetimini** desteklemelidir. Şirket, gerekirse **uygulama kodunda değişiklik yapmaya isteklidir**.

Bu gereksinimleri karşılamak için çözüm mimarı ne yapmalıdır?

- A. Oturum verilerini yönetmek ve saklamak için **Amazon ElastiCache** kullanmalıdır.
- B. Oturum verilerini yönetmek için **ALB'nin session affinity (sticky sessions)** özelliğini kullanmalıdır.
- C. Oturumu yönetmek için **AWS Systems Manager Session Manager** kullanmalıdır.
- D. Oturumu yönetmek için **AWS Security Token Service (AWS STS) GetSessionToken API** operasyonunu kullanmalıdır.

Soru Analizi

Sorunun Temel İhtiyacı Nedir?

- Uygulama:
 - **EC2 On-Demand Instance'lar** üzerinde çalışıyor
 - **Auto Scaling** var (instance'lar sık sık eklenip çıkarılıyor)
 - **Birden fazla Availability Zone**
 - **Application Load Balancer (ALB)** kullanılıyor

👉 Bu ortam **stateless (durumsuz)** olmak zorunda.

Asıl Problem Ne?

- **Session (oturum) verileri**
 - Kullanıcı giriş bilgileri
 - Sepet bilgisi
 - Kullanıcıya özel geçici veriler

Bu veriler **tek bir EC2 instance üzerinde tutulamaz**, çünkü:

- Instance ölçeklenince **yok olabilir**
- Kullanıcı isteği bir sonraki sefer **başka bir instance'a gidebilir**

👉 Yani **merkezi ve paylaşılan bir session store** gerekiyor.

Dağıtık Session Yönetimi Ne Anlama Gelir?

- Session verileri:
 - **Instance dışında**
 - **Düşük gecikmeli**

- Yüksek erişilebilir
- Tüm instance'lar tarafından erişilebilir

olmalıdır.

Şirketin Şartları

-  Kod değişikliği yapılabilir
-  AWS managed servis tercih edilir
-  Auto Scaling ve Multi-AZ uyumlu olmalı

Senek Analizi

A. Amazon ElastiCache (DOĞRU)

- Redis / Memcached
- In-memory → **çok hızlı**
- Multi-AZ destekli
- Session verileri için **AWS best practice**
- Kod tarafında session store değişikliği yeterli

👉 Dağıtık session yönetimi için ideal çözüm

◆ B. ALB Sticky Sessions

- Kullanıcıyı **aynı instance'a zorlar**
- Instance ölürse → **session kaybolur**
- Auto Scaling + Multi-AZ için **kırılgan**

👉 Dağıtık değil, geçici çözüm

◆ C. Systems Manager Session Manager

- EC2'ye **SSH/RDP erişimi** içindir
- Kullanıcı session'ı ile ilgisi yok

◆ D. STS GetSessionToken

- **IAM güvenlik token'ları** üretir
- Uygulama kullanıcı session'ı değildir

Sonuç (Exam Mantığı)

- Auto Scaling + ALB + sık ölçekleme

- Session verisi **instance dışına taşınmalı**
 - AWS'in önerdiği çözüm: **ElastiCache**
-

Question 11

A company offers a food delivery service that is growing rapidly. Because of the growth, the company's order processing system is experiencing scaling problems during peak traffic hours. The current architecture includes the following:

- A group of Amazon EC2 instances that run in an Amazon EC2 Auto Scaling group to collect orders from the application
- Another group of EC2 instances that run in an Amazon EC2 Auto Scaling group to fulfill orders

The order collection process occurs quickly, but the order fulfillment process can take longer. Data must not be lost because of a scaling event.

A solutions architect must ensure that the order collection process and the order fulfillment process can both scale properly during peak traffic hours. The solution must optimize utilization of the company's AWS resources.

Which solution meets these requirements?

- A. Use Amazon CloudWatch metrics to monitor the CPU of each instance in the Auto Scaling groups. Configure each Auto Scaling group's minimum capacity according to peak workload values.
- B. Use Amazon CloudWatch metrics to monitor the CPU of each instance in the Auto Scaling groups. Configure a CloudWatch alarm to invoke an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic that creates additional Auto Scaling groups on demand.
- C. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues: one for order collection and another for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queue. Scale the Auto Scaling groups based on notifications that the queues send.
- D. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues: one for order collection and another for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queue. Create a metric based on a backlog per instance calculation. Scale the Auto Scaling groups based on this metric.

Soru

Hızla büyüyen bir **yemek teslimat hizmeti** sunan bir şirket vardır. Bu büyüme nedeniyle, şirketin **sipariş işleme sistemi**, yoğun trafik saatlerinde ölçeklenme sorunları yaşamaktadır. Mevcut mimari aşağıdaki bileşenleri içermektedir:

- Uygulamadan gelen siparişleri toplamak için **Amazon EC2 Auto Scaling grubu** içinde çalışan bir EC2 instance grubu
- Siparişleri yerine getirmek için **Amazon EC2 Auto Scaling grubu** içinde çalışan başka bir EC2 instance grubu

Sipariş toplama süreci hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir, ancak **sipariş karşılama (fulfillment)** süreci daha uzun sürebilmektedir. Ölçekleme olayları sırasında **veri kaybı olmamalıdır**.

Bir **solutions architect**, yoğun trafik saatlerinde hem sipariş toplama sürecinin hem de sipariş karşılama sürecinin doğru şekilde ölçeklenmesini sağlamalıdır. Çözüm, şirketin AWS kaynaklarının **kullanımını optimize etmelidir**.

Bu gereksinimleri hangi çözüm karşılar?

A. Amazon CloudWatch metriklerini kullanarak Auto Scaling gruplarındaki her bir instance'ın CPU kullanımını izleyin. Her Auto Scaling grubunun minimum kapasitesini, en yüksek iş yükü değerlerine göre yapılandırın.

B. Amazon CloudWatch metriklerini kullanarak Auto Scaling gruplarındaki her bir instance'ın CPU kullanımını izleyin. Bir CloudWatch alarmı yapılandırarak, gerektiğinde yeni Auto Scaling grupları oluşturan bir Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) konusunu tetikleyin.

C. İki adet Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) kuyruğu oluşturun: biri sipariş toplama için, diğeri sipariş karşılama için. EC2 instance'larını kendi kuyruklarını sorgulayacak (poll) şekilde yapılandırın. Kuyrukların gönderdiği bildirimlere göre Auto Scaling gruplarını ölçeklendirin.

D. İki adet Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) kuyruğu oluşturun: biri sipariş toplama için, diğeri sipariş karşılama için. EC2 instance'larını kendi kuyruklarını sorgulayacak (poll) şekilde yapılandırın. **Instance başına kuyruk birikimi (backlog per instance)** hesaplamasına dayalı bir metrik oluşturun. Auto Scaling gruplarını bu metriğe göre ölçeklendirin.

Soru Analizi

Mevcut Durum

- Şirketin **yemek siparişi** sistemi hızla büyüyor 🍔
- **İki ayrı süreç** var:

1. **Sipariş toplama (order collection)** → hızlı
 2. **Sipariş karşılama (order fulfillment)** → yavaş, zaman alıyor
- Her iki süreç de:
 - **EC2 Auto Scaling Group** içinde çalışıyor
 - **Yoğun saatlerde ölçekleme sorunları yaşanıyor**
 - **Veri kaybı kesinlikle olmamalı**

Temel Problemler

1. **Hızlı üreten – yavaş tüketen** sistem
→ Siparişler hızlı geliyor ama yavaş işleniyor
2. **Senkron mimari uygun değil**
3. **Auto Scaling tek başına yeterli değil**
4. **Scale olurken sipariş kaybolmamalı**

İhtiyaçlar

- ✓ Order collection ve fulfillment **birbirinden ayrılmalı (decoupling)**
- ✓ Yük artınca sistem **esnek ölçeklenmeli**
- ✓ Siparişler **kuyrukta güvenli şekilde tutulmalı**
- ✓ Kaynak kullanımı **optimize edilmeli** (boşta instance yok)

👉 Bu noktada **SQS** alarm çalıyor 📢

🧠 Doğru Mimari Yaklaşım

Producer–Consumer modeli

- Order collection → **producer**
- Order fulfillment → **consumer**
- Araya **Amazon SQS** konur
- Siparişler güvenli şekilde kuyrukta bekler
- Her iki taraf **bağımsız ölçeklenir**

Senek Analizi

✗ A şıkkı

CPU'ya göre Auto Scaling + minimum kapasiteyi peak'e göre ayarla

Neden yanlış?

- Peak'e göre minimum kapasite = 💎 **yüksek maliyet**
- CPU metriği:
 - Kuyruk birikimini göstermez
 - Sipariş gecikmesini yakalayamaz
- Veriler **scale sırasında kaybolabilir**

❌ Kaynak optimizasyonu yok

❌ **B şıkkı**

CloudWatch alarm → SNS → yeni Auto Scaling grubu oluştur

Neden yanlış?

- Gereksiz derecede **karmaşık**
- Yeni Auto Scaling group yaratmak:
 - Yavaş
 - Operasyonel yük fazla
- AWS **best practice değil**

❌ Over-engineering

⚠️ **C şıkkı**

İki SQS kuyruğu, instance'lar poll etsin, queue notification ile scale

Neden eksik?

- SQS **doğru**
- Ama:
 - SQS **push notification** vermez
 - Auto Scaling için **net ve doğru metrik yok**
- Ölçekleme **verimsiz ve belirsiz**

⚠️ Yarı doğru ama eksik

✅ **D şıkkı (DOĞRU CEVAP)**

İki SQS kuyruğu

EC2 instance'lar poll eder

Backlog per instance metriği oluştur

Auto Scaling bu metriğe göre yapılır

★ **Neden D Doğru?**

1 Decoupling

- Collection ve fulfillment **bağımsız**
- Biri hızlı, diğeri yavaş olabilir → sorun yok

2 Veri Kaybı Yok

- Siparişler **SQS'de durable**
- Instance ölse bile mesaj kaybolmaz

3 En Doğru Scaling Mantığı

Backlog per instance =

Queue message count / çalışan instance sayısı

- Kuyruk büyür → scale out
- Kuyruk azalır → scale in

4 Kaynak Optimizasyonu

- Boşta instance yok
- Sadece ihtiyaç kadar EC2 çalışır

Sınav İpucu

Soruda şunları görüyorsan:

- “Bir süreç hızlı, diğeri yavaş”
- “Data kaybı olmamalı”
- “Scale problemi”

→ **SQS + Auto Scaling + backlog per instance**

→ %90 ihtimalle **doğru cevap**

Question 12

A company hosts multiple production applications. One of the applications consists of resources from Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon RDS, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), and Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) across multiple AWS Regions. All company resources are tagged with a tag name of “application” and a value that corresponds to each application. A solutions architect must provide the quickest solution for identifying all of the tagged components.

Which solution meets these requirements?

A. Use AWS CloudTrail to generate a list of resources with the application tag.

- B. Use the AWS CLI to query each service across all Regions to report the tagged components.
- C. Run a query in Amazon CloudWatch Logs Insights to report on the components with the application tag.
- D. Run a query with the AWS Resource Groups Tag Editor to report on the resources globally with the application tag.

Soru

Bir şirket birden fazla **production uygulama** barındırmaktadır. Uygulamalardan biri, **birden fazla AWS Region** genelinde **Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon RDS, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ve Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)** kaynaklarından oluşmaktadır.

Şirketteki tüm kaynaklar, adı **“application”** olan bir tag ile etiketlenmiştir ve bu tag’in değeri her uygulamaya karşılık gelecek şekilde belirlenmiştir.

Bir **solutions architect**, bu etiketlenmiş tüm bileşenleri **en hızlı şekilde** tespit edebilecek bir çözüm sunmalıdır.

Aşağıdaki çözümlerden hangisi bu gereksinimleri karşılar?

- A. “application” tag’ine sahip kaynakların listesini oluşturmak için **AWS CloudTrail** kullanmak.
- B. Etiketlenmiş bileşenleri raporlamak için **AWS CLI** ile tüm servisleri ve tüm Region’ları tek tek sorgulamak.
- C. “application” tag’ine sahip bileşenleri raporlamak için **Amazon CloudWatch Logs Insights** üzerinde bir sorgu çalıştırmak.
- D. “application” tag’ine sahip kaynakları **global olarak** raporlamak için **AWS Resource Groups Tag Editor** üzerinde bir sorgu çalıştırmak.

Soru Analizi

Ne isteniyor?

- Bir şirkette **birden fazla production uygulama** var
- Uygulamalardan biri:
 - **EC2**
 - **Lambda**
 - **RDS**
 - **SNS**
 - **SQS**

- **Birden fazla AWS Region’a yayılmış**
- **Tüm kaynaklar düzgün şekilde tag’lenmiş**
 - Tag key: application
 - Tag value: uygulama adı
- Amaç:
 - Bu uygulamaya ait **tüm kaynakları**
 - **EN HIZLI** şekilde bulmak

👉 Kritik ifade: “**quickest solution**”

🧠 AWS’nin Burada Beklediği Düşünce

AWS sınavlarında:

- Kaynaklar **tag’li**
- Çok sayıda servis var
- Birden fazla Region var

➡ **Merkezi ve global tag sorgulama aracı** aranır.

Bu tanıma birebir uyan servis:

✅ **AWS Resource Groups Tag Editor**

Senek Analizi

❌ A. AWS CloudTrail

“application” tag’ine sahip kaynakları CloudTrail ile listele

Neden yanlış?

- CloudTrail:
 - ❌ Kaynak envanteri tutmaz
 - ❌ Tag sorgulama aracı değildir
 - ✓ API call log’lar
- “Hangi resource var?” sorusunu **cevaplamaz**

🚫 Yanlış servis seçimi

❌ B. AWS CLI ile tüm servisleri ve Region’ları sorgula

Her servisi, her Region’da tek tek sorgula

Neden yanlış?

- Teorik olarak mümkün ama:
 - ❌ Çok yavaş
 - ❌ Manuel / script gerektirir
 - ❌ Operasyonel yük fazla
- Soru “**quickest solution**” diyor

❌ Sınavda “en pratik” kazanır

❌ C. CloudWatch Logs Insights

Log sorgusu ile tagged resource bul

Neden yanlış?

- CloudWatch Logs Insights:
 - ✓ Log analizi içindir
 - ❌ Resource inventory değildir
 - ❌ Tag bazlı global arama yapmaz
- Tag bilgisi log değildir

❌ Yanlış kullanım

✓ D. AWS Resource Groups Tag Editor ✓

Global olarak tag'e göre resource sorgula

★ Neden D Doğru?

◆ Global

- Tüm Region'larda çalışır

◆ Multi-service

- EC2, Lambda, RDS, SQS, SNS → hepsi desteklenir

◆ Tag-based

- Doğrudan application = X diye ararsın

◆ Hızlı

- Konsol üzerinden birkaç tık
- CLI yazmaya gerek yok

◆ AWS'nin resmi çözümü

- Tag yönetimi ve keşfi için özel servis

🧠 Sınavda Altın İpucu 💡

Soruda şunları görürsen:

- “All resources are tagged”
- “Identify resources”
- “Across multiple regions”
- “Quickest / easiest / least effort”

➡ AWS Resource Groups Tag Editor

🔍 Özet (Tek Cümlelik Ezber)

AWS sınavlarında tag'lenmiş kaynakları global ve hızlı bulmak için doğru cevap her zaman “AWS Resource Groups Tag Editor”dır.

Question 13

A company needs to export its database once a day to Amazon S3 for other teams to access. The exported object size varies between 2 GB and 5 GB. The S3 access pattern for the data is variable and changes rapidly. The data must be immediately available and must remain accessible for up to 3 months. The company needs the most cost-effective solution that will not increase retrieval time.

Which S3 storage class should the company use to meet these requirements?

- A. S3 Intelligent-Tiering
- B. S3 Glacier Instant Retrieval
- C. S3 Standard
- D. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

Soru

Bir şirket, veritabanını **günde bir kez** Amazon S3'e dışa aktarmak zorundadır ve bu veriye **diğer ekipler erişecektir**. Dışa aktarılan nesnelerin boyutu **2 GB ile 5 GB arasında değişmektedir**.

Verilerin **S3 erişim paterni değişkendir ve hızlı şekilde değişmektedir**. Verilerin **hemen erişilebilir olması** gerekmektedir ve **en fazla 3 ay boyunca erişilebilir kalmalıdır**.

Şirket, **erişim süresini artırmadan en düşük maliyetli çözümü** istemektedir.

Bu gereksinimleri karşılamak için şirket **hangi S3 storage class'ını** kullanmalıdır?

- A. S3 Intelligent-Tiering
- B. S3 Glacier Instant Retrieval
- C. S3 Standard
- D. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

Soru Analizi

Soruda verilen **kritik ipuçlarını** tek tek çıkaralım:

1 Veri Özellikleri

- 📦 Nesne boyutu: **2 GB – 5 GB**
- 🔄 **Günde 1 kez** S3'e export
- 🕒 **Hemen erişilebilir olmalı**
- 📅 **Maksimum 3 ay** tutulacak

→ Yani **kısa ömürlü, online erişimli** veri

2 Erişim (Access Pattern)

- **! Değişken ve hızlı değişiyor**
- Bugün çok erişilir, yarın az erişilir olabilir
- Önceden “frequent / infrequent” diye net sınıflanamıyor

→ **Tahmin edilemeyen access pattern**

3 İş Gereksinimi

- 💰 **En düşük maliyet**
- 🧠 **Retrieval süresi artmamalı**

→ Glacier sınıfları **riskli**

→ IA sınıfları **erişim ücreti ve minimum süre** içerir

🧠 **AWS'nin Beklediği Mantık**

AWS sınavları burada şunu soruyor:

“Access pattern’i değişken olan, ama her zaman hızlı erişim gereken veri için hangi S3 class?”

Cevap:

S3 Intelligent-Tiering

Senek Analizi

✗ B. S3 Glacier Instant Retrieval

Neden yanlış?

- Glacier sınıfıdır
- Erişim:
 - Hızlı (milisaniye) ✓
 - Ama **retrieval ücreti** vardır ✗
- **Sürekli değişen erişim** için pahalı olur

❌ Glacier = archive kökenli → burada uygun değil

✗ D. S3 Standard-IA

Neden yanlış?

- Infrequent Access varsayar
- ✗ **Minimum 30 gün saklama ücreti**
- ✗ **Retrieval fee var**
- Erişim paterni değişken olduğu için:
 - Beklenenden pahalı olur

❌ “IA” sadece **nadiren erişilen** veriler içindir

⚠ C. S3 Standard

Neden tam doğru değil?

- ✓ Hızlı erişim
- ✓ Retrieval ücreti yok
- ✗ Ama **en pahalı storage class**
- Access pattern belirsizken:
 - Fazla maliyet yaratır

⚠ Çalışır ama **en cost-effective** değil

✓ A. S3 Intelligent-Tiering (DOĞRU CEVAP)

★ Neden A Doğru?

◆ Otomatik Katmanlama

- Frequent ↔ Infrequent geçişi **otomatik**
- Sen karar vermiyorsun

◆ Hızlı Erişim

- **Retrieval süresi artmaz**
- Glacier yok (opsiyonel hariç)

◆ Değişken Access Pattern'e Uygun

- AWS'nin tam önerdiği senaryo

◆ Cost-Optimized

- Gereksiz yere Standard parası ödemezsin
- IA maliyetine otomatik düşer

🧠 Sınavda Altın Kural 💡

Soruda şunları görürsen:

- “Access pattern is unpredictable”
- “Access pattern changes frequently”
- “Cost-effective”
- “No retrieval delay”

➡ S3 Intelligent-Tiering

🔍 Tek Cümlelik Ezber

Erişim paterni değişkense ve veriye her zaman hızlı erişim gerekiyorsa, doğru cevap S3 Intelligent-Tiering'dir.

Question 14

A company is developing a new mobile app. The company must implement proper tra c ltering to protect its Application Load Balancer (ALB) against common application-level attacks, such as cross-site scripting or SQL injection. The company has minimal infrastructure and operational staff. The company needs to reduce its share of the responsibility in managing, updating, and securing servers for its AWS environment.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

- A. Configure AWS WAF rules and associate them with the ALB.
- B. Deploy the application using Amazon S3 with public hosting enabled.
- C. Deploy AWS Shield Advanced and add the ALB as a protected resource.
- D. Create a new ALB that directs traffic to an Amazon EC2 instance running a third-party firewall, which then passes the traffic to the current ALB.

Soru

Bir şirket yeni bir **mobil uygulama** geliştirmektedir. Şirket, **Application Load Balancer (ALB)**'ini **cross-site scripting (XSS)** veya **SQL injection** gibi **yaygın uygulama katmanı saldırılarına** karşı korumak için **uygun trafik filtreleme** uygulamak zorundadır.

Şirketin **asgari düzeyde altyapı ve operasyon ekibi** vardır. Şirket, AWS ortamındaki sunucuların **yönetimi, güncellenmesi ve güvenliğinin sağlanması** konularındaki **sorumluluk payını azaltmak** istemektedir.

Bir **solutions architect**, bu gereksinimleri karşılamak için ne önermelidir?

- A. **AWS WAF** kurallarını yapılandırmak ve bu kuralları **ALB ile ilişkilendirmek**.
- B. Uygulamayı **public hosting etkinleştirilmiş Amazon S3** kullanarak dağıtmak.
- C. **AWS Shield Advanced** dağıtmak ve ALB'yi korunan bir kaynak olarak eklemek.
- D. Trafiği, üçüncü taraf bir **firewall** çalıştıran bir Amazon EC2 instance'ına yönlendiren yeni bir ALB oluşturmak; ardından bu trafiği mevcut ALB'ye iletme.

Soru Analizi

Soruda geçen **kritik anahtar ifadeler**:

1 “Application Load Balancer (ALB)”

- Uygulama katmanı (Layer 7) trafiği
- HTTP / HTTPS istekleri
- **XSS, SQL Injection** gibi saldırılar **L7 saldırılarıdır**

2 “Common application-level attacks”

- **Application-level (Layer 7)**
- Firewall değil, **Web Application Firewall (WAF)** aranıyor

3 “Minimal infrastructure and operational staff”

- Şirket **sunucu yönetmek istemiyor**
- Patch, update, bakım, kural güncelleme gibi işler **otomatik olsun**

4 “Reduce its share of the responsibility”

- **Managed service** vurgusu
- EC2 üzerinde çalışan çözümler ✗
- AWS tarafından yönetilen servisler ✓

🎯 Sorunun Asıl İsteddiği

- ✓ Uygulama katmanı saldırılarını engelle
- ✓ ALB ile entegre olsun
- ✓ Operasyon yükü minimum olsun
- ✓ AWS tarafından yönetilen servis olsun

- **AWS WAF** kelimenin tam karşılığıdır

Senek Analizi

✓ A. AWS WAF kurallarını yapılandırmak ve ALB ile ilişkilendirmek

- ✓ Layer 7 koruma sağlar
- ✓ XSS, SQL injection için **managed rule set**'leri var
- ✓ **ALB ile doğrudan entegre**
- ✓ Tamamen **managed service**
- ✓ Ops yükü çok düşük

🎯 DOĞRU CEVAP

✗ B. Amazon S3 public hosting

- ✗ ALB yok
- ✗ Mobil backend için uygun değil
- ✗ Uygulama katmanı saldırılarını filtrelemez

→ Alakasız

✗ C. AWS Shield Advanced

- ✓ DDoS koruması sağlar
- ✗ **Application-level (XSS, SQLi) koruması sağlamaz**
- ✗ Daha çok **Layer 3 / 4** odaklı
- ✗ Küçük ekip için **fazla maliyetli ve overkill**

→ Yanlış koruma türü

✗ D. EC2 üzerinde third-party firewall

- ✗ Sunucu yönetimi gerekir
- ✗ Patch, update, scaling sorumluluğu şirkette

- ✗ Yüksek operasyon maliyeti
- ✗ Soruda istenenin **tam tersi**

➡ “Minimal ops” şartını ihlal ediyor

✚ Sınav İpucu (Altın Kural)

✚ Soruda şunları görürsen:

- ALB
- XSS / SQL injection
- Minimal ops / managed
- Application-level attack

👉 Refleks cevap: AWS WAF

Question 15

A company’s reporting system delivers hundreds of .csv les to an Amazon S3 bucket each day. The company must convert these les to Apache Parquet format and must store the les in a transformed data bucket.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

- A. Create an Amazon EMR cluster with Apache Spark installed. Write a Spark application to transform the data. Use EMR File System (EMRFS) to write les to the transformed data bucket.
- B. Create an AWS Glue crawler to discover the data. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to transform the data. Specify the transformed data bucket in the output step.
- C. Use AWS Batch to create a job definition with Bash syntax to transform the data and output the data to the transformed data bucket. Use the job definition to submit a job. Specify an array job as the job type.
- D. Create an AWS Lambda function to transform the data and output the data to the transformed data bucket. Configure an event notification for the S3 bucket. Specify the Lambda function as the destination for the event notification.

Soru

Bir şirketin raporlama sistemi her gün yüzlerce .csv dosyasını bir **Amazon S3 bucket**’ına teslim etmektedir. Şirket bu dosyaları **Apache Parquet** formatına dönüştürmek ve dönüştürülmüş dosyaları ayrı bir **dönüştürülmüş veri bucket**’ında saklamak zorundadır.

Bu gereksinimleri **EN AZ geliştirme çabasıyla** karşılayacak çözüm hangisidir?

A. Apache Spark kurulu bir **Amazon EMR** kümesi oluşturmak. Veriyi dönüştürmek için bir Spark uygulaması yazmak. Dosyaları dönüştürülmüş veri bucket'ına yazmak için **EMR File System (EMRFS)** kullanmak.

B. Veriyi keşfetmek için bir **AWS Glue crawler** oluşturmak. Veriyi dönüştürmek için bir **AWS Glue ETL (extract, transform, load) işi** oluşturmak. Çıkış adımında dönüştürülmüş veri bucket'ını belirtmek.

C. Veriyi dönüştürmek ve çıktıyı dönüştürülmüş veri bucket'ına yazmak için **Bash syntax** kullanan bir iş tanımıyla **AWS Batch** kullanmak. İş tanımını kullanarak bir job göndermek. Job türü olarak **array job** belirtmek.

D. Veriyi dönüştürmek ve çıktıyı dönüştürülmüş veri bucket'ına yazmak için bir **AWS Lambda** fonksiyonu oluşturmak. S3 bucket için bir **event notification** yapılandırmak. Hedef olarak Lambda fonksiyonunu belirtmek.

Soru Analizi

Sorudaki **kritik gereksinimler**:

1. Girdi

- Her gün **yüzlerce CSV dosyası**
- Kaynak: **Amazon S3**

2. İşlem

- CSV → **Apache Parquet** dönüşümü
- Bu bir **ETL (Extract–Transform–Load)** işidir

3. Çıktı

- Ayrı bir **transformed data S3 bucket**

4. En kritik ifade

LEAST development effort

👉 En az kod, en az yönetim, en çok **managed servis**

📌 Yani:

- Büyük veri işi var
- Format dönüşümü var
- Operasyonel yük ve kod yazımı **minimum olmalı**

Servis Seçimi Mantığı

İhtiyaç **En uygun AWS servisi**

CSV → Parquet **AWS Glue**

Managed ETL **AWS Glue**

Az kod / az efor **AWS Glue**

Büyük veri formatları **Glue / Spark (managed)**

Bu noktada Glue otomatik olarak “öne çıkar”.

Senek Analizi

A. Amazon EMR + Spark

Ne yapar?

- EMR cluster kurulur
- Spark application yazılır
- CSV → Parquet dönüşümü yapılır

Neden elenir?

- Cluster yönetimi gerekir
- Spark kodu yazman gerekir
- Konfigürasyon, ölçekleme, bakım yükü vardır

EMR = güçlü ama ağır

“Least development effort” isteyen soruda **EMR genelde elenir**

B. AWS Glue Crawler + Glue ETL Job

Ne yapar?

- Glue crawler → CSV şemasını otomatik keşfeder
- Glue ETL job → CSV’yi Parquet’e dönüştürür
- Output → başka bir S3 bucket

Neden doğru?

- **Serverless**
- Spark altyapısı AWS tarafından yönetilir
- Çok az kod (hatta görsel editor bile olabilir)

- CSV → Parquet Glue'un **en klasik use case'i**

● **Tam olarak sorunun istediği şey**

✗ **C. AWS Batch**

✦ **Ne yapar?**

- Container / batch job çalıştırır
- Script yazarak dönüşüm yapılır

✗ **Neden elenir?**

- Job definition, compute environment vs.
- Script yazman gerekir
- ETL için **gereksiz karmaşık**

💡 Batch → “yüksek kontrol, yüksek efor”

✗ **D. AWS Lambda + S3 Event**

✦ **Ne yapar?**

- S3'e dosya gelince Lambda tetiklenir
- Dönüştürme yapılır

✗ **Neden elenir?**

- Dosyalar **2–5 GB** olabilir (Lambda limitlerine takılır)
- Yüzlerce dosya → concurrency problemi
- Büyük veri dönüşümü Lambda için **yanlış servis**

💡 Lambda → küçük, kısa, hafif işler

🏆 **Özet Tablo**

Şık	Neden Elenir / Seçilir
A (EMR)	Çok fazla yönetim ve kod
✓ B (Glue)	En az efor + doğru servis
C (Batch)	Gereksiz karmaşık
D (Lambda)	Boyut + performans sorunları

🎯 **Sınav İpucu (ALTIN KURAL)**

CSV / JSON → Parquet / ORC
“Least development effort”
→ AWS Glue

Question 16

A company has 700 TB of backup data stored in network attached storage (NAS) in its data center. This backup data need to be accessible for infrequent regulatory requests and must be retained 7 years. The company has decided to migrate this backup data from its data center to AWS. The migration must be complete within 1 month. The company has 500 Mbps of dedicated bandwidth on its public internet connection available for data transfer.

What should a solutions architect do to migrate and store the data at the LOWEST cost?

- A. Order AWS Snowball devices to transfer the data. Use a lifecycle policy to transition the les to Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- B. Deploy a VPN connection between the data center and Amazon VPC. Use the AWS CLI to copy the data from on premises to Amazon S3 Glacier.
- C. Provision a 500 Mbps AWS Direct Connect connection and transfer the data to Amazon S3. Use a lifecycle policy to transition the les to Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- D. Use AWS DataSync to transfer the data and deploy a DataSync agent on premises. Use the DataSync task to copy les from the on-premises NAS storage to Amazon S3 Glacier.

Soru

Bir şirketin veri merkezinde **700 TB yedek veri** bulunmaktadır. Bu yedek veriler, **seyrek yapılan düzenleyici talepler için erişilebilir** olmalı ve **7 yıl saklanmalıdır**. Şirket, bu yedek verileri veri merkezinden **AWS’e taşımaya** karar vermiştir. Taşıma işleminin **1 ay içinde tamamlanması** gerekmektedir. Şirketin **500 Mbps ayrılmış bant genişliği** bulunan bir kamu internet bağlantısı mevcuttur.

Şirket, veriyi **EN DÜŞÜK MİMALİYETLE** AWS’e taşımak ve depolamak istiyor.

Hangi çözüm bunu karşılar?

- A. AWS Snowball cihazları sipariş etmek ve veriyi taşımak. Dosyaları **Amazon S3 Glacier Deep Archive**’a geçiren bir **lifecycle policy** uygulamak.
- B. Veri merkezi ile Amazon VPC arasında bir **VPN bağlantısı** kurmak. AWS CLI kullanarak veriyi **Amazon S3 Glacier**’a kopyalamak.

C. 500 Mbps AWS **Direct Connect** bağlantısı sağlamak ve veriyi **Amazon S3**'e taşımak. Dosyaları **Amazon S3 Glacier Deep Archive**'a geçiren bir **lifecycle policy** uygulamak.

D. AWS **DataSync** kullanmak ve veri merkezinde bir DataSync ajanı kurmak. DataSync görevi ile dosyaları **on-premises NAS**'tan **Amazon S3 Glacier**'a kopyalamak.

Soru Analizi

Soruda **kritik ifadeler**:

1. **Veri büyüklüğü**: 700 TB → çok büyük veri
2. **Erişim sıklığı**: Seyrek (infrequent) → **Glacier / Deep Archive** mantıklı
3. **Saklama süresi**: 7 yıl → uzun dönem → **soğuk veri**
4. **Zaman kısıtı**: 1 ay → 700 TB'ı internet üzerinden taşımak zordur
5. **Bant genişliği**: 500 Mbps → sınırlı, transfer uzun sürebilir
6. **Maliyet**: “LOWEST COST” vurgusu → sürekli online transfer pahalı olabilir
7. **Çözüm tipi**: Taşıma + soğuk depolama → **AWS Snowball veya DataSync + lifecycle** öne çıkar

Hesaplama Örneği (internet üzerinden transfer süresi)

- 700 TB = $700 \times 1024 \text{ GB} \approx 716,800 \text{ GB}$
- Bant: 500 Mbps = 62,5 MB/s

Saniye cinsinden transfer süresi:

$$716,800 \text{ GB} \div 0.0625 \text{ GB/s} \approx 11,468,800 \text{ s}$$
$$11,468,800 \div 86,400 \approx 132.7 \text{ gün} \approx 4.4 \text{ ay}$$

⚠ **Sonuç**: VPN veya internet üzerinden 1 ayda transfer **imkansız**

Senek Analizi

✅ **A. AWS Snowball + Lifecycle → S3 Glacier Deep Archive**

- **Artıları**:
 - Snowball 80–100 TB'lık cihazlarla offline taşıma sağlar
 - 700 TB → birkaç cihazla bir ay içinde taşınabilir
 - **Lifecycle policy** ile Deep Archive'a otomatik geçiş
 - **En düşük maliyetli** (internet transfer ücreti yok)
- **Eksileri**:

- Fiziksel cihaz kurulumu gerekli ama operasyon yükü düşük

Sonuç: Doğru cevap

✗ B. VPN + AWS CLI → S3 Glacier

- İnternet üzerinden taşınacak → **1 ayda imkansız** (yukarıdaki hesap)
- VPN bağlantısı kurmak ekstra operasyon ve maliyet
- Glacier direkt yazmak online, büyük veri pahalı

Sonuç: Elenmeli

✗ C. Direct Connect + Lifecycle → S3 Glacier Deep Archive

- Direct Connect → özel bağlantı ile hızlı transfer
- Ama **500 Mbps zaten limit** → hız artışı sınırlı
- Direct Connect kurulum maliyeti yüksek
- Maliyet açısından Snowball daha ucuz

Sonuç: Maliyet yüksek → elenmeli

✗ D. AWS DataSync + Glacier

- DataSync → online transfer kullanıyor (internet veya Direct Connect)
- 700 TB → 1 ayda 500 Mbps üzerinden mümkün değil
- DataSync → operasyon ve bandwidth kullanımı yüksek

Sonuç: Zaman limiti ve maliyet nedeniyle elenmeli

🏆 Özet Tablo

Şık	Transfer Hızı	Maliyet	Zaman	Sonuç
A. Snowball + Lifecycle	Offline, hızlı	Düşük	1 ay içinde mümkün	✅ Doğru
B. VPN + AWS CLI	Online	Orta-Yüksek	4+ ay	✗ Eleniyor
C. Direct Connect	Online / max 500 Mbps	Yüksek	Yaklaşık 1 ay → riskli	✗ Eleniyor
D. DataSync	Online	Orta	4+ ay	✗ Eleniyor

🔑 Sınav Refleksi

- **700 TB → offline transfer düşün**
- **Soğuk veri → Glacier Deep Archive**
- **Maliyet odaklı → Snowball**

- **Zaman sınırlı → internet imkansız**

Snowball + Lifecycle → **her zaman sınavda doğru refleks**

Question 17

A company has a serverless website with millions of objects in an Amazon S3 bucket. The company uses the S3 bucket as the origin for an Amazon CloudFront distribution. The company did not set encryption on the S3 bucket before the objects were loaded. A solutions architect needs to enable encryption for all existing objects and for all objects that are added to the S3 bucket in the future.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of effort?

- A. Create a new S3 bucket. Turn on the default encryption settings for the new S3 bucket. Download all existing objects to temporary local storage. Upload the objects to the new S3 bucket.
- B. Turn on the default encryption settings for the S3 bucket. Use the S3 Inventory feature to create a .csv file that lists the unencrypted objects. Run an S3 Batch Operations job that uses the copy command to encrypt those objects.
- C. Create a new encryption key by using AWS Key Management Service (AWS KMS). Change the settings on the S3 bucket to use server-side encryption with AWS KMS managed encryption keys (SSE-KMS). Turn on versioning for the S3 bucket.
- D. Navigate to Amazon S3 in the AWS Management Console. Browse the S3 bucket's objects. Sort by the encryption status. Select each unencrypted object. Use the Modify button to apply default encryption settings to every unencrypted object in the S3 bucket.

Soru

Bir şirketin **serverless bir web sitesi** var ve **Amazon S3 bucket**'ında milyonlarca obje bulunuyor. Şirket, bu S3 bucket'ı **Amazon CloudFront** dağıtımını için origin olarak kullanıyor. Şirket, objeler S3'e yüklenmeden önce bucket'ta **şifreleme** ayarlamış değil. Bir çözümler mimarı, **mevcut tüm objeler ve gelecekte eklenen tüm objeler için şifrelemeyi etkinleştirmelidir**.

Hangi çözüm **EN AZ çabayla** bu gereksinimi karşılar?

- A.** Yeni bir S3 bucket oluşturmak. Yeni bucket için **default encryption** ayarını açmak. Tüm mevcut objeleri geçici yerel depolamaya indirmek. Obje ve dosyaları yeni S3 bucket'a yüklemek.
- B.** Mevcut S3 bucket'ta **default encryption** ayarını açmak. **S3 Inventory** özelliğini kullanarak şifrelenmemiş objeleri listeleyen bir .csv dosyası oluşturmak. Bu objeleri şifrelemek için **S3 Batch Operations** işi oluşturmak ve copy komutunu kullanmak.

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) kullanarak yeni bir şifreleme anahtarı oluşturmak. S3 bucket ayarlarını **SSE-KMS** kullanacak şekilde değiştirmek. Bucket için **versioning** açmak.

D. AWS Management Console'da S3'e gitmek. Bucket objelerini gezmek. Encryption alanına göre sıralamak. Her şifrelenmemiş objeyi seçmek. **Modify** butonunu kullanarak default encryption ayarını uygulamak.

Soru Analizi

Soruda **kritik noktalar**:

1. Mevcut durum:

- S3 bucket'ında **milyonlarca obje** var
- Şifreleme daha önce **aktif değil**

2. Gereksinim:

- Mevcut tüm objeler **şifrelenmeli**
- Gelecekte eklenen tüm objeler **otomatik şifrelenmeli**

3. Amaç:

- **EN AZ çabayla** çözüm (least effort)

4. İpuçları:

- Milyonlarca obje → manuel işlem **imkansız**
- CloudFront origin olarak S3 kullanılıyor → bucket değişimi veya çok fazla downtime istenmez

Senek Analizi

✗ A. Yeni bucket oluşturup objeleri indirip yüklemek

- Artıları: Tüm objeler yeni bucket'ta şifreli olur
- Eksileri:
 - **Milyonlarca objeyi indirmek ve tekrar yüklemek çok zaman alır**
 - Maliyetli ve operasyonel yük yüksek
 - CloudFront origin değişimi gerekir → downtime riski
- **Sonuç: En az çaba gereksinimini karşılamıyor** → elenir

✓ B. Default encryption aç + S3 Inventory + Batch Operations

- Artıları:

- **Default encryption** → gelecekte eklenecek objeler otomatik şifrelenir
- **S3 Inventory + Batch Operations** → mevcut objeleri **otomatik olarak toplu şifreleme**
- Serverless, scalable, minimal operational effort
- Eksileri:
 - Inventory ve Batch Operations kurulumu gerektirir, ama operasyonel yük düşüktür
- **Sonuç: Doğru çözüm**, sınav refleksi → **least effort, scalable**

✗ C. SSE-KMS + versioning açmak

- Artıları:
 - Gelecekteki objeler KMS ile şifrelenir
- Eksileri:
 - Mevcut objeler **otomatik şifrelenmez**
 - Versioning açmak gereksiz, ekstra maliyet
- **Sonuç:** Mevcut objeler için ekstra işlem gerekir → elenir

✗ D. Manuel console üzerinden modify etmek

- Artıları: Basit GUI ile şifreleme ayarı uygulanabilir
- Eksileri:
 - Milyonlarca obje için **manuel seçim imkansız**
 - Operasyonel olarak pratik değil
- **Sonuç:** Elenmeli

🏆 Özet Tablo

Şık Mevcut Objeler Gelecek Objeler Operational Effort Sonuç

A	Şifrelenir	Şifrelenir	Çok yüksek	✗
✓ B	Şifrelenir	Şifrelenir	Düşük	✓
C	Şifrelenmez	Şifrelenir	Orta	✗
D	Şifrelenmez	Şifrelenir	Çok yüksek	✗

🔑 Sınav Refleksi

- **“Least effort”** → manuel veya indirme/yükleme çözümleri **elendi**

- **S3 Batch Operations + Default Encryption** → milyonlarca obje + otomatik şifreleme → doğru cevap
-

Question 18

A company runs a global web application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The application stores data in Amazon Aurora. The company needs to create a disaster recovery solution and can tolerate up to 30 minutes of downtime and potential data loss. The solution does not need to handle the load when the primary infrastructure is healthy.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

- A. Deploy the application with the required infrastructure elements in place. Use Amazon Route 53 to configure active-passive failover. Create an Aurora Replica in a second AWS Region.
- B. Host a scaled-down deployment of the application in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Create an Aurora Replica in the second Region.
- C. Replicate the primary infrastructure in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Create an Aurora database that is restored from the latest snapshot.
- D. Back up data with AWS Backup. Use the backup to create the required infrastructure in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-passive failover. Create an Aurora second primary instance in the second Region.

Soru

Bir şirket, **Amazon EC2 örnekleri** üzerinde global bir web uygulaması çalıştırıyor ve bu örnekler **Application Load Balancer** arkasında yer alıyor. Uygulama verilerini **Amazon Aurora** veritabanında saklıyor. Şirket, bir **felaket kurtarma (Disaster Recovery)** çözümü oluşturmak istiyor ve **en fazla 30 dakikalık kesinti ve veri kaybını tolere edebilir**. Çözüm, birincil altyapı sağlıklı olduğunda yükü taşımak zorunda değil.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir çözümler mimarı ne yapmalıdır?

- A.** Gerekli altyapıyı oluşturun. Amazon Route 53 kullanarak **active-passive failover** yapılandırın. İkinci bir AWS Bölgesi'nde (Region) bir **Aurora Replica** oluşturun.
- B.** Uygulamanın küçültülmüş bir sürümünü ikinci AWS Bölgesi'nde barındırın. Amazon Route 53 kullanarak **active-active failover** yapılandırın. İkinci bölgede bir Aurora Replica oluşturun.

C. Birincil altyapıyı ikinci AWS Bölgesi'nde çoğaltın. Amazon Route 53 kullanarak **active-active failover** yapılandırın. Aurora veritabanını en son snapshot'tan restore edin.

D. Verileri **AWS Backup** ile yedekleyin. Yedeği kullanarak ikinci AWS Bölgesi'nde gerekli altyapıyı oluşturun. Amazon Route 53 kullanarak **active-passive failover** yapılandırın. İkinci bölgede bir Aurora **primary instance** oluşturun.

Soru Analizi

Önemli noktalar:

1. Uygulama durumu:

- Global web uygulaması
- Amazon EC2 + ALB kullanıyor
- Veriler Amazon Aurora'da

2. Felaket Kurtarma Gereksinimleri (RTO / RPO):

- Maksimum **30 dakika downtime ve veri kaybı tolere edilebilir**
- Bu, **Pilot Light / Warm Standby** gibi **daha düşük maliyetli DR senaryoları** ile uyumlu
- Full HA (active-active) gerekli değil, yük taşıması gerekmez

3. Amaç:

- Minimum maliyetle DR kurulumu
- Aurora verisinin replikasyonu veya snapshot üzerinden kurtarma

4. Tuzaklar:

- **Active-Active** çözümler genellikle maliyetli ve kompleks, **yükü taşıma gerektirir** → bu soruda gerekli değil
- **Backup restore + ikinci primary** → uzun RTO/RPO, 30 dakikayı aşabilir

Senek Analizi

✅ A. Active-Passive + Aurora Replica

- Artıları:
 - İkinci bölgede **Aurora Replica** → replikasyon hazır
 - Route 53 ile **active-passive failover** → RTO düşük
 - Minimum maliyet → sadece standby altyapı, yükü taşımaz
 - 30 dk downtime ve olası veri kaybını karşılar (RPO = kısa)

- Eksileri:
 - Failover sırasında EC2 ve ALB'nin ayağa kalkması gerekir, ama bu 30 dakikaya uyuyor

- **Sonuç:**  **En uygun seçenek**

B. Active-Active + Replica

- Artıları:
 - İkinci bölgede çalışır durumda uygulama → HA sağlanır
- Eksileri:
 - Yük taşıması için maliyetli (standby değil, sürekli çalışıyor)
 - Soru sadece DR istiyor, active-active gereksiz
- **Sonuç:**  Gereksiz maliyet, overkill

C. Active-Active + Snapshot Restore

- Artıları:
 - Snapshot ile ikinci bölgede veritabanı oluşturulabilir
- Eksileri:
 - Snapshot restore **uzun sürer** → RTO > 30 dk
 - Active-active kurulum için sürekli altyapı gerekiyor → maliyetli
- **Sonuç:**  30 dakikalık downtime hedefini karşılamaz

D. AWS Backup + ikinci primary

- Artıları:
 - Backup ile veri koruma sağlanır
- Eksileri:
 - Backup'tan restore **uzun sürer** → RTO genellikle 1+ saat
 - Failover sırasında EC2 ve Aurora primary kurulumu manuel veya otomatik ama zaman alır
- **Sonuç:**  30 dakikalık downtime hedefi için yavaş

Özet Tablo

Şık DR Yöntemi

RTO / RPO Maliyet / Ops Sonuç

A Active-Passive + Aurora Replica 30 dk Minimum  Doğru

Şık DR Yöntemi	RTO / RPO Maliyet / Ops Sonuç		
B Active-Active + Replica	30 dk	Yüksek	✗ Gereksiz
C Active-Active + Snapshot Restore Uzun		Yüksek	✗ RTO > 30 dk
D Backup + ikinci primary	Uzun	Orta	✗ RTO > 30 dk

🔑 Sınav Refleksi

- **Tolerable downtime = 30 dk** → Snapshot restore / Backup yavaş → elenir
- **Load handling not required** → Active-Active gereksiz → elenir
- **Minimum ops & DR ready** → Active-Passive + Aurora Replica ✔

Question 19

A company has a web server running on an Amazon EC2 instance in a public subnet with an Elastic IP address. The default security group is assigned to the EC2 instance. The default network ACL has been modified to block all traffic. A solutions architect needs to make the web server accessible from everywhere on port 443.

Which combination of steps will accomplish this task? (Choose two.)

- A. Create a security group with a rule to allow TCP port 443 from source 0.0.0.0/0.
- B. Create a security group with a rule to allow TCP port 443 to destination 0.0.0.0/0.
- C. Update the network ACL to allow TCP port 443 from source 0.0.0.0/0.
- D. Update the network ACL to allow inbound/outbound TCP port 443 from source 0.0.0.0/0 and to destination 0.0.0.0/0.
- E. Update the network ACL to allow inbound TCP port 443 from source 0.0.0.0/0 and outbound TCP port 32768-65535 to destination 0.0.0.0/0.

Soru

Bir şirketin, public subnet içinde Elastic IP adresine sahip bir Amazon EC2 instance üzerinde çalışan bir web sunucusu vardır. EC2 instance'a **default security group** atanmıştır. **Default network ACL**, tüm trafiği engelleyecek şekilde değiştirilmiştir. Bir solutions architect'in, web sunucusunu **443 portu üzerinden her yerden erişilebilir** hale getirmesi gerekmektedir.

Bu görevi yerine getirecek **hangi adım kombinasyonu** gereklidir? (İki seçenek seçin.)

- A. Kaynak olarak 0.0.0.0/0 olacak şekilde TCP 443 portuna izin veren bir security group oluşturmak.

B. Hedef olarak 0.0.0.0/0 olacak şekilde TCP 443 portuna izin veren bir security group oluşturmak.

C. Network ACL'i, kaynak olarak 0.0.0.0/0 olacak şekilde TCP 443 portuna izin verecek şekilde güncellemek.

D. Network ACL'i, inbound ve outbound için TCP 443 portuna; kaynak ve hedef olarak 0.0.0.0/0 olacak şekilde izin verecek biçimde güncellemek.

E. Network ACL'i, inbound için TCP 443 portuna (kaynak 0.0.0.0/0) ve outbound için TCP **32768–65535** port aralığına (hedef 0.0.0.0/0) izin verecek şekilde güncellemek.

Soru Analizi

Bu soruda **iki ayrı ağ güvenlik katmanı** birlikte düşünölmek zorunda:

1 EC2 Durumu

- EC2 **public subnet**'te
- **Elastic IP** var → internetten erişim mümkün
- **Default Security Group** atanmış
👉 Default SG **inbound trafiğı BLOKLAR**, outbound'a izin verir

2 Network ACL (NACL) Durumu

- **Default NACL değiştirilmiş**
- **Tüm trafik engellenmiş**
- NACL'ler:
 - **Stateless** → inbound + outbound ayrı ayrı izin ister
 - Ephemeral portlar (32768–65535) unutulursa trafik kırılır ❌

🎯 Hedef

- Web server **443 (HTTPS)** portundan
- **Her yerden (0.0.0.0/0)** erişilebilir olacak
- **İki seçenek seçilecek**

🔒 Gereklı Mantık (Sınav Refleksi)

👉 İnternetten gelen HTTPS trafiğinin **çalışması için**:

Katman Gereken

Security Group Inbound 443 ALLOW

NACL Inbound 443 + Outbound ephemeral ports ALLOW

Senek Analizi

✓ A

Security Group: TCP 443 from 0.0.0.0/0

✓ Gerekli

- Default SG inbound kapalıydı
- HTTPS erişimi için şart
- SG'ler **stateful** → outbound otomatik

→ DOĞRU

✗ B

Security Group: TCP 443 to destination 0.0.0.0/0

✗ Yanlış

- SG inbound'da **destination olmaz**
- Security Group **source** bazlı çalışır

→ ELENİR

⚠ C

NACL inbound TCP 443 allow

✗ Yetersiz

- NACL stateless
- Sadece inbound açmak **yetmez**
- Response trafiği (ephemeral ports) bloklanır

→ ELENİR

✗ D

NACL inbound/outbound sadece TCP 443

✗ Yanlış

- Outbound response **443 değil**

- Client tarafı ephemeral port kullanır (32768–65535)

→ **ELENİR (çok klasik sınav tuzağı)**

✓ **E**

NACL:

- Inbound TCP 443 from 0.0.0.0/0
- Outbound TCP 32768–65535 to 0.0.0.0/0

✓ **MÜKEMMEL**

- HTTPS giriş
- Ephemeral port dönüş trafiği
- NACL stateless gereksinimi karşılanıyor

→ **DOĞRU**

Question 20

A company's application is having performance issues. The application is stateful and needs to complete in-memory tasks on Amazon EC2 instances. The company used AWS CloudFormation to deploy infrastructure and used the M5 EC2 instance family. As traffic increased, the application performance degraded. Users are reporting delays when the users attempt to access the application.

Which solution will resolve these issues in the MOST operationally efficient way?

- A. Replace the EC2 instances with T3 EC2 instances that run in an Auto Scaling group. Make the changes by using the AWS Management Console.
- B. Modify the CloudFormation templates to run the EC2 instances in an Auto Scaling group. Increase the desired capacity and the maximum capacity of the Auto Scaling group manually when an increase is necessary.
- C. Modify the CloudFormation templates. Replace the EC2 instances with R5 EC2 instances. Use Amazon CloudWatch built-in EC2 memory metrics to track the application performance for future capacity planning.
- D. Modify the CloudFormation templates. Replace the EC2 instances with R5 EC2 instances. Deploy the Amazon CloudWatch agent on the EC2 instances to generate custom application latency metrics for future capacity planning.

Soru

Bir şirketin uygulamasında performans sorunları yaşanmaktadır. Uygulama **stateful**'dur ve **Amazon EC2 instance'ları üzerinde bellek (in-memory) işlemlerini tamamlaması gerekmektedir**. Şirket, altyapıyı **AWS CloudFormation** kullanarak dağıtmış ve **M5 EC2 instance ailesini** kullanmıştır. Trafik arttıkça uygulama performansı düşmüştür. Kullanıcılar, uygulamaya erişmeye çalıştıklarında gecikmeler yaşandığını bildirmektedir.

En operasyonel olarak verimli şekilde bu sorunları hangi çözüm ortadan kaldırır?

- A. EC2 instance'larını Auto Scaling group içinde çalışan **T3 EC2 instance'ları** ile değiştirin. Değişiklikleri **AWS Management Console** kullanarak yapın.
- B. CloudFormation şablonlarını değiştirerek EC2 instance'larını bir **Auto Scaling group** içinde çalıştırın. Gerektiğinde Auto Scaling grubunun **desired capacity** ve **maximum capacity** değerlerini **manuel olarak** artırın.
- C. CloudFormation şablonlarını değiştirin. EC2 instance'larını **R5 EC2 instance'ları** ile değiştirin. Gelecekte kapasite planlaması için uygulama performansını izlemek amacıyla **Amazon CloudWatch yerleşik EC2 bellek metriklerini** kullanın.
- D. CloudFormation şablonlarını değiştirin. EC2 instance'larını **R5 EC2 instance'ları** ile değiştirin. Gelecekte kapasite planlaması için **özel uygulama gecikme (latency) metrikleri** üretmek üzere EC2 instance'larına **Amazon CloudWatch agent** dağıtın.

Soru Analizi

Sorunun içinde **bilerek bırakılmış anahtar kelimeler** var. Bunları yakalarsan cevap kendiliğinden geliyor:

✖ Kritik ipuçları

- **Stateful application**
 - Session / memory kaybı tolere edilemez
- **In-memory tasks**
 - **RAM kritik**, CPU'dan daha önemli
- **M5 instance family**
 - General purpose (CPU + RAM dengeli)
- **Traffic arttıkça performans düşüyor**
 - Mevcut instance'lar **memory bound**
- **MOST operationally efficient**
 - - Console yerine **IaC (CloudFormation)**
 - Otomasyon
 - Managed / minimum manual iş

Özet teşhis:

Uygulama **daha fazla RAM** istiyor ve çözüm **CloudFormation** üzerinden, minimum **operasyonel yükle** yapılmalı.

Senek Analizi

 A

T3 instance + Console

Neden elenir:

- T3 = **burstable**, RAM sınırlı
- In-memory workload için **yanlış instance tipi**
- Console ile değişiklik → **operasyonel verimsizlik**
- CloudFormation kullanılıyorken console kullanmak 

 Elenir

 B

Auto Scaling + manuel capacity artırma

Neden zayıf:

- Sorun **scale sayısı değil, instance tipi**
- Stateful uygulama → horizontal scale sınırlı
- Manuel scaling = **operasyonel yük**
- Root cause çözülüyor (memory)

 Elenir

 C

R5 + CloudWatch built-in memory metrics

Neden elenir:

- R5 doğru instance (memory optimized) 
- **AMA:**
 - 👉 EC2'de **built-in memory metric YOK**
- CloudWatch default olarak:
 - CPU
 - Network

- Disk I/O

Memory yok

➡ Teknik olarak yanlış → elenir

✅ D

R5 + CloudWatch Agent + custom metrics

Neden doğru:

- R5 = **memory optimized** ✓
- CloudFormation ile değişiklik ✓
- CloudWatch Agent:
 - Memory
 - Application latency
- Future capacity planning mümkün ✓
- **En operasyonel verimli çözüm**

⚡ **10 SANİYELİK SINAV REFLEKSİ**

In-memory + performans sorunu → R5 / X1 / memory optimized

“CloudWatch built-in memory metric” görürsen → yanlış şık

🚩 **Sınav Tuzakları (Bu soruda gizli)**

Tuzak	Açıklama
T3	Burstable ≠ high performance
Auto Scaling	Stateful app her zaman scale edemez
Built-in memory metric	EC2’de yok
Console change	IaC varken ✗

Question 21

A solutions architect is designing a new API using Amazon API Gateway that will receive requests from users. The volume of requests is highly variable; several hours can pass without receiving a single request. The data processing will take place asynchronously, but should be completed within a few seconds after a request is made.

Which compute service should the solutions architect have the API invoke to deliver the requirements at the lowest cost?

- A. An AWS Glue job
- B. An AWS Lambda function
- C. A containerized service hosted in Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- D. A containerized service hosted in Amazon ECS with Amazon EC2

Soru

Bir solutions architect, kullanıcı isteklerini alacak **Amazon API Gateway** kullanarak yeni bir API tasarlamaktadır. İstek hacmi **son derece değişkendir**; bazen **birkaç saat boyunca tek bir istek bile gelmeyebilir**. Veri işleme **asenكرون** olarak gerçekleşecektir ancak bir istek yapıldıktan sonra **birkaç saniye içinde tamamlanmalıdır**.

En düşük maliyetle bu gereksinimleri karşılamak için solutions architect, API'nin **hangi compute servisini çağırmasını** sağlamalıdır?

- A. Bir AWS Glue işi (job)
- B. Bir AWS Lambda fonksiyonu
- C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) üzerinde barındırılan container tabanlı bir servis
- D. Amazon ECS üzerinde, Amazon EC2 kullanılarak barındırılan container tabanlı bir servis

Soru Analizi

Sorunun içine serpiştirilmiş **altın ipuçları** var:

❖ Kritik anahtar kelimeler

- **API Gateway** → Serverless ile doğal uyum
- **Highly variable traffic**
→ Bazen saatlerce **0 istek**
- **Asynchronous processing**
- **A few seconds içinde tamamlanmalı**
- **Lowest cost**

🎯 Tek cümlelik teşhis:

Düşük ve düzensiz trafik + hızlı tetikleme → serverless şart

Senek Analizi

❌ A. AWS Glue job

Neden elenir:

- Glue = **batch / ETL**
- Job start süresi **dakikalar**
- Saniyeler içinde sonuç vermez
- Sürekli API çağrılarını için uygun değil

→ Elenir

✓ **B. AWS Lambda function**

Neden doğru:

- **Event-driven**
- Trafik yokken **maliyet yok**
- API Gateway ile **native entegrasyon**
- Asenkron çalışır
- Saniyeler içinde tamamlanır
- **En düşük operasyonel yük + maliyet**

→ **DOĞRU CEVAP**

✗ **C. EKS (Kubernetes)**

Neden elenir:

- Cluster **sürekli açık**
- Control plane + node maliyeti
- Trafik yokken bile **para yakar**
- Overkill

→ Elenir

✗ **D. ECS + EC2**

Neden elenir:

- EC2 instance'lar **idle bile ücretli**
- Variable traffic için pahalı
- Lambda varken tercih edilmez

→ Elenir

⚡ **10 SANİYELİK SINAV REFLEKSİ**

API Gateway + değişken trafik + düşük maliyet → Lambda

Sınav Tuzakları

Tuzak	Gerçek
-------	--------

“Asynchronous”	Lambda async destekler
----------------	------------------------

“Seconds”	Glue değil
-----------	------------

“Lowest cost”	Serverless
---------------	------------

Question 22

A company runs an application on a group of Amazon Linux EC2 instances. For compliance reasons, the company must retain all application log files for 7 years. The log files will be analyzed by a reporting tool that must be able to access all the files concurrently.

Which storage solution meets these requirements MOST cost-effectively?

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- C. Amazon EC2 instance store
- D. Amazon S3

Soru

Bir şirket, bir grup **Amazon Linux EC2 instance** üzerinde çalışan bir uygulama işletmektedir. **Uyumluluk (compliance)** gereksinimleri nedeniyle şirket, **tüm uygulama log dosyalarını 7 yıl boyunca saklamak zorundadır**. Bu log dosyaları, **tüm dosyalara aynı anda (concurrently) erişebilmesi gereken** bir raporlama aracı tarafından analiz edilecektir.

Bu gereksinimleri EN DÜŞÜK maliyetle karşılayan depolama çözümü hangisidir?

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- C. Amazon EC2 instance store
- D. Amazon S3

Soru Analizi

Sorudan **altı çizilmesi gereken kelimeler**:

1. **Application log files**

- Loglar genelde **append-only**, **büyük hacimli**, **uzun süre saklanan** datadır.
- 2. **7 years retention**
 - Uzun süreli saklama → **dayanıklılık + düşük storage maliyeti**
- 3. **Reporting tool must access all files concurrently**
 - Aynı anda çok sayıda dosyaya erişim → **highly scalable, shared access**
- 4. **MOST cost-effective**
 - Performanstan çok **maliyet öncelikli**
- 5. **EC2 üzerinde çalışan uygulama**
 - Log üretimi EC2'den geliyor ama depolama **instance'a bağımlı olmamalı**

👉 Bu ipuçları bizi **object storage + massively scalable + cheap** bir çözüme götürüyor.

Senek Analizi

✗ A. Amazon EBS

Neden elenir?

- EBS:
 - ✗ Bir EC2 instance'a bağlıdır
 - ✗ Çoklu instance'ların aynı anda erişmesi zor (Multi-Attach sınırlı ve pahalı)
 - ✗ 7 yıl için **çok pahalı**
- Loglar için **block storage kullanmak sınavda yanlış refleks**

🚩 Sınav refleksi:

“Long-term log storage + EBS” → ✗

✗ B. Amazon EFS

İlk bakışta cazip ama pahalı tuzak ⚠️

Artıları:

- ✓ Birden fazla EC2 aynı anda erişebilir
- ✓ Shared file system

Neden elenir?

- ✗ **Çok pahalı** (GB başına S3'ten kat kat fazla)

- ❌ 7 yıllık retention için **overkill**
- ❌ Log arşivi için gerekenden fazla performans

📌 **Sınav refleksi:**

“Concurrent access var ama lowest cost deniyorsa → EFS genelde elenir”

❌ **C. Amazon EC2 Instance Store**

Net yanlış

Neden elenir?

- ❌ **Ephemeral (geçici)**
- ❌ Instance durursa veri gider
- ❌ 7 yıl retention **imkânsız**
- ❌ Compliance gereksinimine aykırı

📌 **Sınav refleksi:**

“Compliance + long retention + instance store” → ❌❌❌

✅ **D. Amazon S3** ✅ **DOĞRU CEVAP**

Neden doğru?

- ✅ **11 9's durability** → 7 yıl retention için ideal
- ✅ **Massively concurrent access**
- ✅ Object storage → loglar için **industry standard**
- ✅ **En düşük maliyet**
- ✅ Reporting tools (Athena, EMR, Glue, 3rd party tools) S3 ile native çalışır
- ✅ Lifecycle policy ile:
 - S3 Standard → S3 Glacier / Glacier Deep Archive

📌 **Sınav refleksi:**

“Log + 7 yıl + concurrent + cheapest” → **S3**

🧠 **10 Saniyelik Sınav Tekniği**

Log files + yıllarca saklama + birçok consumer + düşük maliyet = S3

EFS yalnızca:

- **Low latency**

- **POSIX file system**
- **Real-time shared access**

gerekiyorsa seçilir. Bu soruda **hiçbiri yok**.

Question 23

A company has hired an external vendor to perform work in the company's AWS account. The vendor uses an automated tool that is hosted in an AWS account that the vendor owns. The vendor does not have IAM access to the company's AWS account.

How should a solutions architect grant this access to the vendor?

- A. Create an IAM role in the company's account to delegate access to the vendor's IAM role. Attach the appropriate IAM policies to the role for the permissions that the vendor requires.
- B. Create an IAM user in the company's account with a password that meets the password complexity requirements. Attach the appropriate IAM policies to the user for the permissions that the vendor requires.
- C. Create an IAM group in the company's account. Add the tool's IAM user from the vendor account to the group. Attach the appropriate IAM policies to the group for the permissions that the vendor requires.
- D. Create a new identity provider by choosing "AWS account" as the provider type in the IAM console. Supply the vendor's AWS account ID and user name. Attach the appropriate IAM policies to the new provider for the permissions that the vendor requires.

Soru

Bir şirket, şirketin AWS hesabında çalışma yapması için harici bir tedarikçi (vendor) ile anlaşmıştır. Tedarikçi, kendisine ait bir AWS hesabında barındırılan otomatik bir araç kullanmaktadır. Tedarikçinin, şirketin AWS hesabına doğrudan IAM erişimi yoktur.

Bir solutions architect bu erişimi tedarikçiye **nasıl sağlamalıdır**?

- A. Şirketin AWS hesabında bir IAM rolü oluşturun ve bu rol ile tedarikçinin IAM rolüne erişim yetkisi verin. Tedarikçinin ihtiyaç duyduğu izinler için uygun IAM politikalarını role ekleyin.
- B. Şirketin AWS hesabında parola karmaşıklık gereksinimlerini karşılayan bir parola ile bir IAM kullanıcısı oluşturun. Tedarikçinin ihtiyaç duyduğu izinler için uygun IAM politikalarını bu kullanıcıya ekleyin.

C. Şirketin AWS hesabında bir IAM grubu oluşturun. Tedarikçi hesabındaki aracın IAM kullanıcısını bu gruba ekleyin. Tedarikçinin ihtiyaç duyduğu izinler için uygun IAM politikalarını gruba ekleyin.

D. IAM konsolunda sağlayıcı türü olarak “AWS account” seçilerek yeni bir kimlik sağlayıcı (identity provider) oluşturun. Tedarikçinin AWS hesap kimliğini (account ID) ve kullanıcı adını girin. Tedarikçinin ihtiyaç duyduğu izinler için uygun IAM politikalarını bu yeni sağlayıcıya ekleyin.

Soru Analizi

◆ Senaryo

- Şirketin AWS hesabında çalışan **bir uygulama yok**
- **Harici bir vendor** var
- Vendor’ın **kendi AWS hesabı** bulunuyor
- Vendor **otomatik bir araç** kullanıyor
- Vendor’ın **şirket hesabında IAM kullanıcısı yok**
- Ama **şirket hesabındaki kaynaklara erişmesi gerekiyor**

◆ Temel Gereksinimler

- Harici hesaba **güvenli erişim**
- **IAM user oluşturmadan**
- **Credential paylaşmadan**
- **En düşük operasyonel yük**
- **AWS best practice**

Sorunun AWS’te Karşılığı

Bu ifade sınav dilinde şunu anlatır:

Cross-account access gereksinimi

AWS’de cross-account erişimin **tek doğru ve önerilen yolu**:

IAM Role + AssumeRole

Senek Analizi

Doğru Cevap

A. Create an IAM role in the company’s account to delegate access to the vendor’s IAM role

Neden doğru?

- IAM Role **hesaplar arası erişim** için tasarlanmıştır
- Vendor kendi hesabındaki IAM role ile:
- sts:AssumeRole

çağırısı yapar

- Şirket hesabı:
 - Yetkileri kontrol eder
 - İsteddiği zaman erişimi keser
- **Credential paylaşımı yok**
- **CloudTrail ile izlenebilir**

➔ **AWS'in resmi ve önerilen yöntemi**

✗ **Diğer Şıkların Analizi**

✗ **B. IAM User oluşturmak**

- External vendor için **IAM User oluşturmak güvenli değil**
- Parola / access key yönetimi gerekir
- Rotation ve iptal zor
- **Best practice değil**

✦ Sınav refleksi:

External vendor + IAM User → yanlış

✗ **C. IAM Group kullanmak**

- IAM Group **sadece aynı hesap içindeki kullanıcılar içindir**
- Başka AWS hesabındaki user **gruba eklenemez**

✦ Teknik olarak mümkün değil

✗ **D. Identity Provider oluşturmak**

- Identity Provider:
 - SAML
 - OIDC
 - Kurumsal dizinler içindir
- **AWS Account bir identity provider değildir**

- Cross-account erişim için kullanılmaz

⚡ 10 Saniyelik Sınav Refleksi

- ◆ External vendor
- ◆ Kendi AWS hesabı var
- ◆ IAM user yok
- ◆ Otomatik tool

➡ IAM Role + AssumeRole = A

🧠 Tek Cümlelik Ezber

Harici AWS hesabına erişim gerekiyorsa → IAM Role kullanılır, IAM User ASLA.

Question 24

A company has deployed a Java Spring Boot application as a pod that runs on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) in private subnets. The application needs to write data to an Amazon DynamoDB table. A solutions architect must ensure that the application can interact with the DynamoDB table without exposing traffic to the internet.

Which combination of steps should the solutions architect take to accomplish this goal? (Choose two.)

- A. Attach an IAM role that has sufficient privileges to the EKS pod.
- B. Attach an IAM user that has sufficient privileges to the EKS pod.
- C. Allow outbound connectivity to the DynamoDB table through the private subnets' network ACLs.
- D. Create a VPC endpoint for DynamoDB.
- E. Embed the access keys in the Java Spring Boot code.

Soru

Bir şirket, Java Spring Boot uygulamasını Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) üzerinde **private subnet'lerde çalışan bir pod** olarak dağıtmıştır. Uygulamanın, bir Amazon DynamoDB tablosuna veri yazması gerekmektedir. Bir solutions architect, uygulamanın **internet trafiğine çıkmadan** DynamoDB tablosu ile etkileşime girebilmesini sağlamalıdır.

Bu hedefe ulaşmak için solutions architect **hangi adımların kombinasyonunu** atmalıdır? (**iki seçenek seçin.**)

- A. EKS pod'una yeterli yetkilere sahip bir IAM rolü atayın.

- B. EKS pod'una yeterli yetkilere sahip bir IAM kullanıcısı (IAM user) atayın.
- C. Private subnet'lerin network ACL'leri üzerinden DynamoDB tablosuna outbound (çıkış) trafiğine izin verin.
- D. DynamoDB için bir VPC endpoint oluşturun.
- E. Access key'leri Java Spring Boot kodunun içine gömün.

Soru Analizi

◆ Senaryo

- Java Spring Boot uygulaması
- **Amazon EKS üzerinde pod olarak çalışıyor**
- Pod'lar **private subnet'lerde**
- Uygulama **Amazon DynamoDB'ye yazma yapacak**
- **İnternete çıkış kesinlikle istenmiyor**

◆ Temel Gereksinimler

1. **Güvenli kimlik doğrulama (credential paylaşmadan)**
2. **Internet Gateway / NAT Gateway kullanmadan erişim**
3. **AWS best practice**
4. **Managed ve düşük operasyonel yük**

🔗 AWS'te Bu Senaryonun Karşılığı

Bu soru aslında **iki ayrı problemi** çözdürmek istiyor:

1 Yetkilendirme (AuthN/AuthZ)

EKS pod DynamoDB'ye **kim olarak erişecek?**

→ IAM Role (IRSA – IAM Roles for Service Accounts)

2 Network Erişimi

DynamoDB'ye **internete çıkmadan** nasıl erişilecek?

→ VPC Endpoint (Gateway Endpoint for DynamoDB)

Senek Analizi

✅ Doğru Cevaplar

✅ **A. Attach an IAM role that has sufficient privileges to the EKS pod**

- Pod'lara IAM User atanmaz
- **IRSA**, EKS için standart yöntemdir
- Temporary credentials kullanılır
- Access key yok

✅ **D. Create a VPC endpoint for DynamoDB**

- DynamoDB **AWS managed service**
- Gateway VPC Endpoint sayesinde:
 - Trafik AWS backbone içinde kalır
 - NAT / Internet gerekmez
- Private subnet'ler için ideal

❌ **Diğer Şıkların Analizi**

❌ **B. IAM User attach etmek**

- Pod'a IAM User atanamaz
- Access key üretmek gerekir
- **Security anti-pattern**

📌 Sınav refleksi:

Compute resource + IAM User → yanlış

❌ **C. Network ACL izin vermek**

- NACL izin verse bile:
 - DynamoDB public endpoint'tir
 - NAT/Internet olmadan erişilemez
- Asıl çözüm **endpointtir**

📌 NACL ≠ Service erişimi

❌ **E. Access key'leri koda gömmek**

- En büyük güvenlik hatası
- Rotation yok
- Credential leak riski

📌 Sınavda **%100 yanlış**

⚡ 10 Saniyelik Sınav Refleksi

- ◆ EKS Pod
- ◆ AWS servisine erişim
- ◆ Internet çıkışı yok

➡ IAM Role + VPC Endpoint

🧠 Tek Cümlelik Ezber

EKS → IAM Role (IRSA)

Private subnet → VPC Endpoint

Question 25

A company recently migrated its web application to AWS by rehosting the application on Amazon EC2 instances in a single AWS Region. The company wants to redesign its application architecture to be highly available and fault tolerant. Traffic must reach all running EC2 instances randomly.

Which combination of steps should the company take to meet these requirements? (Choose two.)

- A. Create an Amazon Route 53 failover routing policy.
- B. Create an Amazon Route 53 weighted routing policy.
- C. Create an Amazon Route 53 multivalue answer routing policy.
- D. Launch three EC2 instances: two instances in one Availability Zone and one instance in another Availability Zone.
- E. Launch four EC2 instances: two instances in one Availability Zone and two instances in another Availability Zone.

Soru

Bir şirket, web uygulamasını AWS'ye yeni taşımış ve uygulamayı **tek bir AWS Region** içinde **Amazon EC2 instance'ları üzerinde rehost (lift-and-shift)** etmiştir. Şirket, uygulama mimarisini **yüksek erişilebilir (highly available)** ve **hata toleranslı (fault tolerant)** olacak şekilde yeniden tasarlamak istemektedir. Trafik, çalışan tüm EC2 instance'larına **rastgele (random)** ulaşması gerekmektedir.

Bu gereksinimleri karşılamak için şirket **hangi adımların kombinasyonunu** atmalıdır? **(İki seçenek seçin.)**

- A. Amazon Route 53 failover routing policy oluşturun.

B. Amazon Route 53 weighted routing policy oluřturun.

C. Amazon Route 53 multivalued answer routing policy oluřturun.

D. Üç adet EC2 instance bařlatın: iki instance bir Availability Zone'da, bir instance bařka bir Availability Zone'da.

E. Dört adet EC2 instance bařlatın: iki instance bir Availability Zone'da, iki instance bařka bir Availability Zone'da.

Soru Analizi

◆ Senaryonun Özeti

- Web application
- **Single AWS Region**
- EC2 üzerinde **rehost** edilmiř
- Mimari **highly available + fault tolerant** olacak
- Trafik **tüm çalışan EC2'lere rastgele** gidecek
- **(Choose two)**

◆ Temel Gereksinimler (Altı çizili kelimeler)

İfade

Anlamı

Highly available Multi-AZ

Fault tolerant AZ failure'a dayanıklı

Random traffic Load balancer / random DNS

Single Region Cross-region çözüm yok

🧠 Bu Sorunun Gizli Mantığı

Bu soru **iki řeyi birlikte ister**:

1 DNS seviyesinde random dağıtım

2 Compute seviyesinde AZ redundancy

Senek Analizi

✗ A. Failover routing

- Primary / Secondary mantığı
- **Random değildir**

- DR içindir

✗ Elenir

✗ B. Weighted routing

- Trafiği **oranlı** dağıtır (70/30 gibi)
- Random değil, kontrollü

✗ Elenir

✓ C. Multivalue answer routing

- Birden fazla IP döner
- Route 53 **random IP seçer**
- Basit load balancing sağlar
- **Health check destekler**

✓ Random traffic şartını karşılar

🖥️ EC2 Dağılımı Analizi

✗ D. 2 instance AZ1 + 1 instance AZ2

- AZ1 giderse → **%66 kapasite kaybı**
- Fault tolerance zayıf

✗ Elenir

✓ E. 2 instance AZ1 + 2 instance AZ2

- **Balanced Multi-AZ**
- AZ failure durumunda bile servis devam eder
- High availability + fault tolerance sağlar

✓ Doğru

⚡ 10 Saniyelik Sınav Refleksi

- ◆ “Random traffic”
- ◆ “No ALB mentioned”
- ◆ “Route 53 sorusu”

➡ Multivalue routing

- ◆ “Highly available”
- ◆ “Fault tolerant”

→ **Multi-AZ, dengeli instance dağılımı**

🧠 **Ultra Ezber**

Random DNS = Multivalue

HA = Multi-AZ eşit dağılım

⚠️ **Sınav Tuzağı**

❌ Birçok kişi **Weighted** işaretler

→ Ama weighted = **bilinçli oran**, random değil

Question 26

A media company collects and analyzes user activity data on premises. The company wants to migrate this capability to AWS. The user activity data store will continue to grow and will be petabytes in size. The company needs to build a highly available data ingestion solution that facilitates on-demand analytics of existing data and new data with SQL.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

- A. Send activity data to an Amazon Kinesis data stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon S3 bucket.
- B. Send activity data to an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon Redshift cluster.
- C. Place activity data in an Amazon S3 bucket. Configure Amazon S3 to run an AWS Lambda function on the data as the data arrives in the S3 bucket.
- D. Create an ingestion service on Amazon EC2 instances that are spread across multiple Availability Zones. Configure the service to forward data to an Amazon RDS Multi-AZ database.

Soru

Bir medya şirketi, kullanıcı aktivite verilerini şirket içinde (on-premises) topluyor ve analiz ediyor. Şirket bu yeteneği AWS'e taşımak istiyor. Kullanıcı aktivite verilerinin tutulduğu veri deposu sürekli büyümeye devam edecek ve **petabaytlarca** veri içerecek. Şirket, **yüksek erişilebilirliğe sahip** bir veri alma (ingestion) çözümü oluşturmak istiyor. Bu çözüm, hem mevcut veriler hem de yeni gelen veriler üzerinde **SQL kullanarak isteğe bağlı (on-demand) analiz** yapılmasına olanak sağlamalıdır.

En az operasyonel yük ile bu gereksinimleri karşılayan çözüm hangisidir?

- A. Aktivite verilerini bir **Amazon Kinesis data stream**'ine gönderin. Stream'i, verileri bir **Amazon S3 bucket**'ine teslim edecek şekilde yapılandırın.

B. Aktivite verilerini bir **Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream**'ine gönderin. Stream'i, verileri bir **Amazon Redshift cluster**'ına teslim edecek şekilde yapılandırın.

C. Aktivite verilerini bir **Amazon S3 bucket**'ına yerleştirin. Veriler S3 bucket'ına geldikçe çalışacak şekilde **AWS Lambda** fonksiyonu yapılandırın.

D. Birden fazla **Availability Zone**'a yayılmış **Amazon EC2** instance'ları üzerinde bir ingestion servisi oluşturun. Bu servisi, verileri **Amazon RDS Multi-AZ** veritabanına iletecek şekilde yapılandırın.

Soru Analizi

Önemli anahtar gereksinimleri tek tek çıkaralım:

1 Veri boyutu

- **Petabaytlarca veri**
- Sürekli büyüyor
 - **Sonsuz ölçeklenebilir**, ucuz depolama gerekir
 - Amazon **S3** bu iş için biçilmiş kaftan

2 Veri alma (Ingestion)

- **Yüksek erişilebilirlik (Highly Available)**
- Sürekli veri akışı
 - Managed (yönetilen) servis tercih edilmeli
 - EC2, kendi servislerini kurmak = yüksek operasyon yükü ❌

3 Analiz gereksinimi

- **Mevcut + yeni veriler**
- **SQL ile on-demand analiz**
 - Athena / Redshift Spectrum tarzı çözümler akla gelir
 - Verinin **S3 üzerinde** olması büyük avantaj

4 Operasyonel yük

- **LEAST operational overhead**
 - Sunucu yönetimi, patch, scaling vs. olmamalı
 - Serverless / fully managed servisler tercih edilmeli

Senek Analizi

✅ **A. Kinesis Data Streams → S3**

Artıları:

- Kinesis yüksek erişilebilir
- S3 petabayt ölçeğinde veri tutabilir
- S3 üzerindeki veriler:
 - **Amazon Athena ile SQL**
 - EMR / Glue ile analiz edilebilir
- Redshift kurmak zorunda değilsin
- Uzun vadede **en düşük maliyet**
- **On-demand analytics** için ideal

Eksileri:

- Stream shard yönetimi var (ama kabul edilebilir)

→ Gereksinimlerin tamamını karşılıyor

✗ B. Kinesis Firehose → Redshift

Sorunlar:

- Redshift:
 - Petabayt ölçeğinde pahalı 💰
 - Cluster yönetimi gerekiyor
- On-demand değil, sürekli çalışan bir veri ambarı
- Firehose güzel ama hedef yanlış

→ Yüksek operasyonel yük + maliyet

✗ C. S3 → Lambda

Sorunlar:

- Lambda:
 - Büyük veri için uygun değil
 - Zaman ve bellek limitleri var
- Analitik çözüm sunmuyor
- SQL ile analiz gereksinimini doğrudan karşılamıyor

→ Event processing olur, analytics olmaz

✗ D. EC2 ingestion → RDS Multi-AZ

Sorunlar:

- EC2:
 - Scaling, patching, HA yönetimi ❌
- RDS:
 - Petabayt ölçeği için uygun değil
 - OLTP veritabanı, analitik için tasarlanmadı

➡ **En yüksek operasyonel yük**

🏆 **SONUÇ**

✅ **Doğru Cevap: A**

Neden?

- S3 = sınırsız ölçek
- Kinesis = yüksek erişilebilir ingestion
- Athena = SQL ile on-demand analiz
- **En az operasyonel yük**
- AWS Well-Architected'e birebir

Question 27

A company collects data from thousands of remote devices by using a RESTful web services application that runs on an Amazon EC2 instance. The EC2 instance receives the raw data, transforms the raw data, and stores all the data in an Amazon S3 bucket. The number of remote devices will increase into the millions soon. The company needs a highly scalable solution that minimizes operational overhead.

Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

- A. Use AWS Glue to process the raw data in Amazon S3.
- B. Use Amazon Route 53 to route traffic to different EC2 instances.
- C. Add more EC2 instances to accommodate the increasing amount of incoming data.
- D. Send the raw data to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Use EC2 instances to process the data.
- E. Use Amazon API Gateway to send the raw data to an Amazon Kinesis data stream. Configure Amazon Kinesis Data Firehose to use the data stream as a source to deliver the data to Amazon S3.

Soru

Bir şirket, **Amazon EC2** üzerinde çalışan bir **RESTful web servis uygulaması** kullanarak binlerce uzak cihazdan veri topluyor. EC2 instance'ı ham (raw) veriyi alıyor, dönüştürüyor ve tüm veriyi **Amazon S3** bucket'ına kaydediyor. Uzak cihazların sayısı yakında **milyonlara** ulaşacak. Şirket, **yüksek ölçeklenebilirliğe sahip** ve **operasyonel yükü en aza indiren** bir çözüme ihtiyaç duyuyor.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir solutions architect hangi adımların kombinasyonunu uygulamalıdır? (**İki seçenek seçin.**)

- A.** Amazon S3'teki ham veriyi işlemek için **AWS Glue** kullanın.
- B.** Trafiği farklı EC2 instance'larına yönlendirmek için **Amazon Route 53** kullanın.
- C.** Gelen veri miktarındaki artışı karşılamak için daha fazla **EC2 instance** ekleyin.
- D.** Ham veriyi **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)**'e gönderin. Veriyi işlemek için **EC2 instance**'ları kullanın.
- E.** Ham veriyi **Amazon API Gateway** aracılığıyla bir **Amazon Kinesis data stream**'ine gönderin. **Amazon Kinesis Data Firehose**'u, data stream'i kaynak olarak kullanacak ve veriyi **Amazon S3**'e teslim edecek şekilde yapılandırın.

Soru Analizi

Mevcut durum

- RESTful web servis
- EC2 üzerinde çalışıyor
- Ham veri alınıyor → dönüştürülüyor → S3'e yazılıyor

Yaklaşan problem

- **Binlerce → milyonlarca cihaz**
- Tek / az sayıda EC2:
 - Ölçeklenemez
 - Yönetimi zor
 - SPOF riski

GEREKSİNİMLER (ANAHTAR KELİMELER)

Gereksinim

Anlamı

Highly scalable

Otomatik ölçek

Millions of devices

Event-driven, streaming

Gereksinim

Anlamı

Minimize operational overhead Serverless / managed

Store data in S3

Data lake yaklaşımı

✖ **EC2 merkezli mimariden uzaklaşılmalı**

Senek Analizi

✖ **A. AWS Glue ile S3'te veri işlemek**

Neden yanlış?

- Glue **ETL servisi**dir
- Veri ingestion çözümü değildir
- Verinin S3'e nasıl geleceğini çözmiyor

→ **İkincil bir adım olabilir ama ana çözüm değil**

✖ **B. Route 53 ile trafiği EC2'lere dağıtmak**

Neden yanlış?

- Route 53 = DNS
- Load balancer değildir
- EC2 sayısı arttıkça operasyon artar

→ **High scale + low overhead hedefiyle çelişir**

✖ **C. Daha fazla EC2 eklemek**

Neden yanlış?

- Manuel scaling
- Patch, OS, monitoring
- Sınavda: **EC2 = yüksek operasyon**

→ **Tam tuzak şık**

✖ **D. SQS + EC2 processing**

Neden yanlış?

- SQS iyi ama:
 - EC2 yine var
 - Scaling & maintenance devam ediyor

→ Firehose varken tercih edilmez

✓ E. API Gateway → Kinesis Data Streams → Firehose → S3

Neden doğru?

- API Gateway:
 - Milyonlarca isteği karşılar
 - Serverless
- Kinesis:
 - Highly scalable ingestion
- Firehose:
 - Otomatik buffering
 - S3'e delivery
- **Hiç EC2 yok**

→ En düşük operasyonel yük

Neden A?

- Ham veriler S3'te
- Glue:
 - Serverless ETL
 - Dönüştürme işi EC2'den alınır

Neden E?

- EC2 REST servis yerine:
 - API Gateway
 - Kinesis
 - Firehose
- Massive scale
- Fully managed

🧠 **SINAVDA ALTIN EZBER**

Millions of devices + low ops = API Gateway + Kinesis + S3

Question 28

A company needs to retain its AWS CloudTrail logs for 3 years. The company is enforcing CloudTrail across a set of AWS accounts by using AWS Organizations from the parent account. The CloudTrail target S3 bucket is configured with S3 Versioning enabled. An S3 Lifecycle policy is in place to delete current objects after 3 years.

After the fourth year of use of the S3 bucket, the S3 bucket metrics show that the number of objects has continued to rise. However, the number of new CloudTrail logs that are delivered to the S3 bucket has remained consistent.

Which solution will delete objects that are older than 3 years in the MOST cost-effective manner?

- A. Configure the organization's centralized CloudTrail trail to expire objects after 3 years.
- B. Configure the S3 Lifecycle policy to delete previous versions as well as current versions.
- C. Create an AWS Lambda function to enumerate and delete objects from Amazon S3 that are older than 3 years.
- D. Configure the parent account as the owner of all objects that are delivered to the S3 bucket.

Soru

Bir şirket, **AWS CloudTrail loglarını 3 yıl boyunca saklamak** zorundadır. Şirket, **AWS Organizations** kullanarak bir **üst (parent) hesap** üzerinden birden fazla AWS hesabında CloudTrail'i zorunlu kılmaktadır. CloudTrail'in hedef **Amazon S3 bucket'ı S3 Versioning etkin** olacak şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca, **geçerli (current) objeleri 3 yıl sonra silen** bir **S3 Lifecycle politikası** mevcuttur.

S3 bucket'ının kullanımının **dördüncü yılından sonra**, S3 bucket metrikleri **obje sayısının artmaya devam ettiğini** göstermektedir. Ancak S3 bucket'ına teslim edilen **yeni CloudTrail loglarının sayısı sabit kalmıştır**.

3 yıldan daha eski olan objeleri EN maliyet etkin şekilde silecek çözüm hangisidir?

- A. Organizasyonun merkezi CloudTrail trail'ini, objeleri 3 yıl sonra sona erecek (expire) şekilde yapılandırın.
- B. S3 Lifecycle politikasını, **önceki sürümleri (previous versions) de geçerli sürümlerle birlikte** silecek şekilde yapılandırın.
- C. Amazon S3'te 3 yıldan eski objeleri listeleyip silen bir **AWS Lambda fonksiyonu** oluşturun.
- D. Parent hesabı, S3 bucket'a teslim edilen tüm objelerin sahibi olacak şekilde yapılandırın.

Soru Analizi

Bildiklerimiz

- CloudTrail logları **S3'e yazılıyor**
- **S3 Versioning = ENABLED**
- Lifecycle policy:
 - **Sadece current object'leri 3 yıl sonra siliyor**
- 4. yılda:
 - **Yeni log sayısı aynı**
 - **Toplam obje sayısı artıyor**

💡 Kritik nokta (sınavın kalbi)

Versioning açıkken:

- Bir obje silinince **gerçekte silinmez**
- **Delete marker** eklenir
- **Eski versiyonlar (previous versions)** bucket'ta kalır

📌 Yani:

Lifecycle sadece current version'ı siliyor
Eski versiyonlar **birikmeye devam ediyor**

➡ Obje sayısı artmasının nedeni BU 🙅

🧠 NE YAPILMALI?

Hem current hem previous versions silinmeli

Ve bunu:

- Serverless
- Otomatik
- Ek maliyet olmadan yapmalıyız.

Senek Analizi

❌ A. CloudTrail'de expire ayarı

Neden yanlış?

- CloudTrail:

- S3 lifecycle yönetmez
- Log retention ayarı yok
- Silme işlemi yine S3'ye kalır

→ Sorunu çözmez

✓ B. Lifecycle ile previous versions'ları da silmek

Neden doğru?

- S3 Lifecycle:
 - Current version
 - **Noncurrent (previous) versions**
 - Delete marker
 - Hepsini yönetebilir
- Ek servis yok
- En düşük maliyet

✗ Tam sınav cevabı

✗ C. Lambda ile obje silmek

Neden yanlış?

- Lambda:
 - Invocation cost
 - Kod bakım maliyeti
 - Listeleme maliyetleri

→ Lifecycle varken gereksiz

✗ D. Parent account owner yapmak

Neden yanlış?

- Object ownership ≠ lifecycle
- Sahiplik silme politikasını etkilemez

→ Alakasız

🧠 SINAVIDA ALTIN EZBER

Versioning + Artan obje sayısı görürsen:

Lifecycle sadece current siler

↓

Previous versions kalır

↓

Noncurrent version lifecycle ekle



TEK CÜMLELİK HAFIZA HİLESİ

Versioning açıksa, silinen şey aslında silinmez.

Question 29

A company has an API that receives real-time data from a set of monitoring devices. The API stores this data in an Amazon RDS DB instance for later analysis. The amount of data that the monitoring devices send to the API fluctuates. During periods of heavy traffic, the API often returns timeout errors.

After an inspection of the logs, the company determines that the database is not capable of processing the volume of write traffic that comes from the API. A solutions architect must minimize the number of connections to the database and must ensure that data is not lost during periods of heavy traffic.

Which solution will meet these requirements?

- A. Increase the size of the DB instance to an instance type that has more available memory.
- B. Modify the DB instance to be a Multi-AZ DB instance. Configure the application to write to all active RDS DB instances.
- C. Modify the API to write incoming data to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use an AWS Lambda function that Amazon SQS invokes to write data from the queue to the database.
- D. Modify the API to write incoming data to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Use an AWS Lambda function that Amazon SNS invokes to write data from the topic to the database.

Soru

Bir şirketin, izleme cihazlarından oluşan bir filodan **gerçek zamanlı veri** alan bir **API**'si vardır. Bu API, verileri daha sonra analiz etmek için bir **Amazon RDS DB instance**'inde saklamaktadır. İzleme cihazlarının API'ye gönderdiği veri miktarı **dalgalanmaktadır**.

Yoğun trafik dönemlerinde, API sıklıkla **zaman aşımı (timeout) hataları** döndürmektedir.

Logların incelenmesinden sonra şirket, **veritabanının API'den gelen yazma trafiği hacmini işleyemediğini** tespit etmiştir. Bir solutions architect, **veritabanına olan bağlantı sayısını en aza indirmeli ve yoğun trafik dönemlerinde verinin kaybolmamasını sağlamalıdır.**

Bu gereksinimleri karşılayan çözüm hangisidir?

A. Daha fazla kullanılabilir belleğe sahip bir instance tipine geçerek DB instance'ın boyutunu artırın.

B. DB instance'ı **Multi-AZ** olacak şekilde değiştirin. Uygulamayı, tüm aktif RDS DB instance'larına yazacak şekilde yapılandırın.

C. API'yi, gelen verileri bir **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)** kuyruğuna yazacak şekilde değiştirin. Kuyruktaki verileri veritabanına yazmak için **Amazon SQS'in tetiklediği bir AWS Lambda fonksiyonu** kullanın.

D. API'yi, gelen verileri bir **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)** konusuna yazacak şekilde değiştirin. Konudaki verileri veritabanına yazmak için **Amazon SNS'in tetiklediği bir AWS Lambda fonksiyonu** kullanın.

Soru Analizi

Mevcut mimari

- Monitoring cihazları → API
- API → **Amazon RDS (write)**
- Trafik **dalgalı (fluctuates)**

Yaşanan problem

- Yoğun trafikte:
 - API timeout
 - RDS write kapasitesi yetmiyor
- Çok fazla **eşzamanlı DB connection**

GEREKSİNİMLER (ANAHTAR KELİMELER)

Gereksinim

Anlamı

Minimize DB connections DB'ye doğrudan yük binmemeli

No data loss

Trafik patlamasında veri kaybolmamalı

Burst traffic

Buffer / queue gerekir

Gereksinim	Anlamı
Write bottleneck	DB önüne katman konmalı

✦ **Altın fikir:**

API → DB arasına bir buffer koy

Senek Analizi

✗ **A. DB instance boyutunu artırmak**

Neden yanlış?

- Dikey ölçekleme (vertical scaling)
- Connection sayısı problemi çözülmez
- Burst traffic devam eder
- Geçici rahatlama sağlar

✦ **Sınavda:**

“Scale up DB” neredeyse hiç doğru cevap değildir

✗ **B. Multi-AZ yapıp tüm instance'lara yazmak**

Neden yanlış?

- Multi-AZ:
 - High availability içindir
 - **Write scaling sağlamaz**
- Standby instance'a yazamazsın

✦ **Büyük tuzak şık**

✓ **C. API → SQS → Lambda → RDS**

Neden doğru?

- SQS:
 - **Buffer görevi görür**
 - Burst traffic'i emer
 - Veri kaybı yok
- Lambda:
 - Controlled concurrency

- DB connection sayısı azalır
- API:
 - Hızlı response verir
 - DB'ye direkt bağlı değil

📌 **Tüm gereksinimleri karşılar**

❌ **D. API → SNS → Lambda → RDS**

Neden yanlış?

- SNS:
 - Pub/Sub
 - Mesaj kaybı riski
 - Ordering yok
- Queue değildir
- Backpressure yönetmez

📌 **SNS ≠ buffer**

🧠 **SINAVDA ALTIN EZBER**

Bu ifadeleri görürsen:

- *Write traffic spike*
- *Database connection limit*
- *No data loss*
- *Timeout errors*

➡ **SQS araya girer**

🧠 **TEK CÜMLELİK HAFIZA HİLESİ**

DB yoruluyorsa, önüne kuyruk koy.

Question 30

A company manages its own Amazon EC2 instances that run MySQL databases. The company is manually managing replication and scaling as demand increases or decreases. The company needs a new solution that simplifies the process of adding or removing compute capacity to or from its database tier as needed. The solution also must offer improved performance, scaling, and durability with minimal effort from operations.

Which solution meets these requirements?

- A. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL.
- B. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora PostgreSQL.
- C. Combine the databases into one larger MySQL database. Run the larger database on larger EC2 instances.
- D. Create an EC2 Auto Scaling group for the database tier. Migrate the existing databases to the new environment.

Soru

Bir şirket, **MySQL veritabanları** çalıştıran kendi **Amazon EC2 instance**'lerini yönetmektedir. Şirket, talep arttıkça veya azaldıkça **replikasyon ve ölçeklendirmeyi manuel olarak** yönetmektedir. Şirket, ihtiyaç duyulduğunda veritabanı katmanına **hesaplama kapasitesi ekleme veya çıkarma sürecini basitleştiren** yeni bir çözüme ihtiyaç duymaktadır. Bu çözüm ayrıca, **operasyonlardan minimum çaba gerektirecek şekilde daha iyi performans, ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık** sunmalıdır.

Bu gereksinimleri karşılayan çözüm hangisidir?

- A. Veritabanlarını **Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL**'e taşıyın.
- B. Veritabanlarını **Amazon Aurora Serverless for Aurora PostgreSQL**'e taşıyın.
- C. Veritabanlarını tek bir daha büyük MySQL veritabanında birleştirin. Daha büyük veritabanını daha büyük **EC2 instance**'ları üzerinde çalıştırın.
- D. Veritabanı katmanı için bir **EC2 Auto Scaling grubu** oluşturun. Mevcut veritabanlarını bu yeni ortama taşıyın.

Soru Analizi

Mevcut durum

- MySQL **EC2 üzerinde**
- Replikasyon **manuel**
- Scaling **manuel**
- Operasyon yükü yüksek

Şirketin istediği

- Compute kapasitesini **kolayca artırıp azaltmak**
- **Daha iyi performans**
- **Otomatik ölçekleme**
- **Yüksek dayanıklılık**

- **Minimum operasyonel efor**

📌 **Anahtar ifade:**

simplifies adding or removing compute capacity with minimal effort

➡ **Serverless database** çağırıyor 🚨

🎯 **GEREKİNİMLERİN TEK CÜMLELİK ÖZETİ**

Manual MySQL'den kurtul, otomatik ölçeklenen managed DB'ye geç

Senek Analizi

✅ **A. Amazon Aurora Serverless (Aurora MySQL)**

Neden DOĞRU?

- MySQL uyumlu (uygulama değişikliği minimum)
- **Serverless**
- Otomatik:
 - Compute scaling
 - HA
 - Storage scaling
- EC2 yok
- Replikasyon yok
- Ops yükü minimum

📌 **Tam olarak sorunun istediği şey**

❌ **B. Aurora Serverless (PostgreSQL)**

Neden yanlış?

- Teknik olarak iyi
- Ama:
 - Şirket **MySQL** kullanıyor
 - PostgreSQL'e geçiş ek iş
- Soruda "engine change" istenmiyor

📌 **Sınavda: Mevcut engine ile uyum tercih edilir**

❌ **C. Daha büyük MySQL + daha büyük EC2**

Neden yanlış?

- Dikey ölçekleme (vertical scaling)
- Manuel yönetim devam eder
- SPOF riski
- Operasyon yükü azalmıyor

📌 “Bigger EC2” = neredeyse her zaman yanlış

❌ D. EC2 Auto Scaling Group (DB için)

Neden yanlış?

- DB’ler stateless değildir
- Replication karmaşık
- Scaling DB tier için uygun değil

📌 ASG = App tier içindir, DB tier için değil

🧠 SINAVIDA ALTIN EZBER

Bu kelimeleri görürsen:

- *manual replication*
- *manual scaling*
- *minimal operational effort*
- *variable demand*

➡ Aurora Serverless

🧠 TEK CÜMLELİK HAFIZA HİLESİ

EC2 üzerinde DB = dert

Aurora Serverless = kurtuluş

Question 31

A company is concerned that two NAT instances in use will no longer be able to support the traffic needed for the company’s application. A solutions architect wants to implement a solution that is highly available, fault tolerant, and automatically scalable.

What should the solutions architect recommend?

A. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in the same Availability Zone.

B. Use Auto Scaling groups with Network Load Balancers for the NAT instances in different Availability Zones.

C. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in different Availability Zones.

D. Replace the two NAT instances with Spot Instances in different Availability Zones and deploy a Network Load Balancer.

Soru

Bir şirket, kullanımda olan **iki NAT instance'ının**, şirketin uygulaması için gereken trafiği artık karşılayamayacağından endişe duymaktadır. Bir solutions architect, **yüksek kullanılabilirlik (highly available), hata toleranslı (fault tolerant) ve otomatik ölçeklenebilir (automatically scalable)** bir çözüm uygulamak istemektedir.

Solutions architect hangi çözümü önermelidir?

A. İki NAT instance'ı kaldırın ve aynı **Availability Zone**'da iki **NAT gateway** ile değiştirin.

B. NAT instance'ları için **Auto Scaling grupları** ve **Network Load Balancer** kullanın; farklı **Availability Zone**'larda dağıtın.

C. İki NAT instance'ı kaldırın ve farklı **Availability Zone**'larda iki **NAT gateway** ile değiştirin.

D. İki NAT instance'ı, farklı **Availability Zone**'larda **Spot Instance** ile değiştirin ve bir **Network Load Balancer** dağıtın.

Soru Analizi

Mevcut durum

- İki NAT instance kullanılıyor
- Trafik arttı → mevcut instance'lar **yetersiz**
- NAT instance'lar → manuel ölçekleniyor, ops yükü yüksek

Şirketin istediği

- **Highly available** → Tek bir AZ'de çökerse sistem ayakta kalmalı
- **Fault tolerant** → AZ down olsa trafik devam etmeli
- **Automatically scalable** → Trafik arttığında otomatik ölçekleme

✦ **Anahtar kelime:**

highly available, fault tolerant, automatically scalable

Senek Analizi

✗ **A.** NAT instance'ları kaldır, aynı AZ'da iki NAT gateway

Neden yanlış?

- NAT gateway **managed ve scalable**, doğru
- Ama **aynı AZ'da** deploy edersen:
 - AZ down → NAT erişimi kesilir
- **High availability sağlanmaz**

✗ B. NAT instance'lar için ASG + NLB, farklı AZ

Neden yanlış?

- Auto Scaling + NLB ile instance'lar ölçeklenebilir
- Ama NAT instance yönetimi hâlâ **ops yükü getirir**
- NAT gateway kadar **fault tolerant ve düşük yönetim gerektirmez**

✓ C. NAT instance'ları kaldır, farklı AZ'larda iki NAT gateway

Neden doğru?

- NAT gateway **managed, otomatik ölçeklenebilir**
- Farklı AZ'larda → AZ down olsa bile trafik devam eder
- Minimal operasyonel efor
- High availability + fault tolerance + auto scaling ✓

✗ D. Spot instance + NLB, farklı AZ

Neden yanlış?

- Spot instance → maliyet düşük ama **kesilebilir (interruption risk)**
- NAT için kritik path → **reliable olmalı**
- Ops yükü devam eder
- Hata toleransı garanti değil

🧠 SINAVIDA ALTIN EZBER

1. NAT instance → **manual, ops yükü yüksek**
2. NAT gateway → **managed, HA, auto-scaling**
3. **High availability için farklı AZ**
4. **Spot instance NAT için asla sınav cevabı değil**

🧠 TEK CÜMLELİK EZBER

“Need HA + auto scaling for NAT? → NAT Gateway in multiple AZs” ✓

Question 32

An application runs on an Amazon EC2 instance that has an Elastic IP address in VPC A. The application requires access to a database in VPC B. Both VPCs are in the same AWS account.

Which solution will provide the required access MOST securely?

- A. Create a DB instance security group that allows all traffic from the public IP address of the application server in VPC A.
- B. Configure a VPC peering connection between VPC A and VPC B.
- C. Make the DB instance publicly accessible. Assign a public IP address to the DB instance.
- D. Launch an EC2 instance with an Elastic IP address into VPC B. Proxy all requests through the new EC2 instance.

Soru

Bir uygulama, **VPC A** içinde **Elastic IP adresine** sahip bir **Amazon EC2 instance** üzerinde çalışmaktadır. Uygulamanın, **VPC B** içinde bulunan bir **veritabanına** erişmesi gerekmektedir. Her iki VPC de **aynı AWS hesabı** içindedir.

Aşağıdaki çözümlerden hangisi, gereken erişimi **EN GÜVENLİ (MOST securely)** şekilde sağlar?

- A.** VPC A içindeki uygulama sunucusunun **public IP adresinden** gelen tüm trafiğe izin veren bir **veritabanı instance security group'u** oluşturun.
- B.** **VPC A** ile **VPC B** arasında bir **VPC peering bağlantısı** yapılandırın.
- C.** Veritabanı instance'ını **publicly accessible** hale getirin. Veritabanı instance'ına bir **public IP adresi** atayın.
- D.** **VPC B** içine bir **Elastic IP adresine** sahip bir **EC2 instance** başlatın. Tüm istekleri bu yeni EC2 instance üzerinden **proxy** edin.

Soru Analizi

Mevcut mimari

- EC2 → **VPC A**
- DB → **VPC B**
- Aynı AWS account

- EC2'nin **Elastic IP'si var** (public IP)

İhtiyaç

- Uygulama → DB erişimi
- **MOST securely** (en güvenli çözüm)

📌 **Kritik kelime:**

MOST securely

Yani:

- Public internetten kaçın
- Private AWS backbone kullan
- Minimum attack surface

🧠 **GÜVENLİK PERSPEKTİFİ (Sınav mantığı)**

En güvenli sıralama:

1. Private networking (VPC peering / PrivateLink)
2. Security Group reference
3. Public IP
4. Proxy / jump host

Senek Analizi

❌ **A. DB SG'ye public IP'den izin ver**

Neden yanlış?

- Trafik **public IP** üzerinden tanımlanıyor
- Internet exposure var
- IP değişebilir
- AWS internal network kullanılmıyor

📌 **Public IP = güvenlik puanı düşer**

✅ **B. VPC peering (VPC A ↔ VPC B)**

Neden doğru?

- VPC'ler **private olarak** bağlanır
- Trafik AWS backbone'dan gider

- Internet çıkışı yok
- Security Group'lar ile granular kontrol

📌 **En güvenli ve temiz çözüm**

❌ **C. DB'yi publicly accessible yap**

Neden yanlış?

- DB'ye public IP
- Büyük security risk
- “MOST securely” ifadesine ters

📌 **DB public yapılmaz (exam kuralı)**

❌ **D. Proxy EC2 kur**

Neden yanlış?

- Ek EC2 → ek attack surface
- Ops yükü
- Public IP kullanımı devam eder
- Daha karmaşık

📌 **Proxy = hacky çözüm**

🧠 **SINAV EZBERİ (ALTIN)**

Same account + VPC to VPC = VPC Peering

🧠 **NE ZAMAN PEERING YETMEZ?**

- Overlapping CIDR ❌
- Transitive routing ❌
- Çok sayıda VPC → **Transit Gateway**

🧠 **TEK SATIRLIK HAFIZA HİLESİ**

“Security + simplicity → VPC Peering”

Question 33

A company runs demonstration environments for its customers on Amazon EC2 instances. Each environment is isolated in its own VPC. The company's operations team needs to be notified when RDP or SSH access to an environment has been established.

- A. Configure Amazon CloudWatch Application Insights to create AWS Systems Manager OpsItems when RDP or SSH access is detected.
- B. Configure the EC2 instances with an IAM instance profile that has an IAM role with the AmazonSSMManagedInstanceCore policy attached.
- C. Publish VPC flow logs to Amazon CloudWatch Logs. Create required metric filters. Create an Amazon CloudWatch metric alarm with a notification action for when the alarm is in the ALARM state.
- D. Configure an Amazon EventBridge rule to listen for events of type EC2 Instance State-change Notification. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as a target. Subscribe the operations team to the topic.

Soru

Bir şirket, müşterileri için **Amazon EC2 instance'ları** üzerinde **demo ortamları** çalıştırmaktadır. Her ortam, kendi **VPC'si** içinde izole edilmiştir. Şirketin **operasyon ekibi**, bir ortama **RDP veya SSH erişimi kurulduğunda** bilgilendirilmek istemektedir. Bu gereksinimi karşılayan çözüm hangisidir?

- A.** RDP veya SSH erişimi tespit edildiğinde **AWS Systems Manager OpsItem'ları** oluşturmak için **Amazon CloudWatch Application Insights** yapılandırın.
- B.** EC2 instance'larını, üzerinde **AmazonSSMManagedInstanceCore** policy'si ekli bir **IAM role** içeren bir **IAM instance profile** ile yapılandırın.
- C.** **VPC Flow Logs'u Amazon CloudWatch Logs'a** yayınlayın. Gerekli **metric filter'ları** oluşturun. Alarm **ALARM** durumuna geçtiğinde bildirim gönderecek bir **Amazon CloudWatch metric alarm** oluşturun.
- D.** **EC2 Instance State-change Notification** türündeki event'leri dinlemek için bir **Amazon EventBridge rule** yapılandırın. Hedef olarak bir **Amazon SNS topic** yapılandırın. Operasyon ekibini bu topic'e abone edin.

Soru Analizi

Mevcut durum

- EC2 instance'lar üzerinde **demo environment**
- Her environment **ayrı VPC**
- EC2'lere **RDP (3389) / SSH (22)** ile erişiliyor

İhtiyaç

- **RDP veya SSH erişimi KURULDUĞUNDA**
- Operasyon ekibi **bildirim alsın**

📌 Kritik nokta:

Instance state değişimi değil, NETWORK CONNECTION tespiti

🧠 **BU NE DEMEK?**

- “Instance başladı/durdu” ≠ “SSH bağlantısı geldi”
- Network seviyesinde:
 - Port 22
 - Port 3389
 - Connection attempt / accept

➡ **Flow Logs** çağırıyor 🚨

Senek Analizi

❌ **A. CloudWatch Application Insights + OpsItem**

Neden yanlış?

- Application Insights:
 - App health
 - Performance
- SSH/RDP **network connection** izlemez
- OpsItem burada alakasız

📌 **Yanlış servis, yanlış problem**

❌ **B. IAM role + AmazonSSMManagedInstanceCore**

Neden yanlış?

- Bu sadece:
 - SSM erişimi
 - Run Command
 - Session Manager
- **Bildirim üretmez**
- SSH/RDP tespiti yapmaz

📌 **SSM ≠ connection alert**

✅ **C. VPC Flow Logs → CloudWatch Logs → Metric Filter → Alarm**

Neden doğru?

- VPC Flow Logs:
 - ENI seviyesinde trafik
 - Source IP / Destination port
- Port 22 & 3389 filtrelenebilir
- CloudWatch Alarm → SNS / notification

📌 **Network access detection için AWS'nin resmi yolu**

❌ D. EC2 State-change Notification

Neden yanlış?

- Instance:
 - start
 - stop
 - terminate
- SSH/RDP bağlantısıyla **hiç alakası yok**

📌 **En yaygın sınav tuzağı**

🧠 **SINAV EZBERİ (ALTIN)**

SSH / RDP / Port / Network access görürsen → VPC Flow Logs

🧠 **HANGİ LOG NEYİ İZLER?**

İhtiyaç	Servis
Network traffic	VPC Flow Logs
API calls	CloudTrail
OS-level login	CloudWatch Agent
Instance lifecycle	EventBridge

🧠 **1 SATIRLIK HAFIZA HİLESİ**

“Port’u soruyorsa → Flow Logs”

Question 34

A solutions architect has created a new AWS account and must secure AWS account root user access.

Which combination of actions will accomplish this? (Choose two.)

- A. Ensure the root user uses a strong password.
- B. Enable multi-factor authentication to the root user.
- C. Store root user access keys in an encrypted Amazon S3 bucket.
- D. Add the root user to a group containing administrative permissions.
- E. Apply the required permissions to the root user with an inline policy document.

Soru

Bir solutions architect yeni bir **AWS hesabı** oluşturmuştur ve **AWS account root user** erişimini güvence altına alması gerekmektedir.

Bu gereksinimi karşılayan **eylemlerin hangileridir? (İki tanesini seçin.)**

- A. Root kullanıcının **güçlü bir parola** kullandığından emin olun.
- B. **Root kullanıcı** için **çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)** etkinleştirin.
- C. Root kullanıcı **access key**'lerini **şifrelenmiş bir Amazon S3 bucket** içinde saklayın.
- D. Root kullanıcıyı **yönetici izinleri** içeren bir gruba ekleyin.
- E. Gerekli izinleri bir **inline policy document** ile root kullanıcıya uygulayın.

Soru Analizi

Durum

- Yeni bir **AWS hesabı**
- **Root user access** güvence altına alınacak

Kritik ifade

secure AWS account root user access

 AWS için root user:

- **Sınırsız yetkiye sahiptir**
- Günlük kullanım için **önerilmez**
- Sadece:
 - Account kapatma
 - Billing

- Support plan değişikliği gibi işlemler için kullanılır

→ Ama **kilitleyerek** güvence altına alınır.

AWS BEST PRACTICE (EZBER)

Root user için AWS'nin net önerileri:

1. **Strong password**
2. **MFA enabled**
3. **Access key OLUŞTURMA**
4. Günlük işlerde root kullanma ❌

Senek Analizi

✅ **A. Root user güçlü parola kullansın**

Doğru.

- Güvenliğin ilk adımı
- AWS best practice

✚ Tek başına yeterli değil ama **gerekli**

✅ **B. Root user için MFA etkinleştir**

DOĞRU ve EN KRİTİK ADIM

- AWS bunu **özellikle vurgular**
- Root compromise riskini ciddi azaltır

✚ Sınavda:

Root + MFA = her zaman doğru

❌ **C. Root access key'lerini S3'te sakla**

Yanlış.

- Root user için:
 - **Access key oluşturulmamalı**
- Nerede sakladığın önemsiz → varlığı bile risk

✚ **"Root access key" = ❌**

❌ **D. Root user'ı admin gruba ekle**

Yanlış.

- Root zaten **her şeye yetkili**
- IAM group kavramı root için anlamsız

✚ Root ≠ IAM user

✖ E. Inline policy ile root'a izin ver

Yanlış.

- Root'un izinleri **kısıtlanamaz**
- IAM policy root'a uygulanmaz

✚ Root permission management YOK

🧠 SINAV EZBERİ (ALTIN)

Root user için sadece iki şey yaparsın:

🔒 Strong password

🔒 MFA

Başka HER ŞEY yanlış

🧠 EN ÇOK DÜŞÜLEN TUZAK

✖ “Root access key”lerini güvenli bir yerde sakla”

➡ **HAYIR. Oluşturma bile.**

🧠 1 SATIRLIK HAFIZA HİLESİ

Root = Kilitli & Unut 🔒

Question 35

A company is building a new web-based customer relationship management application. The application will use several Amazon EC2 instances that are backed by Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes behind an Application Load Balancer (ALB). The application will also use an Amazon Aurora database. All data for the application must be encrypted at rest and in transit.

Which solution will meet these requirements?

A. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) certificates on the ALB to encrypt data in transit. Use AWS Certificate Manager (ACM) to encrypt the EBS volumes and Aurora database storage at rest.

B. Use the AWS root account to log in to the AWS Management Console. Upload the company's encryption certificates. While in the root account, select the option to turn on encryption for all data at rest and in transit for the account.

C. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to encrypt the EBS volumes and Aurora database storage at rest. Attach an AWS Certificate Manager (ACM) certificate to the ALB to encrypt data in transit.

D. Use BitLocker to encrypt all data at rest. Import the company's TLS certificate keys to AWS Key Management Service (AWS KMS) Attach the KMS keys to the ALB to encrypt data in transit.

Soru

Bir şirket, yeni bir **web tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)** uygulaması geliştirmektedir. Uygulama, **Application Load Balancer (ALB)** arkasında **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)** volume'ları ile desteklenen birden fazla **Amazon EC2 instance** kullanacaktır. Uygulama ayrıca bir **Amazon Aurora veritabanı** kullanacaktır. Uygulama için kullanılan **tüm veriler**, hem **beklemede (at rest)** hem de **iletim sırasında (in transit)** şifrelenmelidir.

Bu gereksinimleri karşılayan çözüm hangisidir?

A. İletim halindeki verileri şifrelemek için ALB üzerinde AWS Key Management Service (AWS KMS) sertifikaları kullanın. Beklemedeki verileri şifrelemek için **AWS Certificate Manager (ACM)** kullanarak EBS volume'larını ve Aurora veritabanı depolamasını şifreleyin.

B. AWS root account ile AWS Management Console'a giriş yapın. Şirketin şifreleme sertifikalarını yükleyin. Root account içindeyken, hesap genelinde beklemedeki ve iletim halindeki tüm veriler için şifrelemeyi açma seçeneğini etkinleştirin.

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) kullanarak EBS volume'larını ve Aurora veritabanı depolamasını **beklemede (at rest)** şifreleyin. **AWS Certificate Manager (ACM)** sertifikasını ALB'ye ekleyerek **iletim halindeki (in transit)** verileri şifreleyin.

D. Beklemedeki tüm verileri şifrelemek için BitLocker kullanın. Şirketin **TLS sertifika anahtarlarını AWS Key Management Service (AWS KMS)** içine aktarın. İletim halindeki verileri şifrelemek için bu KMS anahtarlarını ALB'ye ekleyin.

Soru Analizi

Mimari

- Web app
- **EC2 + EBS** (ALB arkasında)
- **Amazon Aurora DB**
- Trafik: Client → ALB → EC2 → Aurora

Güvenlik gereksinimi

All data must be encrypted at rest and in transit

Yani iki ayrı konu var:

At Rest (diskte)

- EBS volumes
- Aurora storage

In Transit (ağda)

- Client ↔ ALB
- ALB ↔ EC2 (TLS termination senaryosu)

Sınav refleksi:

- **At rest → KMS**
- **In transit → TLS/SSL (ACM + ALB)**

Senek Analizi

A. KMS cert + ACM ile disk şifreleme

Neden yanlış?

- **KMS sertifika vermez** 
- **ACM disk şifrelemez** 

 Servis rolleri tamamen karışmış

 **Bariz yanlış**

B. Root account ile “her şeyi şifrele” seçeneği

Neden yanlış?

- AWS’de böyle **global bir sihirli switch** yok
- Root account = security çözümü değil

 **Gerçek dışı / hayali özellik** → direkt ele

C. KMS ile at rest, ACM ile in transit

Neden doğru?

- **EBS encryption → KMS**
- **Aurora encryption → KMS**

- **ALB TLS → ACM certificate**

✚ AWS best practice

✚ Sınav kitap cevabı

✖ **D. BitLocker + KMS key ile ALB**

Neden yanlış?

- BitLocker:
 - OS-level
 - Ops yükü
 - AWS managed çözüm değil
- **ALB KMS key ile TLS yapmaz**
 - ALB → ACM kullanır

✚ Over-engineering + yanlış servis

🧠 **SINAV EZBERİ (ALTIN)**

At rest → KMS

In transit → ACM + TLS

🧠 **EN ÇOK ÇIKAN TUZAKLAR**

Yanlış düşünce	Gerçek
“ACM disk şifreler”	✖
“KMS TLS yapar”	✖
“Root her şeyi çözer”	✖
“BitLocker AWS best practice”	✖

🧠 **1 SATIRLIK HAFIZA HİLESİ**

Disk = KMS 🔑

Network = ACM 🗝️

Question 36

A company is moving its on-premises Oracle database to Amazon Aurora PostgreSQL. The database has several applications that write to the same tables. The applications need to be migrated one by one with a month in between each migration. Management

has expressed concerns that the database has a high number of reads and writes. The data must be kept in sync across both databases throughout the migration.

What should a solutions architect recommend?

- A. Use AWS DataSync for the initial migration. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create a change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select all tables.
- B. Use AWS DataSync for the initial migration. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create a full load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select all tables.
- C. Use the AWS Schema Conversion Tool with AWS Database Migration Service (AWS DMS) using a memory optimized replication instance. Create a full load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select all tables.
- D. Use the AWS Schema Conversion Tool with AWS Database Migration Service (AWS DMS) using a compute optimized replication instance. Create a full load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select the largest tables.

Soru

Bir şirket, **on-premises Oracle veritabanını Amazon Aurora PostgreSQL'e** taşıyor. Veritabanına **aynı tablolar üzerinde yazma işlemi yapan birden fazla uygulama** bağlıdır. Uygulamalar **ayda bir olacak şekilde, tek tek** taşınacaktır. Yönetim, veritabanında **yüksek sayıda okuma ve yazma işlemi** olmasından endişe etmektedir. Taşıma süreci boyunca **verinin her iki veritabanında da senkron kalması** gerekmektedir.

Bir solutions architect ne önermelidir?

- A. İlk taşıma için AWS DataSync kullanın. Tüm tabloları seçen bir tablo eşlemesiyle change data capture (CDC) replikasyon görevi oluşturmak için AWS Database Migration Service (AWS DMS) kullanın.**
- B. İlk taşıma için AWS DataSync kullanın. Tüm tabloları seçen bir tablo eşlemesiyle full load + change data capture (CDC) replikasyon görevi oluşturmak için AWS Database Migration Service (AWS DMS) kullanın.**
- C. AWS Schema Conversion Tool'u AWS Database Migration Service (AWS DMS) ile birlikte, memory optimized replication instance kullanarak çalıştırın. Tüm tabloları seçen bir tablo eşlemesiyle full load + change data capture (CDC) replikasyon görevi oluşturun.**
- D. AWS Schema Conversion Tool'u AWS Database Migration Service (AWS DMS) ile birlikte, compute optimized replication instance kullanarak çalıştırın. En büyük**

tabloları seçen bir tablo eşlemesiyle **full load + change data capture (CDC)** replikasyon görevi oluşturun.

Soru Analizi

Soruda geçen **altı kritik ipucu** var:

1 Kaynak ve hedef farklı DB motorları

- On-prem Oracle → Aurora PostgreSQL
 - ✦ Heterojen migration
 - Schema Conversion Tool (SCT) şart

2 Birden fazla uygulama aynı tablolara yazıyor

- Sürekli **write** var
 - ✦ Downtime yok
 - CDC (Change Data Capture) zorunlu

3 Uygulamalar ayda bir taşınacak

- Uzun süren **parallel run**
 - ✦ Eski DB + yeni DB **aynı anda aktif**
 - Full load + CDC

4 Okuma & yazma çok yüksek

✦ Replication instance performansı önemli

→ Memory optimized tercih edilir

(DMS CDC için RAM kritiktir)

5 Veri sürekli senkron kalmalı

→ DMS CDC

6 “Tüm tablolar” senkron kalmalı

→ Table mapping = all tables

Senek Analizi

✗ A. DataSync + sadece CDC

Neden yanlış?

- DataSync DB migration aracı değildir
- CDC initial load yapmaz
 - ✦ Başlangıç verisi eksik olur

✗ B. DataSync + full load + CDC

Neden yanlış?

- DataSync:
 - Dosya / NFS / SMB içindir
 - Veritabanı migration aracı değildir
- ✗ Sınavda **DataSync ≠ database migration**

✓ C. SCT + DMS (memory optimized) + full load + CDC

Neden doğru?

- Oracle → PostgreSQL → **SCT gerekli**
- High write → **memory optimized replication instance**
- Long migration → **full load + CDC**
- All tables → **table mapping**

✗ **AWS best practice**

✗ **SAA textbook answer**

✗ D. Compute optimized + sadece büyük tablolar

Neden yanlış?

- CDC workload **RAM ağırlıklı**
 - Tüm tablolar senkron olmalı
- ✗ Partial replication kabul edilemez

🧠 **ALTIN EZBER (SAA)**

Different DB engine? → **SCT**

Zero/low downtime? → **DMS + CDC**

High write traffic? → **Memory optimized replication**

⚠ **SINAV TUZAKLARI**

Tuzak	Gerçek
DataSync DB taşır	✗
CDC initial load yapar	✗
Compute optimized CDC için iyi	✗
Tabloların bir kısmı yeterli	✗

🧠 **10 SANİYELİK KARAR AĞACI**

DB engine değişiyor mu?

└ YES → SCT

Veri canlı mı?

└ YES → DMS + CDC

Write yoğun mu?

└ YES → Memory optimized

Question 37

A company has a three-tier application for image sharing. The application uses an Amazon EC2 instance for the front-end layer, another EC2 instance for the application layer, and a third EC2 instance for a MySQL database. A solutions architect must design a scalable and highly available solution that requires the least amount of change to the application.

Which solution meets these requirements?

- A. Use Amazon S3 to host the front-end layer. Use AWS Lambda functions for the application layer. Move the database to an Amazon DynamoDB table. Use Amazon S3 to store and serve users' images.
- B. Use load-balanced Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk environments for the front-end layer and the application layer. Move the database to an Amazon RDS DB instance with multiple read replicas to serve users' images.
- C. Use Amazon S3 to host the front-end layer. Use a fleet of EC2 instances in an Auto Scaling group for the application layer. Move the database to a memory optimized instance type to store and serve users' images.
- D. Use load-balanced Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk environments for the front-end layer and the application layer. Move the database to an Amazon RDS Multi-AZ DB instance. Use Amazon S3 to store and serve users' images.

Soru

Bir şirketin görüntü paylaşımı için üç katmanlı bir uygulaması vardır. Uygulama, ön uç katmanı için bir Amazon EC2 instance, uygulama katmanı için başka bir Amazon EC2 instance ve MySQL veritabanı için üçüncü bir Amazon EC2 instance kullanmaktadır. Bir solutions architect, uygulamada en az değişiklik gerektiren, ölçeklenebilir ve yüksek erişilebilir bir çözüm tasarlamalıdır.

Hangi çözüm bu gereksinimleri karşılar?

A. Ön uç katmanını barındırmak için Amazon S3 kullanın. Uygulama katmanı için AWS Lambda fonksiyonlarını kullanın. Veritabanını bir Amazon DynamoDB tablosuna taşıyın. Kullanıcıların görüntülerini depolamak ve sunmak için Amazon S3 kullanın.

B. Ön uç katmanı ve uygulama katmanı için yük dengelemeli, Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk ortamları kullanın. Kullanıcıların görüntülerini sunmak için veritabanını birden fazla read replica içeren bir Amazon RDS DB instance'a taşıyın.

C. Ön uç katmanını barındırmak için Amazon S3 kullanın. Uygulama katmanı için Auto Scaling grubunda çalışan bir EC2 instance filosu kullanın. Kullanıcıların görüntülerini depolamak ve sunmak için veritabanını memory optimized bir instance type'a taşıyın.

D. Ön uç katmanı ve uygulama katmanı için yük dengelemeli, Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk ortamları kullanın. Veritabanını Amazon RDS Multi-AZ DB instance'a taşıyın. Kullanıcıların görüntülerini depolamak ve sunmak için Amazon S3 kullanın.

Soru Analizi

1 Mevcut mimari

- 3-tier **EC2 tabanlı** uygulama
- Front-end → EC2
- App layer → EC2
- DB → EC2 üzerinde MySQL

✚ Yani **monolithic ama klasik web mimarisi**

2 Hedefler

- **Scalable**
- **Highly available**
- **Least amount of change**

✚ En kritik ifade:

“requires the least amount of change to the application”

Bu, **serverless, Lambda, DynamoDB** gibi kökten mimari değişiklikleri **otomatik olarak** eler.

3 Image sharing application

- Görseller:
 - Büyük

- Statik
- DB'de tutulmaması gerekir

✦ **S3 = doğru yer**

Senek Analizi

✗ **A. S3 + Lambda + DynamoDB**

Neden yanlış?

- Tamamen **serverless redesign**
- App logic → Lambda
- DB → DynamoDB (NoSQL)

✦ **Maximum change**, least değil

✦ Güzel mimari ama **sorunun istediği değil**

✗ **B. Elastic Beanstalk + RDS read replicas (images DB'de)**

Neden yanlış?

- Görseller DB'de tutuluyor ✗
- Read replica:
 - HA için değil
 - Read scaling içindir

✦ Image serving için DB kullanmak **anti-pattern**

✗ **C. S3 front-end + EC2 ASG app + memory optimized DB**

Neden yanlış?

- Front-end EC2 → S3'ye taşınıyor → kod değişikliği
- Images hâlâ DB üzerinden

✦ Kısmi doğru ama **hala yanlış varsayım**

✓ **D. Elastic Beanstalk + RDS Multi-AZ + S3**

Neden doğru?

- EC2 → Elastic Beanstalk
 - Kod büyük ölçüde aynı
 - Otomatik ALB + ASG
- RDS Multi-AZ:

- HA
- Managed
- Images → S3:
 - Stateless
 - Scalable
 - Best practice

📌 **Minimum change**

📌 **Maximum HA + scalability**

🧠 **SINAV REFLEKSİ (ALTIN)**

“Least amount of change” görürsen →
Mevcut teknolojinin managed versiyonunu seç

Mevcut	Doğru dönüşüm
--------	---------------

EC2 app	Elastic Beanstalk
---------	-------------------

EC2 DB	RDS
--------	-----

Local images S3

⚠️ **SINAV TUZAKLARI**

- Lambda ≠ her zaman doğru
- Read replica ≠ HA
- DB ≠ image storage
- “Scalable” ≠ “rewrite”

🧠 **10 SANİYELİK KARAR FORMÜLÜ**

Least change?

→ Managed version

Images?

→ S3

HA DB?

→ RDS Multi-AZ

Question 38

An application running on an Amazon EC2 instance in VPC-A needs to access les in another EC2 instance in VPC-B. Both VPCs are in separate AWS accounts. The network administrator needs to design a solution to con gure secure access to EC2 instance in VPC-B from VPC-A. The connectivity should not have a single point of failure or bandwidth concerns.

Which solution will meet these requirements?

- A. Set up a VPC peering connection between VPC-A and VPC-B.
- B. Set up VPC gateway endpoints for the EC2 instance running in VPC-B.
- C. Attach a virtual private gateway to VPC-B and set up routing from VPC-A.
- D. Create a private virtual interface (VIF) for the EC2 instance running in VPC-B and add appropriate routes from VPC-A.

Soru

VPC-A içindeki bir Amazon EC2 instance'ında çalışan bir uygulamanın, **VPC-B içindeki başka bir EC2 instance'ında bulunan dosyalara** erişmesi gerekmektedir. Her iki VPC de **farklı AWS hesaplarında** bulunmaktadır. Ağ yöneticisinin, **VPC-A'dan VPC-B'deki EC2 instance'ına güvenli erişim** sağlayacak bir çözüm tasarlaması gerekmektedir. Bu bağlantının **tekil bir hata noktası (single point of failure)** olmaması ve **bant genişliğiyle ilgili bir sorun oluşturmaması** gerekmektedir.

Aşağıdaki çözümlerden hangisi bu gereksinimleri karşılar?

- A. VPC-A ile VPC-B arasında bir **VPC peering bağlantısı** kurun.
- B. VPC-B'de çalışan EC2 instance'ı için **VPC gateway endpoint'leri** kurun.
- C. VPC-B'ye bir **virtual private gateway** ekleyin ve VPC-A'dan uygun yönlendirmeleri yapılandırın.
- D. VPC-B'de çalışan EC2 instance'ı için bir **private virtual interface (VIF)** oluşturun ve VPC-A'dan uygun yönlendirmeleri ekleyin.

Soru Analizi

Soruda özellikle altı çizilen noktalar:

1 İki EC2, iki farklı VPC

- VPC-A → VPC-B
- Farklı AWS hesapları

✚ Cross-account erişim şart

2 Private erişim isteniyor

- İnternet üzerinden değil
- Güvenli bağlantı

📌 Public IP, NAT, bastion gibi çözümler elenir

3 Single Point of Failure olmamalı

- Tek cihaz / tek tünel ❌

📌 Yüksek erişilebilirlik (HA) şart

4 Bandwidth problemi olmamalı

- Yüksek throughput
- VPN gibi sınırlı çözümler ❌

📌 AWS backbone tercih edilir

Senek Analizi

❌ B. VPC Gateway Endpoint

Neden yanlış?

- Gateway endpoint:
 - S3
 - DynamoDB
- EC2'ye erişim sağlamaz ❌

📌 Konuyla tamamen alakasız

➡ Direkt elenir

❌ C. Virtual Private Gateway (VGW)

Neden yanlış?

- VGW:
 - Site-to-Site VPN
 - On-prem bağlantısı
- VPC-to-VPC için uygun değil
- VPN → **bandwidth sınırlı**
- VPN → **tek tünel = SPOF riski**

✖ “Bandwidth concern” şartını karşılamaz

✖ D. Private Virtual Interface (VIF)

Neden yanlış?

- Private VIF:
 - **Direct Connect** gerektirir
 - On-prem → AWS için
- VPC-A → VPC-B senaryosu değil

✖ Aşırı karmaşık + yanlış kullanım

✓ A. VPC Peering (Cross-account)

Neden doğru?

- Cross-account destekler ✓
- Private IP üzerinden erişim ✓
- AWS backbone kullanır → **yüksek bant genişliği** ✓
- Managed service → **SPOF yok** ✓

✖ En basit, en güvenli, en performanslı çözüm

🧠 SINAV REFLEKSİ (ALTIN)

Two VPCs + same region + private + high bandwidth → VPC Peering

⚠ SINAV TUZAKLARI

Tuzak	Gerçek
-------	--------

VPN her şeyi çözer	✖
--------------------	---

Gateway endpoint EC2'ye bağlar	✖
--------------------------------	---

Direct Connect = VPC-to-VPC	✖
-----------------------------	---

Peering sadece same account	✖
-----------------------------	---

🧠 10 SANİYELİK KARAR AĞACI

VPC ↔ VPC mi?

└─ Same / cross account → VPC Peering

└─ On-prem → VPN / Direct Connect

Service S3/DDB mi?

Question 39

A company wants to experiment with individual AWS accounts for its engineer team. The company wants to be notified as soon as the Amazon EC2 instance usage for a given month exceeds a specific threshold for each account.

What should a solutions architect do to meet this requirement MOST cost-effectively?

- A. Use Cost Explorer to create a daily report of costs by service. Filter the report by EC2 instances. Configure Cost Explorer to send an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) notification when a threshold is exceeded.
- B. Use Cost Explorer to create a monthly report of costs by service. Filter the report by EC2 instances. Configure Cost Explorer to send an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) notification when a threshold is exceeded.
- C. Use AWS Budgets to create a cost budget for each account. Set the period to monthly. Set the scope to EC2 instances. Set an alert threshold for the budget. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to receive a notification when a threshold is exceeded.
- D. Use AWS Cost and Usage Reports to create a report with hourly granularity. Integrate the report data with Amazon Athena. Use Amazon EventBridge to schedule an Athena query. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to receive a notification when a threshold is exceeded.

Soru

Bir şirket, mühendis ekibi için ayrı ayrı AWS hesaplarıyla denemeler yapmak istiyor. Şirket, her bir hesap için belirli bir ay içindeki Amazon EC2 instance kullanımının belirlenen bir eşiği aşması durumunda **hemen bildirim almak** istiyor.

Bir solutions architect bu gereksinimi **en maliyet-etkin şekilde** karşılamak için ne yapmalıdır?

- A. Cost Explorer kullanarak servis bazında günlük bir maliyet raporu oluşturur. Raporu EC2 instance'lara göre filtreler. Eşik aşıldığında Amazon Simple Email Service (Amazon SES) ile bildirim gönderecek şekilde Cost Explorer'ı yapılandırır.
- B. Cost Explorer kullanarak servis bazında aylık bir maliyet raporu oluşturur. Raporu EC2 instance'lara göre filtreler. Eşik aşıldığında Amazon Simple Email Service (Amazon SES) ile bildirim gönderecek şekilde Cost Explorer'ı yapılandırır.

C. AWS Budgets kullanarak her hesap için bir maliyet bütçesi oluşturur. Periyodu aylık olarak ayarlar. Kapsamı EC2 instance'lar olacak şekilde belirler. Bütçe için bir uyarı eşiği tanımlar. Eşik aşıldığında bildirim almak için bir Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) konusu yapılandırır.

D. AWS Cost and Usage Reports kullanarak saatlik ayrıntı seviyesinde bir rapor oluşturur. Rapor verilerini Amazon Athena ile entegre eder. Bir Athena sorgusunu zamanlamak için Amazon EventBridge kullanır. Eşik aşıldığında bildirim almak için bir Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) konusu yapılandırır.

Soru Analizi

Sorudan çıkan **kritik anahtar kelimeler**:

- **Individual AWS accounts**
→ Her hesap için **ayrı ayrı takip** lazım
- **EC2 instance usage**
→ Servis bazlı (sadece EC2)
- **Given month exceeds a specific threshold**
→ **Aylık + eşik bazlı**
- **As soon as exceeds**
→ Gerçek zamanlıya yakın **otomatik alarm**
- **MOST cost-effective**
→ En az operasyon, en az servis, **native çözüm**

📌 Yani:

“Aylık EC2 harcaması belli bir rakamı geçince bana **otomatik bildirim** gönder.”

🎯 DOĞRU SERVİSİ BULMA REFLEKSİ

Bu cümleleri görür görmez:

Cost / Threshold / Alert / Monthly / Account bazlı

🧠 → **AWS Budgets**

Senek Analizi

❌ **A. Cost Explorer + Günlük rapor + SES**

Neden yanlış?

- Cost Explorer:
 - Analiz ve raporlama içindir ❌

- **Real-time alarm servisi değildir**
- SES:
 - Bildirim için **gereksiz karmaşık**
- Günlük rapor:
 - Soruda **aylık eşik** isteniyor

🚫 **Alarm ≠ Cost Explorer**

❌ **B. Cost Explorer + Aylık rapor + SES**

A'ya göre biraz daha mantıklı gibi durur ama hâlâ yanlış ❌

- Cost Explorer:
 - **Threshold-based alert** için tasarlanmadı
- “As soon as exceeds” şartını karşılamaz
- SES yine fazla operasyonel

🚫 **Cost Explorer = geçmiş analiz**

✅ **C. AWS Budgets + Monthly + EC2 scope + SNS**

🔥 **DOĞRU CEVAP**

Neden mükemmel?

- AWS Budgets:
 - Aylık bütçe ✓
 - Servis bazlı (EC2) ✓
 - Hesap bazlı ✓
 - Threshold + alert ✓
- SNS:
 - Native, ucuz, otomatik bildirim ✓
- Ek altyapı yok → **en cost-effective**

🔴 Sınavda “cost threshold alert” görürsen:

AWS Budgets + SNS

❌ **D. Cost and Usage Report + Athena + EventBridge**

Neden yanlış?

- Aşırı karmaşık

- Operasyon maliyeti yüksek
- Sınav diliyle:
 - **Over-engineering**
- “MOST cost-effective” şartına ters

👉 Bu sık genelde:

“Bunu sakın seçme” tuzağıdır

🧠 SINAV EZBER CÜMLESİ

Cost alarm / threshold / monthly → AWS Budgets

Analyze past spend → Cost Explorer

Raw billing data → CUR + Athena

Question 40

A solutions architect needs to design a new microservice for a company’s application. Clients must be able to call an HTTPS endpoint to reach the microservice. The microservice also must use AWS Identity and Access Management (IAM) to authenticate calls. The solutions architect will write the logic for this microservice by using a single AWS Lambda function that is written in Go 1.x.

Which solution will deploy the function in the MOST operationally efficient way?

- A. Create an Amazon API Gateway REST API. Configure the method to use the Lambda function. Enable IAM authentication on the API.
- B. Create a Lambda function URL for the function. Specify AWS_IAM as the authentication type.
- C. Create an Amazon CloudFront distribution. Deploy the function to Lambda@Edge. Integrate IAM authentication logic into the Lambda@Edge function.
- D. Create an Amazon CloudFront distribution. Deploy the function to CloudFront Functions. Specify AWS_IAM as the authentication type.

Soru

Bir solutions architect, bir şirketin uygulaması için yeni bir mikroservis tasarlamak zorundadır. İstemciler, mikroservise erişmek için bir **HTTPS endpoint** çağırabilmelidir. Mikroservis ayrıca çağrılarını doğrulamak için **AWS Identity and Access Management (IAM)** kullanmalıdır. Solutions architect, bu mikroservisin iş mantığını **Go 1.x** ile yazılmış **tek bir AWS Lambda fonksiyonu** kullanarak geliştirecektir.

Hangi çözüm, bu fonksiyonu **en az operasyonel eforla (MOST operationally efficient)** dağıtır?

- A. Bir Amazon API Gateway REST API oluşturur. Metodu Lambda fonksiyonunu kullanacak şekilde yapılandırır. API üzerinde IAM kimlik doğrulamasını etkinleştirir.
- B. Fonksiyon için bir Lambda function URL oluşturur. Kimlik doğrulama türü olarak **AWS_IAM** belirtir.
- C. Bir Amazon CloudFront dağıtımını oluşturur. Fonksiyonu Lambda@Edge'e dağıtır. IAM kimlik doğrulama mantığını Lambda@Edge fonksiyonunun içine entegre eder.
- D. Bir Amazon CloudFront dağıtımını oluşturur. Fonksiyonu CloudFront Functions'a dağıtır. Kimlik doğrulama türü olarak **AWS_IAM** belirtir

Soru Analizi

Sorudan çıkan **altı çizili anahtar kelimeler**:

- **Microservice**
- **HTTPS endpoint**
- **IAM ile authentication**
- **Single AWS Lambda function**
- **Go 1.x**
- **MOST operationally efficient**

🧠 Yani açıkça diyor ki:

“Ek servis, ek ayar, ek bakım istemiyorum.
IAM ile güvenli, HTTPS endpoint'li, en sade Lambda yayını.”

🎯 DOĞRU REFLEKS

Bu 3 kelimeyi yan yana gördüğün an:

Lambda + HTTPS + IAM

🧠 → **Lambda Function URL (AWS_IAM)**

Senek Analizi

❌ **A. API Gateway REST API + IAM**

Neden yanlış?

- Teknik olarak **çalışır** ✓
- Ama:

- API Gateway REST:
 - Konfigürasyonu ağır
 - Stage, method, deployment, throttling vs.

- **MOST operationally efficient** değil ❌

📌 Sınav diliyle:

Overkill solution

✅ **B. Lambda Function URL + AWS_IAM**

🔥 **DOĞRU CEVAP**

Neden?

- Lambda Function URL:
 - Otomatik HTTPS endpoint ✔
 - API Gateway yok → **daha az operasyon** ✔
- AWS_IAM auth:
 - IAM policy ile çağrı kontrolü ✔
- Go 1.x:
 - Lambda destekli ✔
- Tek fonksiyon:
 - Ek servis yok ✔

📌 AWS'in “**en hafif microservice endpoint**” çözümü

❌ **C. CloudFront + Lambda@Edge + IAM**

Neden yanlış?

- Lambda@Edge:
 - Global deployment
 - Versioning zor
 - Debug zor
- IAM auth:
 - **Native destek yok**
 - Custom logic gerekir ❌
- Aşırı karmaşık

🤖 IAM + Lambda@Edge = ❌ sınav tuzağı

❌ D. CloudFront Functions + IAM

Neden yanlış?

- CloudFront Functions:
 - **IAM auth desteklemez**
 - Sadece lightweight JS logic
- Go runtime yok
- Lambda değil

🤖 Teknik olarak bile mümkün değil

🧠 ALTIN EZBER

Low ops + IAM + Lambda → Function URL

User login → Cognito

Custom logic → Lambda Authorizer

🧠 SINAV EZBER REFLEKSİ

Lambda + HTTPS + IAM + Low Ops → Function URL

🎯 AKLINDA KALSIN

- **API Gateway REST** → Enterprise / complex API
- **HTTP API** → Daha hafif ama hâlâ API Gateway
- **Lambda Function URL** → En az operasyon

Question 41

A company previously migrated its data warehouse solution to AWS. The company also has an AWS Direct Connect connection. Corporate office users query the data warehouse using a visualization tool. The average size of a query returned by the data warehouse is 50 MB and each webpage sent by the visualization tool is approximately 500 KB. Result sets returned by the data warehouse are not cached.

Which solution provides the LOWEST data transfer egress cost for the company?

A. Host the visualization tool on premises and query the data warehouse directly over the internet.

B. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse. Access it over the internet.

C. Host the visualization tool on premises and query the data warehouse directly over a Direct Connect connection at a location in the same AWS Region.

D. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse and access it over a Direct Connect connection at a location in the same Region.

Soru

Bir şirket, veri ambarı (data warehouse) çözümünü daha önce AWS'ye taşımıştır. Şirketin ayrıca bir **AWS Direct Connect** bağlantısı bulunmaktadır. Kurumsal ofis kullanıcıları, bir görselleştirme (visualization) aracı kullanarak veri ambarına sorgular göndermektedir. Veri ambarından dönen bir sorgunun ortalama boyutu **50 MB**'dır ve görselleştirme aracı tarafından gönderilen her bir web sayfası yaklaşık **500 KB** boyutundadır. Veri ambarından dönen sonuç kümeleri **önbelleğe alınmamaktadır**.

Aşağıdaki çözümlerden hangisi şirket için **EN DÜŞÜK veri çıkış (data transfer egress) maliyetini** sağlar?

A. Görselleştirme aracını şirket içi (on-premises) ortamda barındırmak ve veri ambarını internet üzerinden doğrudan sorgulamak.

B. Görselleştirme aracını veri ambarı ile **aynı AWS Region** içinde barındırmak ve internet üzerinden erişmek.

C. Görselleştirme aracını şirket içi (on-premises) ortamda barındırmak ve veri ambarını **aynı AWS Region'daki bir Direct Connect bağlantısı** üzerinden doğrudan sorgulamak.

D. Görselleştirme aracını veri ambarı ile **aynı AWS Region** içinde barındırmak ve **aynı Region'daki bir Direct Connect bağlantısı** üzerinden erişmek.

Soru Analizi

Sorudaki **kritik anahtar noktalar**:

- **AWS Direct Connect var**
- **LOWEST data transfer egress cost**
- **Query sonucu: 50 MB (ÇOK BÜYÜK)**
- **Web page: 500 KB (ÇOK KÜÇÜK)**
- **Result set cached değil**
→ Her sorguda **50 MB tekrar tekrar çıkıyor**
- Visualization tool:
 - Sürekli sorgu atıyor
 - Sonuçlar tekrar tekrar taşınıyor

🧠 En pahalı trafik hangisi?

Data warehouse → visualization tool (50 MB)

🧠 **ALTIN KURAL (Egress soruları)**

Büyük veri neredeyse, onu tüketen uygulamayı oraya yaklaştır

Senek Analizi

❌ **A. Visualization on-prem + Internet**

Neden kötü?

- 50 MB:
 - AWS → Internet → On-prem
- **Public internet egress**
- En pahalı çıkış türü 🏠

👤 En kötü seçenek

⚠️ **B. Visualization aynı Region + Internet**

Artıları

- Data warehouse ile aynı Region
- AWS içi trafik ucuz / bedava

Ama...

- Kullanıcılar:
 - Visualization tool'a **internet üzerinden** erişiyor
- 500 KB web page:
 - AWS → Internet → User
- Daha ucuz ama hâlâ egress var

⚠️ Orta seviye

❌ **C. Visualization on-prem + Direct Connect**

İlk bakışta iyi gibi ama tuzaklı

- 50 MB:
 - AWS → Direct Connect → On-prem
- Direct Connect:
 - Internet'ten ucuz

- Ama hâlâ egress

- Büyük data sürekli dışarı çıkıyor ❌

🚫 Büyük veri dışarı çıkıyorsa → maliyet artar

✅ **D. Visualization aynı Region + Direct Connect**

🔥 **DOĞRU CEVAP**

Neden?

- 50 MB:
 - **AWS içinde kalıyor** (free / çok düşük maliyet)
- Sadece:
 - 500 KB web page
 - Direct Connect üzerinden kullanıcıya gider
- Büyük veri **asla AWS dışına çıkmaz**

📌 **En düşük egress = büyük datayı içeride tut**

🧠 **SINAV REFLEKSİ (Ezber)**

Large dataset → keep it inside AWS

Small UI data → can go over DX

🎯 **5 SANİYELİK KARAR**

Soruda şunları görürsen:

- **50 MB result**
- **LOWEST egress cost**
- **Direct Connect var**

👉 **Compute + data aynı Region, kullanıcı DX ile gelsin**

Question 42

An online learning company is migrating to the AWS Cloud. The company maintains its student records in a PostgreSQL database. The company needs a solution in which its data is available and online across multiple AWS Regions at all times.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

A. Migrate the PostgreSQL database to a PostgreSQL cluster on Amazon EC2 instances.

B. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance with the Multi-AZ feature turned on.

C. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Create a read replica in another Region.

D. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Set up DB snapshots to be copied to another Region.

Soru

Çevrim içi eğitim veren bir şirket AWS Cloud'a geçiş yapmaktadır. Şirket, öğrenci kayıtlarını bir **PostgreSQL veritabanında** tutmaktadır. Şirket, verilerinin **her zaman birden fazla AWS Region genelinde erişilebilir ve çevrim içi (online)** olmasını sağlayan bir çözüme ihtiyaç duymaktadır.

Aşağıdaki çözümlerden hangisi bu gereksinimleri **EN AZ operasyonel yük (LEAST amount of operational overhead)** karşılar?

A. PostgreSQL veritabanını Amazon EC2 instance'ları üzerinde çalışan bir PostgreSQL cluster'ına taşımak.

B. PostgreSQL veritabanını **Multi-AZ özelliği etkinleştirilmiş** bir Amazon RDS for PostgreSQL DB instance'ına taşımak.

C. PostgreSQL veritabanını bir Amazon RDS for PostgreSQL DB instance'ına taşımak. Başka bir **Region'da bir read replica** oluşturmak.

D. PostgreSQL veritabanını bir Amazon RDS for PostgreSQL DB instance'ına taşımak. Veritabanı snapshot'larının başka bir **Region'a kopyalanmasını** yapılandırmak.

Soru Analizi

Sorudaki **kritik ifadeler**:

- **PostgreSQL database**
- **Data is available and online**
- **Across multiple AWS Regions**
- **At all times**
- **LEAST operational overhead**

 Yani şirket diyor ki:

“Veritabanım **birden fazla Region'da** sürekli **çalışır halde** olsun ve bunu **en az operasyonel yük**le yapayım.”

✖ Bu **Disaster Recovery** değil, **aktif erişim** istiyor.

🧠 DOĞRU REFLEKS

Cross-Region availability + online → Read Replica (cross-region)

Multi-AZ ✖ (tek Region)

Snapshot ✖ (offline restore)

Senek Analizi

✖ A. PostgreSQL on EC2 cluster

Neden yanlış?

- Multi-Region replication:
 - Manuel
 - Karmaşık
- Backup, failover, sync:
 - Tamamen senin sorumluluğun
- **Operational overhead çok yüksek**

😞 Sınavda: *asla least overhead değildir*

✖ B. RDS PostgreSQL + Multi-AZ

En yaygın tuzak ⚠

- Multi-AZ:
 - **Sadece aynı Region içinde**
 - AZ-level HA sağlar
- Soruda:
 - **multiple AWS Regions** deniyor ✖

😞 Multi-AZ ≠ Multi-Region

✅ C. RDS PostgreSQL + Cross-Region Read Replica

🔥 DOĞRU CEVAP

Neden?

- Read Replica:
 - Başka bir **Region'da**
 - Sürekli senkronize (async)

- Data:
 - **Online**
 - Okunabilir
- Failover:
 - Promote edilebilir
- AWS yönetir:
 - **Low ops**

📌 **Multi-Region online availability = Read Replica**

❌ **D. Snapshot copy to another Region**

Neden yanlış?

- Snapshot:
 - **Offline**
- Restore:
 - Manuel
 - Zaman alır
- DR çözümü, HA değil

☹️ “At all times online” şartını karşılamaz

🧠 **SINAV EZBER CÜMLESİ**

Multi-AZ = same Region HA

Read Replica = cross-Region availability

Snapshot = DR (offline)

🎯 **5 SANİYELİK KARAR**

Soruda:

- **multiple Regions**
- **online**
- **least ops**

👉 **Cross-Region Read Replica**

Question 43

A company hosts its web application on AWS using seven Amazon EC2 instances. The company requires that the IP addresses of all healthy EC2 instances be returned in response to DNS queries.

Which policy should be used to meet this requirement?

- A. Simple routing policy
- B. Latency routing policy
- C. Multivalue routing policy
- D. Geolocation routing policy

Soru

Bir şirket, web uygulamasını AWS üzerinde **yedi adet Amazon EC2 instance** kullanarak barındırmaktadır. Şirket, **DNS sorgularına verilen yanıtlarda tüm sağlıklı EC2 instance'larının IP adreslerinin döndürülmesini** istemektedir.

Bu gereksinimi karşılamak için **hangi yönlendirme (routing) politikası** kullanılmalıdır?

- A. Simple routing policy
- B. Latency routing policy
- C. Multivalue routing policy
- D. Geolocation routing policy

Soru Analizi

“DNS sorgularına tüm sağlıklı EC2 instance'larının IP adresleri dönsün”

Bu cümle sınavda **tek bir servisi** işaret eder:

👉 **Birden fazla IP dönmek + health check dikkate almak**

Buradaki kilit kelimeler:

- **all healthy EC2 instances**
- **returned in response to DNS queries**

Senek Analizi

🧠 **Doğru Cevap: C. Multivalue routing policy**

✅ **Neden?**

Multivalue routing policy:

- Aynı DNS kaydı için **birden fazla IP adresi döner**
- **Health check** destekler

- Sadece **sağlıklı** olan endpoint'leri döndürür
- Load balancer **DEĞİLDİR**, ama DNS seviyesinde **basit load distribution** sağlar

👉 Yani tam olarak sorunun istediği şey.

📌 Sınav ipucu:

“Birden fazla IP + health check” görüyorsan → **Multivalue**

❌ **Diğer seçenekler neden yanlış?**

❌ **A. Simple routing policy**

- Tek bir kayıt döner
- Birden fazla IP tanımlanabilir ama:
 - **Health check yok**
 - Hepsini garanti şekilde döndürmez

📌 Tuzak:

“Simple = basit, ucuz” → ama **HA değil**

❌ **B. Latency routing policy**

- Kullanıcıya **en düşük gecikmeli** endpoint'i döner
- **Tek bir IP** döndürür
- Amaç performans, **hepsini döndürmek değil**

📌 Ne zaman kullanılır?

- Global uygulamalar
- Region bazlı performans optimizasyonu

❌ **D. Geolocation routing policy**

- Kullanıcının **coğrafi konumuna göre** yönlendirir
- Örneğin:
 - TR → Frankfurt
 - US → Virginia
- Yine **tek hedef**

📌 Amaç: regülasyon / lokalizasyon

📌 Amaç **değil**: tüm IP'leri döndürmek

🧠 **Sınav refleksi (ezber bozan kural)**

İpucu	Doğru Policy
Tüm sağlıklı IP'ler dönsün	Multivalue
Tek endpoint	Simple
En yakın endpoint	Latency
Ülkeye göre yönlendirme	Geolocation
Failover primary/secondary	Failover

Question 44

A medical research lab produces data that is related to a new study. The lab wants to make the data available with minimum latency to clinics across the country for their on-premises, le-based applications. The data les are stored in an Amazon S3 bucket that has read-only permissions for each clinic.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

- A. Deploy an AWS Storage Gateway le gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic
- B. Migrate the les to each clinic's on-premises applications by using AWS DataSync for processing.
- C. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic.
- D. Attach an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) le system to each clinic's on-premises servers.

Soru

Bir tıbbi araştırma laboratuvarı, yeni bir çalışmaya ait veriler üretmektedir. Laboratuvar, bu verileri ülke genelindeki kliniklere **en düşük gecikme (minimum latency)** ile, kliniklerin **on-premises, dosya tabanlı uygulamaları** için erişilebilir hale getirmek istemektedir. Veri dosyaları, her klinik için **salt okunur (read-only)** izinlere sahip bir **Amazon S3 bucket** içinde saklanmaktadır.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir solutions architect **ne önermelidir?**

- A. Her klinikte on-premises olarak bir sanal makine (VM) üzerinde **AWS Storage Gateway file gateway** dağıtmak
- B. Dosyaları, işleme amacıyla **AWS DataSync** kullanarak her kliniğin on-premises uygulamalarına taşımak

C. Her klinikte on-premises olarak bir sanal makine (VM) üzerinde **AWS Storage Gateway volume gateway** dağıtmak

D. Her kliniğin on-premises sunucularına bir **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)** dosya sistemi bağlamak

Soru Analizi

Sorudan çıkan **kritik anahtar kelimeler**:

- **Minimum latency**
- **On-premises, file-based applications**
- **Veri S3'te**
- **Read-only access**
- **Ülke genelinde çok sayıda klinik**

🎯 Yani şirket şunu istiyor:

- S3'teki dosyalar **on-prem uygulamalar tarafından dosya sistemi gibi** erişilsin
- **Kopyalama değil**, yakın/cache'li erişim
- **Düşük gecikme**
- **Operasyonel olarak basit**

Senek Analizi

✅ **Doğru Cevap: A. AWS Storage Gateway – File Gateway**

Neden doğru?

File Gateway şunları yapar:

- S3'ü **NFS / SMB** olarak sunar
- On-prem uygulamalar **dosya sistemi varmış gibi** erişir
- **Local cache** ile **low latency** sağlar
- Read-only senaryolara **birebir uygun**

📌 **Mimari:**

On-prem App → File Gateway (VM) → Local Cache → S3

👉 AWS'in "**S3'ü on-prem file system gibi kullan**" dediği servis

❌ **Şıkların tek tek analizi**

❌ **B. AWS DataSync**

Neden yanlış?

- DataSync = **batch / transfer servisi**
- Sürekli senkron + anlık okuma yok
- Minimum latency sağlamaz
- **Copy-based** çözüm

✦ DataSync = *taşı*

✦ File Gateway = *eriştir*

✗ C. Storage Gateway – Volume Gateway

Neden yanlış?

- Block storage (iSCSI)
- Disk gibi mount edilir
- File-based application için **overkill**
- Read-only S3 access senaryosu için uygun değil

✦ Volume Gateway ≠ file share

✗ D. Amazon EFS

Neden yanlış?

- EFS **on-prem'e direkt bağlanamaz**
- VPN + mount teoride mümkün ama:
 - Latency yüksek
 - AWS önerisi değil
- S3 entegrasyonu yok

✦ EFS = EC2 için

✦ File Gateway = On-prem için

🧠 **Sınavda %100 doğruyu seçtiren refleks**

Şu kelimeleri görürsen → **File Gateway düşün:**

- On-prem
- File-based
- S3
- Low latency
- Read / write via NFS / SMB

 En büyük sınav tuzağı

“Veri S3’te, on-prem erişim”

 DataSync

 EFS

 **Storage Gateway – File Gateway**

 **Mini Cheat-Sheet**

Senaryo

Doğru

S3 → on-prem file access File Gateway

On-prem block storage Volume Gateway

Tape backup Tape Gateway

Bulk transfer DataSync

Question 45

A company is using a content management system that runs on a single Amazon EC2 instance. The EC2 instance contains both the web server and the database software. The company must make its website platform highly available and must enable the website to scale to meet user demand.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

A. Move the database to Amazon RDS, and enable automatic backups. Manually launch another EC2 instance in the same Availability Zone. Configure an Application Load Balancer in the Availability Zone, and set the two instances as targets.

B. Migrate the database to an Amazon Aurora instance with a read replica in the same Availability Zone as the existing EC2 instance. Manually launch another EC2 instance in the same Availability Zone. Configure an Application Load Balancer, and set the two EC2 instances as targets.

C. Move the database to Amazon Aurora with a read replica in another Availability Zone. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the EC2 instance. Configure an Application Load Balancer in two Availability Zones. Attach an Auto Scaling group that uses the AMI across two Availability Zones.

D. Move the database to a separate EC2 instance, and schedule backups to Amazon S3. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the original EC2 instance. Configure an Application Load Balancer in two Availability Zones. Attach an Auto Scaling group that uses the AMI across two Availability Zones.

Soru

Bir şirket, **tek bir Amazon EC2 instance** üzerinde çalışan bir **içerik yönetim sistemi (CMS)** kullanmaktadır. Bu EC2 instance hem **web sunucusu** hem de **veritabanı yazılımını** içermektedir. Şirket, web sitesi platformunu **yüksek erişilebilir (highly available)** hale getirmek ve **kullanıcı talebini karşılayacak şekilde ölçeklenebilir (scalable)** olmasını sağlamak zorundadır.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir solutions architect **ne önermelidir?**

A. Veritabanını **Amazon RDS**'e taşımak ve otomatik yedeklemeleri etkinleştirmek. Aynı **Availability Zone** içinde manuel olarak başka bir EC2 instance başlatmak. Bu Availability Zone içinde bir **Application Load Balancer** yapılandırmak ve iki instance'ı target olarak eklemek.

B. Veritabanını, mevcut EC2 instance ile aynı **Availability Zone** içinde bir **read replica** bulunan **Amazon Aurora** instance'ına taşımak. Aynı Availability Zone içinde manuel olarak başka bir EC2 instance başlatmak. Bir **Application Load Balancer** yapılandırmak ve iki EC2 instance'ı target olarak eklemek.

C. Veritabanını, başka bir **Availability Zone** içinde bir **read replica** bulunan **Amazon Aurora**'ya taşımak. EC2 instance'tan bir **Amazon Machine Image (AMI)** oluşturmak. İki Availability Zone'da bir **Application Load Balancer** yapılandırmak. Bu AMI'yi kullanan bir **Auto Scaling group**'u iki Availability Zone'a yaymak.

D. Veritabanını ayrı bir EC2 instance'a taşımak ve yedeklemeleri **Amazon S3**'e zamanlamak. Orijinal EC2 instance'tan bir **Amazon Machine Image (AMI)** oluşturmak. İki Availability Zone'da bir **Application Load Balancer** yapılandırmak. Bu AMI'yi kullanan bir **Auto Scaling group**'u iki Availability Zone'a yaymak.

Soru Analizi

Sorudan çıkan **kritik gereksinimler**:

- **Tek EC2 üzerinde:**
 - Web server
 - Database
- İstenenler:
 - **High Availability (HA)**
 - **Scalability (ölçeklenebilirlik)**
- Mevcut yapı:
 - **Single point of failure (SPOF)** var

- En az:
 - Operasyonel risk
 - AWS best practice uyumu

 Yani mimari şu hale gelmeli:

- Web katmanı → **stateless + scale-out**
- DB katmanı → **managed + HA**
- Multi-AZ dağıtım

Senek Analizi

 **Doğru Cevap: C**

Amazon Aurora (Multi-AZ) + ALB + Auto Scaling Group

Neden C doğru?

Database katmanı

- **Aurora + read replica farklı AZ**
- Yüksek okuma/yazma kapasitesi
- Otomatik failover
- Managed service → düşük ops yükü

Web/Application katmanı

- AMI → aynı konfigürasyon
- **ASG + ALB**
- **Multi-AZ**
- Otomatik scale + HA

 Bu seçenek:

- SPOF'ları kaldırır
- Gerçek HA sağlar
- AWS Well-Architected uyumlu

✗ A. RDS + tek AZ + manuel EC2

Neden yanlış?

- Aynı AZ → **HA yok**
- Manuel EC2 → **scale yok**

- ALB tek AZ → risk

✖ “Highly available” şartını sağlamaz

✖ B. Aurora + same AZ

Neden yanlış?

- Read replica **aynı AZ**
- AZ failure → her şey gider
- Yine **SPOF**

✖ Aurora ≠ otomatik HA

✖ Multi-AZ şart

✖ D. DB on EC2

Neden yanlış?

- EC2 DB:
 - Backup senin sorumluluğun
 - Failover yok
- AWS managed DB varken **en kötü opsiyon**

✖ Sınavda **DB on EC2** → %90 yanlış

🧠 %100 doğruyu seçtiren refleks

Soruda şunları görürsen:

- “single EC2”
- “highly available”
- “scale”

➡ **ALB + ASG + Managed DB**

⚠ **Sınav Tuzakları**

- “Read replica var” ama **aynı AZ** → ✖
- “Backup var” ama **failover yok** → ✖
- “Manuel instance” → ✖

🎯 **Mini Cheat Formula**

Single EC2 + DB

↓

DB → RDS / Aurora (Multi-AZ)

Web → ALB + ASG (Multi-AZ)

Question 46

A company is launching an application on AWS. The application uses an Application Load Balancer (ALB) to direct traffic to at least two Amazon EC2 instances in a single target group. The instances are in an Auto Scaling group for each environment. The company requires a development environment and a production environment. The production environment will have periods of high traffic.

Which solution will configure the development environment MOST cost-effectively?

- A. Reconfigure the target group in the development environment to have only one EC2 instance as a target.
- B. Change the ALB balancing algorithm to least outstanding requests.
- C. Reduce the size of the EC2 instances in both environments.
- D. Reduce the maximum number of EC2 instances in the development environment's Auto Scaling group.

Soru

Bir şirket AWS üzerinde bir uygulama başlatıyor. Uygulama, **Application Load Balancer (ALB)** kullanarak trafiği **tek bir hedef gruptaki en az iki Amazon EC2 instance'ına** yönlendiriyor. Instance'lar her ortam için bir **Auto Scaling grubu** içinde yer alıyor. Şirket bir **geliştirme ortamı** ve bir **üretim ortamı** gerektiriyor. Üretim ortamı yüksek trafik dönemlerine sahip olacak.

Geliştirme ortamını en **maliyet etkin** şekilde yapılandıracak çözüm hangisi?

- A. Geliştirme ortamındaki hedef grubun yalnızca **bir EC2 instance** içerecek şekilde yeniden yapılandırılması.
- B. ALB'nin dengeleme algoritmasını **en az bekleyen istek** olacak şekilde değiştirmek.
- C. Her iki ortamdaki EC2 instance'larının boyutunu küçültmek.
- D. Geliştirme ortamının Auto Scaling grubundaki **maksimum EC2 instance sayısını azaltmak**.

Soru Analizi

Senaryo:

- Uygulama AWS'de çalışıyor, **ALB** ile trafik yönlendiriliyor.
- Hedef grupta en az **2 EC2 instance** var.

- Instance'lar **Auto Scaling grubu** içinde.
- Ortamlar:
 - **Geliştirme (dev):** düşük trafik → maliyet optimizasyonu önemli
 - **Üretim (prod):** yüksek trafik → yüksek kullanılabilirlik ve performans

Amaç: Geliştirme ortamını **maliyet etkin** şekilde yapılandırmak.

Senek Analizi

Seçenek A: Hedef grubu yalnızca 1 EC2 instance yap

- **Ne yapıyor:** Geliştirme ortamındaki hedef grubu tek instance'a indiriyor.
- **Maliyet Etkisi:** ✅ Daha az instance → maliyet düşer
- **Risk / Dezavantaj:** ❌ Tek instance çökerse dev ortamı erişilemez, yüksek kullanılabilirlik yok
- **Uygunluk:** Orta (maliyet düşürür ama güvenilirlikten ödün verir)

Seçenek B: ALB algoritmasını "least outstanding requests" yap

- **Ne yapıyor:** Trafiği en az bekleyen isteğe sahip instance'a yönlendirir.
- **Maliyet Etkisi:** ❌ Maliyeti azaltmaz
- **Risk / Dezavantaj:** ⚠️ Yok, ama dev ortamı için gereksiz
- **Uygunluk:** ❌ Uygun değil (maliyet düşürme amacıyla ilişkili değil)

Seçenek C: EC2 instance boyutunu küçült

- **Ne yapıyor:** CPU ve RAM kapasitesini düşürüyor
- **Maliyet Etkisi:** ✅ Daha küçük instance → maliyet düşer
- **Risk / Dezavantaj:** ❌ Üretim ortamında yüksek trafik varsa performans sorunları olabilir
- **Uygunluk:** Orta (geliştirme ortamı için uygun ama prod riski var)

Seçenek D: Geliştirme ortamı Auto Scaling grubundaki maksimum instance sayısını azalt

- **Ne yapıyor:** Geliştirme ortamında Auto Scaling'ın açabileceği maksimum instance sayısını düşürür
- **Maliyet Etkisi:** ✅ Gereksiz instance açılmasını önler → maliyeti düşürür
- **Risk / Dezavantaj:** ✅ Yok, çünkü geliştirme ortamı nadiren yüksek trafik alır
- **Uygunluk:** ✅ En uygun çözüm

Özet Tablo

Seçenek Maliyet 💰 Risk ⚠️ Uygunluk

A	✓	✗	Orta
B	✗	⚠️	✗
C	✓	✗	Orta
D	✓	✓	✓ En iyi

✓ **Doğru cevap: D** – Geliştirme ortamında Auto Scaling maksimum sayısını azaltmak, maliyeti düşürmek için en güvenli ve etkili çözümdür.

Question 47

A company runs a web application on Amazon EC2 instances in multiple Availability Zones. The EC2 instances are in private subnets. A solutions architect implements an internet-facing Application Load Balancer (ALB) and specifies the EC2 instances as the target group. However, the internet traffic is not reaching the EC2 instances.

How should the solutions architect reconfigure the architecture to resolve this issue?

A. Replace the ALB with a Network Load Balancer. Configure a NAT gateway in a public subnet to allow internet traffic.

B. Move the EC2 instances to public subnets. Add a rule to the EC2 instances' security groups to allow outbound traffic to 0.0.0.0/0.

C. Update the route tables for the EC2 instances' subnets to send 0.0.0.0/0 traffic through the internet gateway route. Add a rule to the EC2 instances' security groups to allow outbound traffic to 0.0.0.0/0.

D. Create public subnets in each Availability Zone. Associate the public subnets with the ALB. Update the route tables for the public subnets with a route to the private subnets.

Soru

Bir şirket, bir web uygulamasını **birden fazla Availability Zone'da (AZ) Amazon EC2 instance'ları** üzerinde çalıştırıyor. EC2 instance'lar **private subnet'lerde** bulunuyor. Bir çözüm mimarı, **internet erişimli bir Application Load Balancer (ALB)** kuruyor ve EC2 instance'larını hedef grup olarak belirliyor. Ancak, **internet trafiği EC2 instance'larına ulaşmıyor**.

Bu sorunu çözmek için çözüm mimarı mimariyi nasıl yeniden yapılandırmalıdır?

- A. ALB'yi **Network Load Balancer (NLB)** ile deđiřtirin. İnternet trafiđine izin vermek iin **public subnet'te bir NAT gateway** oluřturun.
- B. EC2 instance'larını **public subnet'lere taşıyın**. EC2 instance'larının **security group'larına 0.0.0.0/0'e outbound trafiđe izin veren bir kural ekleyin**.
- C. EC2 instance'larının **subnet route tablolarını gncelleyerek 0.0.0.0/0 trafiđini internet gateway'e ynlendirin**. EC2 instance'larının **security group'larına 0.0.0.0/0'e outbound trafiđe izin veren bir kural ekleyin**.
- D. Her Availability Zone'da **public subnet'ler oluřturun**. ALB'yi **public subnet'lerle iliřkilendirin**. Public subnet'lerin route tablolarını **private subnet'lere giden bir route ile gncelleyin**.

Soru Analizi

Senaryo:

- Web uygulaması **EC2 instance'ları** zerinde alıřıyor, birden fazla AZ'da.
- EC2 instance'lar **private subnet'lerde**.
- **ALB** internet eriřimli olarak oluřturulmuř ve EC2'ler hedef grup olarak eklenmiř.
- **Sorun:** İnternet trafiđi EC2 instance'larına ulařmıyor.

Sebepler:

- Internet-facing ALB, internetten gelen istekleri **internet gateway'e bađlı public subnet'lerdeki kaynaklara ynlendirir**.
- Hedef EC2 instance'lar **private subnet'te olduđu iin dođrudan internetten eriřilemiyor**.
- Private subnet'teki instance'lar **direct route to internet yoksa** internetten gelen trafik alamaz.

Senek Analizi

A. ALB'yi NLB ile deđiřtir, public subnet'te NAT gateway oluřtur

- **Ne yapıyor:** ALB'yi Network Load Balancer yapıyor ve NAT gateway ile private instance'ların internet trafiđini ynlendiriyor.
- **Maliyet/karmařıklık:** **×** Gereksiz, nk ALB internet-facing olabilir ve private EC2'leri NAT zerinden dođrudan hedef yapamaz.
- **Risk / Uygunluk:** **×** Bu zm iře yaramaz, ALB internetten private EC2'lere trafik iletmek iin NAT kullanamaz.

B. EC2 instance'larını public subnet'e taşı, security group'da outbound 0.0.0.0/0 ekle

- **Ne yapıyor:** EC2'ler public subnet'e taşınıyor → internetten erişilebilir oluyor.
- **Avantaj:** ☒ Internet-facing ALB ile çalışır, trafik artık ulaşır.
- **Dezavantaj:** ☒ Güvenlik riski artar, EC2'ler doğrudan internet erişimine açılır.
- **Uygunluk:** Çalışır ama en güvenli çözüm değil.

C. EC2 subnet route tablolarını 0.0.0.0/0 internet gateway'e yönlendir, security group'da outbound 0.0.0.0/0 ekle

- **Ne yapıyor:** Private subnet route'u internet gateway'e yönlendiriyor.
- **Avantaj:** ☒ Private subnet'te internet gateway'e route var ama ALB **internet-facing** ve **private subnet'teki hedefe route eklemek** doğrudan çözüm değil.
- **Dezavantaj:** ☒ Bu yöntem yanlış, internet-facing ALB private subnet'teki instance'lara ulaşamaz sadece route eklemekle.

D. Her AZ'da public subnet oluştur, ALB'yi public subnet'lerle ilişkilendir, route tablolarını private subnet'e yönlendir

- **Ne yapıyor:**
 - ALB public subnet'lerde çalışıyor (internetten erişilebilir)
 - ALB, private subnet'lerdeki EC2'lere yönlendirme yapabiliyor (target group)
- **Avantaj:** ☒ Bu, AWS best practice çözümüdür. Internet-facing ALB **public subnet'lerde**, EC2 **private subnet'lerde** kalabilir → güvenli ve çalışır.
- **Uygunluk:** ☒ Doğru çözüm

Özet Tablo

Seçenek	Çalışır mı?	Risk	Uygunluk
A	☒	Yüksek maliyet & yanlış yapı	☒
B	☒	Güvenlik riski var	Orta
C	☒	Çalışmaz	☒
D	☒	Güvenli	☒ En doğru çözüm

☒ **Doğru cevap: D** – Internet-facing ALB **public subnet'lerde**, EC2 instance'ları **private subnet'lerde** kalacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Question 48

A company has deployed a database in Amazon RDS for MySQL. Due to increased transactions, the database support team is reporting slow reads against the DB instance and recommends adding a read replica.

Which combination of actions should a solutions architect take before implementing this change? (Choose two.)

- A. Enable binlog replication on the RDS primary node.
- B. Choose a failover priority for the source DB instance.
- C. Allow long-running transactions to complete on the source DB instance.
- D. Create a global table and specify the AWS Regions where the table will be available.
- E. Enable automatic backups on the source instance by setting the backup retention period to a value other than 0.

Soru

Bir şirket, **Amazon RDS for MySQL** üzerinde bir veritabanı dağıttı. İşlem sayısının artması nedeniyle, veritabanı destek ekibi **DB instance'ına yapılan okuma işlemlerinin yavaşladığını** rapor ediyor ve bir **read replica (okuma kopyası)** eklenmesini öneriyor.

Soru: Bu değişikliği uygulamadan önce bir çözüm mimarı hangi işlemleri yapmalıdır? (İki seçenek seçin.)

- A. RDS **primary (ana) node'da binlog replikasyonunu etkinleştirin.**
- B. Kaynak DB instance için **failover önceliği** seçin.
- C. Kaynak DB instance'daki **uzun süren işlemlerin tamamlanmasına izin verin.**
- D. **Global tablo oluşturun** ve tablonun bulunacağı AWS Bölgelerini belirtin.
- E. Kaynak instance'da **otomatik yedeklemeleri etkinleştirin** ve yedekleme saklama süresini 0'dan farklı bir değere ayarlayın.

Soru Analizi

Senaryo:

- Amazon RDS for MySQL kullanılıyor.
- Artan işlemler nedeniyle **okuma performansı yavaşladı.**
- Çözüm: **Read replica** eklemek → okuma trafiğini dağıtmak.

Sorunun İpucu:

- MySQL'de read replica oluşturmak için bazı ön koşullar vardır.

Senek Analizi

A. RDS primary node'da binlog replikasyonunu etkinleştirin

- **Ne yapıyor:** MySQL'de read replica için **binary log (binlog)** replikasyonu gerekir.
- **Doğruluk:** ☒ **Zorunlu** adım, çünkü binlog olmadan read replica oluşturulamaz.
- **Uygunluk:** ☒ Doğru

B. Kaynak DB instance için failover önceliği seçin

- **Ne yapıyor:** Failover önceliği, **Multi-AZ dağıtımlarında** kullanılacak.
- **Doğruluk:** ☒ Read replica oluşturmak için gerekli değil.
- **Uygunluk:** ☒ Yanlış

C. Kaynak DB instance'daki uzun süren işlemlerin tamamlanmasına izin verin

- **Ne yapıyor:** Instance'daki işlemlerin tamamlanması → veri tutarlılığı için iyi.
- **Doğruluk:** ☒ Recommended, özellikle yüksek trafikli veritabanında replication başlatmadan önce uzun transaction'ların tamamlanması önerilir.
- **Uygunluk:** ☒ Doğru

D. Global tablo oluşturun ve bölgeleri belirtin

- **Ne yapıyor:** DynamoDB global tablolarıyla ilgilidir, **RDS ile alakası yok.**
- **Uygunluk:** ☒ Yanlış

E. Otomatik yedeklemeleri etkinleştirin ve yedekleme saklama süresini 0'dan farklı yapın

- **Ne yapıyor:** MySQL read replica oluşturmak için **kaynak instance'da otomatik yedekleme açık olmalıdır.**
- **Doğruluk:** ☒ Zorunlu adım.
- **Uygunluk:** ☒ Doğru

Doğru Cevaplar:

Seçenek Doğru mu? Açıklama

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| A | ☒ | Binlog replikasyonu read replica için gerekli |
| B | ☒ | Failover priority read replica için gerekmez |
| C | ☒ | Uzun süren işlemlerin tamamlanması veri tutarlılığı için önerilir |
| D | ☒ | DynamoDB ile ilgili, RDS ile alakası yok |

Seenek Doğru mu? Açıklama

E  Otomatik yedekleme read replica için zorunlu

Not:

- Read replica oluşturmak için **binlog aktif olmalı** ve **otomatik yedekleme açık olmalı**.
- Transaction'lar bitmiş olursa **replication sırasında hatalar ve gecikmeler azalır**.

Question 49

A company runs analytics software on Amazon EC2 instances. The software accepts job requests from users to process data that has been uploaded to Amazon S3. Users report that some submitted data is not being processed Amazon CloudWatch reveals that the EC2 instances have a consistent CPU utilization at or near 100%. The company wants to improve system performance and scale the system based on user load.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

- A. Create a copy of the instance. Place all instances behind an Application Load Balancer.
- B. Create an S3 VPC endpoint for Amazon S3. Update the software to reference the endpoint.
- C. Stop the EC2 instances. Modify the instance type to one with a more powerful CPU and more memory. Restart the instances.
- D. Route incoming requests to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Configure an EC2 Auto Scaling group based on queue size. Update the software to read from the queue.

Soru

Bir şirket, **Amazon EC2 instance'ları** üzerinde analitik yazılım çalıştırıyor. Yazılım, kullanıcıların **Amazon S3'e yüklediği verileri işlemek** için iş (job) taleplerini kabul ediyor. Kullanıcılar, **bazı gönderilen verilerin işlenmediğini** bildiriyor.

Amazon CloudWatch, EC2 instance'larının **CPU kullanımının sürekli %100'e yakın** olduğunu gösteriyor. Şirket, **sistem performansını artırmak** ve **kullanıcı yüküne göre sistemi ölçeklendirmek** istiyor.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir çözüm mimarı ne yapmalıdır?

- A. Instance'ın bir kopyasını oluşturun. Tüm instance'ları bir **Application Load Balancer** arkasına yerleştirin.

B. Amazon S3 için bir **S3 VPC endpoint** oluşturun. Yazılımı endpoint'i kullanacak şekilde güncelleyin.

C. EC2 instance'larını durdurun. **Daha güçlü CPU ve daha fazla bellek** olan bir instance türüne yükseltin. Instance'ları yeniden başlatın.

D. Gelen istekleri **Amazon Simple Queue Service (SQS)**'ye yönlendirin. **EC2 Auto Scaling** grubunu kuyruk boyutuna göre yapılandırın. Yazılımı kuyruğu okuyacak şekilde güncelleyin.

Soru Analizi

Senaryo:

- Analitik yazılım **EC2 instance'ları** üzerinde çalışıyor.
- Yazılım **S3'e yüklenen verileri işler**.
- Sorun: Bazı veriler işlenmiyor ve **CPU %100 dolu** → EC2 instance'ları aşırı yük altında.
- Hedef: **Performansı artırmak ve kullanıcı yüküne göre ölçeklendirmek**.

İpucu:

- CPU sürekli %100 → yatay ölçekleme (daha fazla instance) veya iş yükünü kuyruklamak gerekir.
- Performansı tek seferlik büyük instance ile artırmak → sınırlı çözüm ve yatay ölçekleme sağlamaz.

Senek Analizi

A. Instance'ın bir kopyasını oluşturun. Tüm instance'ları ALB arkasına yerleştirin

- **Ne yapıyor:** Yatay ölçekleme → ALB ile gelen istekleri dağıtır.
- **Avantaj:** Kullanıcı isteklerini dağıtarak yükü dengeler.
- **Dezavantaj:**
 - ALB yalnızca **HTTP/HTTPS trafiğini yönlendirir**.
 - Bu senaryoda yazılım **job taleplerini ve veri işleme** işlemlerini alıyor → ALB işe yaramayabilir.
 - Yük dengeleme işini düzgün yapabilmek için yazılımın **stateless** olması gerekir.
- **Değerlendirme:** Kısmen uygun ama job tabanlı iş yükü için yeterli değil. **✗**

B. S3 VPC endpoint oluşturup yazılımı güncelleyin

- **Ne yapıyor:** EC2 instance'larının S3'e özel ağ üzerinden erişmesini sağlar.

- **Avantaj:** Ağ gecikmesini azaltabilir, veri aktarımı daha güvenli olur.
- **Dezavantaj:**
 - CPU %100 sorunu çözülmez.
 - İşleme kuyruğu veya ölçekleme sağlamaz.
- **Değerlendirme:** ✗ Sorunu çözmez

C. EC2 instance'larını daha güçlü bir tipe yükseltin

- **Ne yapıyor:** Daha güçlü CPU ve daha fazla bellek ile tek seferlik performans artışı sağlar.
- **Avantaj:** CPU bottleneck'i azaltabilir.
- **Dezavantaj:**
 - Kullanıcı yükü artarsa tekrar yetersiz olabilir → yatay ölçekleme yok.
 - Maliyet yüksek, esnek değil.
- **Değerlendirme:** Geçici çözüm sağlar ama **yük değişkenliğine göre ölçeklenmez** ✗

D. Job taleplerini SQS'ye yönlendir. EC2 Auto Scaling'i kuyruk boyutuna göre yapılandır

- **Ne yapıyor:**
 - Job talepleri SQS kuyruğuna konur → EC2 instance'ları sırayla işler.
 - Kuyruk boyutuna göre Auto Scaling → CPU yüksek olduğunda yeni instance açılır.
- **Avantaj:**
 - **Yatay ölçekleme** sağlar
 - İş yükü **CPU bottleneck'ini** azaltır
 - İşlem güvenilirliği artar → veriler kaybolmaz, sırayla işlenir
- **Değerlendirme:** ✔ En uygun çözüm

Özet Tablo

Seçenek	CPU Sorununu Çözer mi?	Ölçeklenebilir mi?	Yorum
A	Kısmen	Sınırlı	ALB job bazlı işlerde yeterli değil ✗
B	Hayır	Hayır	Sadece S3 erişimini iyileştirir ✗
C	Geçici çözüm	Hayır	Tek seferlik, maliyetli ✗
D	✔	✔	Kuyruk + Auto Scaling ile en iyi çözüm ✔

✅ Doğru cevap: D

💡 İpucu:

- Job bazlı ve CPU-intensive iş yüklerinde **SQS + Auto Scaling** tasarımı AWS best practice olarak önerilir.
- ALB sadece HTTP/HTTPS trafiği için uygundur, iş kuyruğu için değil.

Question 50

A company is implementing a shared storage solution for a media application that is hosted in the AWS Cloud. The company needs the ability to use SMB clients to access data. The solution must be fully managed.

Which AWS solution meets these requirements?

- A. Create an AWS Storage Gateway volume gateway. Create a file share that uses the required client protocol. Connect the application server to the file share.
- B. Create an AWS Storage Gateway tape gateway. Configure tapes to use Amazon S3. Connect the application server to the tape gateway.
- C. Create an Amazon EC2 Windows instance. Install and configure a Windows file share role on the instance. Connect the application server to the file share.
- D. Create an Amazon FSx for Windows File System file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system.

Soru

Bir şirket, **AWS Cloud'da barındırılan bir medya uygulaması için paylaşımlı bir depolama çözümü** uygulamaktadır. Şirket, **SMB (Server Message Block) istemcileriyle verilere erişebilme** yeteneğine ihtiyaç duymaktadır. Çözüm **tamamen yönetilen (fully managed)** olmalıdır.

Hangi AWS çözümü bu gereksinimleri karşılar?

- A. Bir **AWS Storage Gateway Volume Gateway** oluşturun. Gerekli istemci protokolünü kullanan bir dosya paylaşımı oluşturun. Uygulama sunucusunu bu dosya paylaşımına bağlayın.
- B. Bir **AWS Storage Gateway Tape Gateway** oluşturun. Teypleri Amazon S3 kullanacak şekilde yapılandırın. Uygulama sunucusunu tape gateway'e bağlayın.
- C. Bir **Amazon EC2 Windows instance** oluşturun. Instance üzerine bir **Windows dosya paylaşımı rolü** kurup yapılandırın. Uygulama sunucusunu bu dosya paylaşımına bağlayın.

D. Bir **Amazon FSx for Windows File Server** dosya sistemi oluřturun. Dosya sistemini orijinal sunucuya baęlayın. Uygulama sunucusunu dosya sistemine baęlayın.

Soru Analizi

Senaryo:

- Medya uygulaması AWS Cloud'da alıřıyor.
- **Paylařımlı depolama** gerekiyor → birden fazla istemci aynı veriye erişebilmeli.
- **SMB istemcileri ile erişim** zorunlu.
- Çözüm **tamamen yönetilen (fully managed)** olmalı → yönetim yükü minimum olmalı.

İpucu:

- SMB → Windows veya SMB protokolünü destekleyen bir dosya sistemi gerekir.
- Fully managed → EC2 üzerine kendimiz dosya sunucusu kurmak uygun deęil.

Senek Analizi

A. AWS Storage Gateway Volume Gateway ile dosya paylařımı oluřturmak

- **Ne yapıyor:** Volume Gateway, verileri S3 üzerinde tutarken blok veya dosya seviyesinde paylařım saęlar.
- **Avantaj:** Storage Gateway tamamen yönetilen bir hizmettir.
- **Dezavantaj:** Volume Gateway **SMB dosya paylařımı için optimize edilmemiřtir**; SMB erişimi genellikle FSx veya File Gateway ile saęlanır.
- **Uygunluk:** ❌ Bu senaryo için ideal deęil.

B. AWS Storage Gateway Tape Gateway ve S3 kullanmak

- **Ne yapıyor:** Tape Gateway, sanal manyetik teyp ortamı saęlar ve verileri S3'e yedekler.
- **Avantaj:** Yedekleme amaçlı kullanılabilir.
- **Dezavantaj:** Tape Gateway **SMB dosya paylařımı için uygun deęil**, medya uygulaması doğrudan erişemez.
- **Uygunluk:** ❌ Yanlıř çözüm

C. EC2 Windows instance oluřturup Windows dosya paylařımı rolü kurmak

- **Ne yapıyor:** EC2 üzerinde SMB dosya paylařımı sunar.
- **Avantaj:** SMB erişimi saęlanır.

- **Dezavantaj:** ✗ Fully managed değil → yönetim, yamalar, yedekleme, ölçekleme sorumluluğu kullanıcıda.
- **Uygunluk:** Kısmen uygun ama AWS fully managed gereksinimini karşılamıyor.

D. Amazon FSx for Windows File Server oluşturmak

- **Ne yapıyor:** Fully managed Windows dosya sistemi sağlar.
- **Avantajlar:**
 - **Tamamen yönetilen** (yazılım, yamalar, yedekleme AWS tarafından yönetilir)
 - **SMB desteği** hazır
 - Ölçeklenebilir ve yüksek kullanılabilirlik seçenekleri sunar
- **Uygunluk:** ✔ Bu senaryo için en doğru ve AWS best practice çözüm

Özet Tablo

Seçenek SMB Desteği Fully Managed Uygunluk Açıklama

A	Kısmen	✔	✗	Volume Gateway SMB için optimize değil
B	Hayır	✔	✗	Tape Gateway SMB erişimi sağlamaz
C	✔	✗	Orta	EC2 yönetilmeli → fully managed değil
D	✔	✔	✔	FSx SMB ve fully managed → en uygun çözüm

✔ Doğru cevap: D – Amazon FSx for Windows File Server

💡 Ek ipucu:

- **FSx for Windows File Server** → SMB protokolü ve Active Directory entegrasyonu ile tam managed dosya sistemi sunar.
- EC2 üzerine kendi dosya sunucunuzu kurmak (C seçeneği) → yönetim yükünü artırır ve fully managed gereksinimini karşılamaz.

Question 51

A company's security team requests that network traffic be captured in VPC Flow Logs. The logs will be frequently accessed for 90 days and then accessed intermittently.

What should a solutions architect do to meet these requirements when configuring the logs?

A. Use Amazon CloudWatch as the target. Set the CloudWatch log group with an expiration of 90 days

- B. Use Amazon Kinesis as the target. Configure the Kinesis stream to always retain the logs for 90 days.
- C. Use AWS CloudTrail as the target. Configure CloudTrail to save to an Amazon S3 bucket, and enable S3 Intelligent-Tiering.
- D. Use Amazon S3 as the target. Enable an S3 Lifecycle policy to transition the logs to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 90 days.

Soru

Bir şirketin güvenlik ekibi, **ağ trafiğinin VPC Flow Logs kullanılarak kaydedilmesini** istemektedir. Loglara **ilk 90 gün boyunca sık erişilecek**, bu süreden sonra ise **ara sıra (seyrek) erişilecektir**.

Bu gereksinimleri karşılamak için çözümler mimarı, logları yapılandırırken ne yapmalıdır?

- A. Hedef olarak **Amazon CloudWatch** kullanın. CloudWatch log grubunu **90 gün saklama süresi** olacak şekilde ayarlayın.
- B. Hedef olarak **Amazon Kinesis** kullanın. Kinesis stream'i logları **her zaman 90 gün saklayacak** şekilde yapılandırın.
- C. Hedef olarak **AWS CloudTrail** kullanın. CloudTrail'i bir **Amazon S3 bucket**'a kayıt yapacak şekilde yapılandırın ve **S3 Intelligent-Tiering**'i etkinleştirin.
- D. Hedef olarak **Amazon S3** kullanın. Logları **90 gün sonra S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)** sınıfına taşıyacak bir **S3 Lifecycle policy** etkinleştirin.

Soru Analizi

- **VPC Flow Logs** tutulacak
- **İlk 90 gün:**
 -  **Sık erişim**
- **90 günden sonra:**
 -  **Seyrek (intermittent) erişim**
- **Amaç:**
 - Hem **erişilebilirlik**
 - Hem **maliyet optimizasyonu**

👉 Bu ifade AWS sınavlarında neredeyse otomatik olarak **S3 + Lifecycle Policy** çağrışımı yapar.

Doğru Servisi Bulma Mantığı

İhtiyaç En Uygun AWS Servisi

Uzun süreli log saklama Amazon S3

İlk dönem sık erişim S3 Standard

Sonra seyrek erişim S3 Standard-IA

Otomatik geçiş Lifecycle Policy

Senek Analizi

Seçenek A Analizi

Amazon CloudWatch Logs + 90 gün retention

 Yanlış

Neden?

- CloudWatch **log analiz ve izleme** için iyidir
- **Uzun vadeli ve düşük maliyetli arşivleme** için uygun değildir
- 90 günden sonra loglar **silinir**, seyrek erişim ihtiyacını karşılamaz

 İpucu:

CloudWatch = **kısa vadeli operasyonel loglar**

Seçenek B Analizi

Amazon Kinesis + 90 gün retention

 Yanlış

Neden?

- Kinesis **streaming / real-time veri işleme** içindir
- Log **arşivleme** çözümü değildir
- Sürekli maliyetlidir
- Seyrek erişim senaryosu için tamamen yanlış servis

 İpucu:

Kinesis = **anlık veri akışı**, log saklama değil

Seçenek C Analizi

CloudTrail + S3 + Intelligent-Tiering

✗ Yanlış

Neden?

- CloudTrail → **API çağrılarını** kaydeder
- Soruda istenen → **VPC Flow Logs (network traffic)**
- Yanlış log türü
- Ayrıca Flow Logs için CloudTrail kullanılmaz

📌 **İpucu:**

CloudTrail ≠ VPC Flow Logs

📌 **Seçenek D Analizi**

Amazon S3 + Lifecycle Policy → Standard-IA

✓ **DOĞRU CEVAP**

✓ **Neden Doğru?**

- VPC Flow Logs **doğrudan S3'e yazılabilir**
- İlk 90 gün:
 - **S3 Standard** → sık erişim, düşük gecikme
- 90 gün sonra:
 - **S3 Standard-IA** → seyrek erişim, düşük maliyet
- **Lifecycle Policy** ile geçiş otomatik

📌 **AWS'nin önerdiği best practice**

📊 **Final Karşılaştırma Tablosu**

Seçenek Servis Uyumu Maliyet Gereksinim Karşılar mı

A	✗	✗	✗
B	✗	✗	✗
C	✗	⚠	✗
D	✓	✓	✓

Question 52

An Amazon EC2 instance is located in a private subnet in a new VPC. This subnet does not have outbound internet access, but the EC2 instance needs the ability to download monthly security updates from an outside vendor.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

- A. Create an internet gateway, and attach it to the VPC. Configure the private subnet route table to use the internet gateway as the default route.
- B. Create a NAT gateway, and place it in a public subnet. Configure the private subnet route table to use the NAT gateway as the default route.
- C. Create a NAT instance, and place it in the same subnet where the EC2 instance is located. Configure the private subnet route table to use the NAT instance as the default route.
- D. Create an internet gateway, and attach it to the VPC. Create a NAT instance, and place it in the same subnet where the EC2 instance is located. Configure the private subnet route table to use the internet gateway as the default route.

Soru

Yeni bir VPC içinde **private subnet**'te bulunan bir **Amazon EC2 instance** vardır. Bu subnet'in **internete çıkış (outbound) erişimi yoktur**, ancak EC2 instance'ın **harici bir satıcıdan aylık güvenlik güncellemelerini indirebilmesi** gerekmektedir.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir çözümler mimarı ne yapmalıdır?

- A. Bir **internet gateway** oluşturup VPC'ye bağlayın. Private subnet'in route table'ını **varsayılan rota (0.0.0.0/0)** olarak internet gateway'i kullanacak şekilde yapılandırın.
- B. Bir **NAT gateway** oluşturun ve bunu bir **public subnet** içine yerleştirin. Private subnet'in route table'ını **varsayılan rota** olarak NAT gateway'i kullanacak şekilde yapılandırın.
- C. Bir **NAT instance** oluşturun ve bunu EC2 instance'ın bulunduğu **aynı subnet** içine yerleştirin. Private subnet'in route table'ını **varsayılan rota** olarak NAT instance'ı kullanacak şekilde yapılandırın.
- D. Bir **internet gateway** oluşturup VPC'ye bağlayın. Bir **NAT instance** oluşturun ve bunu EC2 instance'ın bulunduğu **aynı subnet** içine yerleştirin. Private subnet'in route table'ını **varsayılan rota** olarak internet gateway'i kullanacak şekilde yapılandırın.

Soru Analizi

- EC2 **private subnet**'te
- **Inbound internet erişimi yok** (zaten private)

- Ama **outbound internet erişimi gerekiyor**
 - (aylık security update indirmek)

👉 Anahtar kelime: **private subnet + outbound only**

🧠 **Doğru Mimari Mantığı**

Gereksinim AWS Çözümü

Private subnet Public IP yok

Sadece çıkış NAT

AWS best practice NAT Gateway

📌 **Altın kural:**

Private subnet'ten internete çıkış = **NAT Gateway**

Senek Analizi

A Seçenek A Analizi

Internet Gateway + private subnet route

❌ **YANLIŞ**

Neden?

- Internet Gateway **sadece public subnet'ler için çalışır**
- Private subnet'te:
 - Public IP yok
 - İnternette geri dönüş olmaz
- Bu yapı **AWS tarafından desteklenmez**

📌 IGW ≠ private subnet

B Seçenek B Analizi

NAT Gateway (public subnet) + private subnet route

✓ **DOĞRU CEVAP**

✅ **Neden Doğru?**

- NAT Gateway:
 - Private subnet'ten **outbound internet** sağlar
 - İnternette **inbound bağlantı kabul etmez**

- Public subnet'te yer alır
- Route:
- 0.0.0.0/0 → NAT Gateway
- AWS tarafından **önerilen ve yönetilen** çözüm

📌 Best practice ✅

📌 En güvenli ve ölçeklenebilir çözüm ✅

📌 Seçenek C Analizi

NAT instance aynı private subnet'te

❌ **YANLIŞ**

Neden?

- NAT instance:
 - Public subnet'te olmalı
 - Elastic IP almalı
- Aynı private subnet'te olursa:
 - İnternete çıkamaz
- Ayrıca:
 - Yönetim yükü var
 - Artık legacy çözüm

📌 NAT instance = eski yöntem

📌 Seçenek D Analizi

IGW + NAT instance ama route IGW'ye

❌ **YANLIŞ**

Neden?

- Private subnet route IGW'ye yönlendirilmez
- NAT instance yanlış subnet'te
- Mimari tamamen hatalı

📌 Hızlı Karşılaştırma Tablosu

Seçenek Private subnet uyumlu Güvenli AWS Best Practice

A ❌ ❌ ❌

Seçenek Private subnet uyumlu Güvenli AWS Best Practice

B	✓	✓	✓
C	✗	✗	✗
D	✗	✗	✗

Sınav Ezberi (Tek Cümle)

Private subnet internete çıkacaksa → NAT Gateway (public subnet)

Question 53

A solutions architect needs to design a system to store client case les. The les are core company assets and are important. The number of les will grow over time.

The files must be simultaneously accessible from multiple application servers that run on Amazon EC2 instances. The solution must have built-in redundancy.

Which solution meets these requirements?

- A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- C. Amazon S3 Glacier Deep Archive
- D. AWS Backup

Soru

Bir çözümler mimarının, **müşteri vaka dosyalarını (client case files)** depolamak için bir sistem tasarlaması gerekmektedir. Bu dosyalar **şirketin temel varlıklarıdır** ve **önemlidir**. Dosya sayısı **zamanla artacaktır**.

Dosyalar, **Amazon EC2 instance'ları üzerinde çalışan birden fazla uygulama sunucusu tarafından aynı anda erişilebilir** olmalıdır. Çözümün **yerleşik yedekliliğe (built-in redundancy)** sahip olması gerekmektedir.

Bu gereksinimleri hangi çözüm karşılar?

- A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- C. Amazon S3 Glacier Deep Archive
- D. AWS Backup

Soru Analizi

Soruda özellikle şu kelimeler **bilerek seçilmiş**:

- **Core company assets** → önemli, kaybolmamalı
- **Number of files will grow over time** → otomatik ölçeklenmeli
- **Simultaneously accessible** → aynı anda birden fazla EC2
- **Multiple application servers** → shared storage
- **Built-in redundancy** → yüksek erişilebilirlik

👉 Bu 5 ifade birlikte gelince **tek bir servis çağrışımı** yapar.

🧠 Doğru Servisi Bulma Mantığı

Gereksinim	Karşıllayan Servis
------------	--------------------

Paylaşımlı dosya sistemi	EFS
--------------------------	-----

Aynı anda çoklu EC2 erişimi	EFS
-----------------------------	-----

Otomatik büyüme	EFS
-----------------	-----

Built-in redundancy (multi-AZ)	EFS
--------------------------------	-----

📌 Altın kural:

EC2'ler aynı dosyaya aynı anda erişecekse → **EFS**

Senek Analizi

📌 Seçenek A Analizi

Amazon Elastic File System (EFS)

✓ **DOĞRU CEVAP**

Neden?

- **Network File System (NFS)** tabanlıdır
- Aynı anda:
 - 1
 - 10
 - 100 EC2 instance bağlanabilir
- **Otomatik ölçeklenir** (dosya sayısı artsa da yönetim gerekmez)
- **Multi-AZ redundancy** varsayılan olarak vardır

✚ Tam olarak soruda istenen mimari

B Seçenek B Analizi

Amazon Elastic Block Store (EBS)

✗ YANLIŞ

Neden?

- EBS:
 - **Tek EC2 instance'a** attach edilir
 - (Multi-attach çok sınırlı ve özel durum)
- Paylaşımlı dosya sistemi değildir
- AZ'ye bağımlıdır
- Aynı anda birden fazla uygulama sunucusu için uygun değil

✚ EBS = single server disk

C Seçenek C Analizi

Amazon S3 Glacier Deep Archive

✗ YANLIŞ

Neden?

- Glacier:
 - Arşiv içindir
 - Erişim süresi **saatler**
- Dosyalar:
 - Anında erişilebilir olmalı
 - Uygulamalar tarafından aktif kullanılmalı

✚ Glacier = **çok nadir erişim**

D Seçenek D Analizi

AWS Backup

✗ YANLIŞ

Neden?

- AWS Backup:
 - Bir **depolama servisi** değildir

- Yedekleme/restore aracıdır
- Dosyaları aktif kullanamazsın

📌 Backup ≠ storage

📊 Hızlı Karşılaştırma Tablosu

Servis Çoklu EC2 Shared FS Otomatik Ölçek Redundancy

EFS	✓	✓	✓	✓
EBS	✗	✗	✗	⚠
Glacier	✗	✗	✓	✓
AWS Backup	✗	✗	✗	✗

🧠 Sınav Ezberi (Tek Cümle)

Birden fazla EC2 aynı anda dosya okuyup yazacaksa → EFS

Question 54

A solutions architect has created two IAM policies: Policy1 and Policy2. Both policies are attached to an IAM group.

Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "kms:List*",
        "ec2:*",
        "ds:*",
        "logs:Get*",
        "logs:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Policy 2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds:Delete*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

iamrushabhshah

A cloud engineer is added as an IAM user to the IAM group. Which action will the cloud engineer be able to perform?

- A. Deleting IAM users
- B. Deleting directories
- C. Deleting Amazon EC2 instances
- D. Deleting logs from Amazon CloudWatch Logs

Soru

Bir çözümler mimarı **Policy1** ve **Policy2** olmak üzere iki adet **IAM policy** oluşturmuştur. Her iki policy de bir **IAM group**'a eklenmiştir.

Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "kms:List*",
        "ec2:*",
        "ds:*",
        "logs:Get*",
        "logs:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Policy 2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds:Delete*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

iamrushabhsh

Bir **cloud engineer**, bu IAM group'a **IAM user** olarak eklenmiştir. Bu cloud engineer aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir?

- A. IAM kullanıcılarını silmek
- B. Dizinleri (directories) silmek
- C. Amazon EC2 instance'larını silmek
- D. Amazon CloudWatch Logs içindeki logları silmek

Soru Analizi

- 2 IAM policy var ve ikisi de aynı IAM group'a bağlı
- User bu group'un üyesi → iki policy birlikte değerlendirilir
- IAM'de **EN KRİTİK KURAL**:

! Explicit Deny, Allow'u her zaman ezer

Policy'leri Doğru Okuyalım

Policy 1 (Allow)

İzin verilen aksiyonlar:

- iam:Get*
- iam:List*
- kms:List*
- ec2:*  (EC2 üzerinde HER ŞEY)
- ds:*  (Directory Service üzerinde HER ŞEY)
- logs:Get*
- logs:Describe*

Dikkat:

- iam>Delete*  yok
- logs>Delete*  yok

Policy 2 (Explicit Deny)

"Effect": "Deny",

"Action": "ds>Delete"

Bu ne demek?

- **Directory Service ile ilgili silme işlemleri KESİNLİKLE YASAK**
- Policy 1'de ds:* olsa bile → **iptal edilir**

Senek Analizi

A. Deleting IAM users

YAPAMAZ

Neden?

- IAM için sadece:
 - iam:Get*
 - iam:List*
- **Delete yetkisi yok**

B. Deleting directories

❌ YAPAMAZ

Neden?

- Policy 1 → ds:* (Allow)
- Policy 2 → ds:Delete* (**Explicit Deny** ❌)

📌 Explicit Deny → her zaman kazanır

C. Deleting Amazon EC2 instances

✅ YAPABİLİR ✓

Neden?

- Policy 1 → ec2:* ✅
- EC2 için **hiç Deny yok**
- EC2 instance silmek = ec2:TerminateInstances

📌 Allow var + Deny yok → **izinli**

D. Deleting logs from CloudWatch Logs

❌ YAPAMAZ

Neden?

- Sadece:
 - logs:Get*
 - logs:Describe*
- logs>Delete* ❌ yok

📊 Sonuç Tablosu

Seçenek Allow Var mı Explicit Deny Sonuç

A	❌	❌	❌
B	✓	✓	❌
C	✓	❌	✅
D	❌	❌	❌

🧠 Sınav Ezberi (Altın Kural)

IAM'de "Explicit Deny" varsa, gerisi önemsizdir.

Question 55

A company is reviewing a recent migration of a three-tier application to a VPC. The security team discovers that the principle of least privilege is not being applied to Amazon EC2 security group ingress and egress rules between the application tiers.

What should a solutions architect do to correct this issue?

- A. Create security group rules using the instance ID as the source or destination.
- B. Create security group rules using the security group ID as the source or destination.
- C. Create security group rules using the VPC CIDR blocks as the source or destination.
- D. Create security group rules using the subnet CIDR blocks as the source or destination.

Soru

Bir şirket, üç katmanlı (three-tier) bir uygulamanın bir VPC'ye yapılan son taşımalarını gözden geçiriyor. Güvenlik ekibi, uygulama katmanları arasındaki Amazon EC2 **security group ingress ve egress kurallarında en az ayrıcalık (principle of least privilege)** ilkesinin uygulanmadığını fark ediyor.

Bu sorunu düzeltmek için bir **solutions architect** ne yapmalıdır?

- A. Kaynak veya hedef olarak **instance ID** kullanarak security group kuralları oluşturmak
- B. Kaynak veya hedef olarak **security group ID** kullanarak security group kuralları oluşturmak
- C. Kaynak veya hedef olarak **VPC CIDR bloklarını** kullanarak security group kuralları oluşturmak
- D. Kaynak veya hedef olarak **subnet CIDR bloklarını** kullanarak security group kuralları oluşturmak

Soru Analizi

Soruda özellikle şu ifadeler var:

- **three-tier application**
(web – app – db gibi katmanlar)
- **security group ingress & egress**
- **principle of least privilege uygulanmıyor**

👉 Yani:

Katmanlar arası **gereğinden fazla trafik açık**

Daha **dar ve kontrollü** erişim isteniyor

Least Privilege Ne Demek?

Sadece gerekli olan kaynağa, gerekli olan kadar izin ver

Network tarafında bu:

- IP bazlı geniş izinler **✗**
- Spesifik kaynak bazlı izinler **✓**

Senek Analizi

A **Seçenek A Analizi**

Instance ID kullanmak

✗ YANLIŞ

Neden?

- Security group kurallarında **instance ID kullanılamaz**
- AWS böyle bir yapı **desteklemez**

 Teknik olarak mümkün değil → direkt elenir

B **Seçenek B Analizi**

Security Group ID kullanmak

✓ DOĞRU CEVAP

Neden?

- Security group'lar:
 - **Stateful**
 - **Dinamik**
- Bir SG'yi kaynak olarak verdiğinde:
 - Sadece o SG'ye bağlı instance'lar erişir
- Instance ölçeklense bile:
 - Kurallar otomatik geçerli olur

 **AWS best practice**

 **Least privilege'in network karşılığı**

C **Seçenek C Analizi**

VPC CIDR bloklarını kullanmak

✗ YANLIŞ

Neden?

- Tüm VPC'yi kapsar
- Çok geniş erişim verir
- Least privilege'e tamamen aykırı

✗ VPC CIDR = "herkes girsin"

Seçenek D Analizi

Subnet CIDR bloklarını kullanmak

✗ YANLIŞ

Neden?

- VPC'ye göre dar ama hâlâ geniş
- Aynı subnet'te başka instance'lar olabilir
- Katman bazlı net ayırım yapmaz

✗ Subnet CIDR ≠ Least privilege

Karşılaştırma Tablosu

Seçenek Spesifik Dinamik Least Privilege

A	✗	✗	✗
B	✓	✓	✓
C	✗	✗	✗
D	⚠	✗	✗

Sınav Ezberi (Tek Cümle)

Katmanlar arası EC2 trafiğinde least privilege = Security Group → Security Group

Sınavda Bunu Görürsen Düşünme

- ✓ three-tier
- ✓ least privilege
- ✓ security group rules
- ✓ inter-tier communication

➡ SG kaynak olarak SG

Question 56

A company has an ecommerce checkout workflow that writes an order to a database and calls a service to process the payment. Users are experiencing timeouts during the checkout process. When users resubmit the checkout form, multiple unique orders are created for the same desired transaction.

How should a solutions architect refactor this workflow to prevent the creation of multiple orders?

- A. Configure the web application to send an order message to Amazon Kinesis Data Firehose. Set the payment service to retrieve the message from Kinesis Data Firehose and process the order.
- B. Create a rule in AWS CloudTrail to invoke an AWS Lambda function based on the logged application path request. Use Lambda to query the database, call the payment service, and pass in the order information.
- C. Store the order in the database. Send a message that includes the order number to Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Set the payment service to poll Amazon SNS, retrieve the message, and process the order.
- D. Store the order in the database. Send a message that includes the order number to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Set the payment service to retrieve the message and process the order. Delete the message from the queue.

Soru

Bir şirketin e-ticaret ödeme (checkout) iş akışı, bir siparişi veritabanına yazmakta ve ardından ödemeyi işlemek için bir servisi çağırılmaktadır. Kullanıcılar ödeme sürecinde **zaman aşımı (timeout)** hataları yaşamaktadır. Kullanıcılar checkout formunu yeniden gönderdiğinde, aynı işlem için **birden fazla benzersiz sipariş** oluşturulmaktadır.

Bir çözümler mimarı, birden fazla sipariş oluşturulmasını önlemek için bu iş akışını nasıl yeniden tasarlamalıdır?

- A. Web uygulamasını, sipariş mesajını **Amazon Kinesis Data Firehose**'a gönderecek şekilde yapılandırın. Ödeme servisinin mesajı Kinesis Data Firehose'dan alıp siparişi işlemlerini sağlayın.
- B. AWS CloudTrail'de, uygulama yolu isteğine (application path request) bağlı olarak bir **AWS Lambda** fonksiyonunu tetikleyecek bir kural oluşturun. Lambda fonksiyonunu, veritabanını sorgulayıp ödeme servisini çağırarak ve sipariş bilgilerini iletecek şekilde kullanın.

C. Siparişı veritabanında saklayın. Sipariş numarasını içeren bir mesajı **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)**'e gönderin. Ödeme servisinin Amazon SNS'i sorgulayarak mesajı almasını ve siparişi işlemlerini sağlayın.

D. Siparişı veritabanında saklayın. Sipariş numarasını içeren bir mesajı **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO kuyruğuna** gönderin. Ödeme servisinin mesajı alıp siparişi işlemlerini sağlayın. Mesajı kuyruktan silin.

Soru Analizi

- Checkout sırasında **timeout** oluyor
- Kullanıcı tekrar submit ediyor
- Aynı işlem için **birden fazla sipariş oluşuyor**
- Amaç: **Duplicate order oluşmasını engellemek**

👉 Bu bir **idempotency / exactly-once processing** problemidir.

🧠 Sorunun Temel Problemi

Checkout akışı şu:

1. Order DB'ye yazılıyor
2. Payment servisi çağrılıyor
3. Timeout olursa user tekrar gönderiyor
4. Aynı sipariş tekrar yazılıyor ❌

Sorun:

Sistem **idempotent değil**

🎯 Ne Gerekli?

- ✓ Mesajlaşma sistemi
- ✓ Duplicate engelleme
- ✓ Sıralı işleme
- ✓ Exactly-once veya deduplication

AWS'te bu özellik kimde var?

👉 SQS FIFO

Senek Analizi

📌 Seçenek A

Kinesis Data Firehose

✗ YANLIŞ

Neden?

- Firehose = streaming data delivery (S3, Redshift vs.)
- Order processing sistemi değildir
- Deduplication garantisi yok
- Real-time payment queue çözümü değil

✗ Firehose ≠ transaction processing

B Seçenek B

CloudTrail → Lambda tetikleme

✗ YANLIŞ

Neden?

- CloudTrail = API log servisi
- Application workflow için kullanılmaz
- Çok dolaylı ve yanlış servis

✗ CloudTrail ≠ application event trigger

C Seçenek C

SNS ile mesaj gönderme

✗ YANLIŞ

Neden?

- SNS = pub/sub
- Multiple subscriber için uygun
- Deduplication garantisi yok
- Exactly-once garantisi yok
- SNS polling mantıklı değil

✗ SNS = broadcast

✗ Bu senaryo = reliable queue

D Seçenek D

SQS FIFO queue

✓ DOĞRU CEVAP

Neden?

SQS FIFO:

- ✓ Exactly-once processing
- ✓ Message deduplication ID
- ✓ Message ordering
- ✓ Duplicate order engeller

Akış:

1. Order DB'ye yazılır
2. Order number SQS FIFO'ya gönderilir
3. Payment servisi mesajı işler
4. İşlendikten sonra mesaj silinir

Eğer kullanıcı tekrar submit ederse:

- Aynı deduplication ID varsa
- Mesaj tekrar kuyruğa alınmaz ✓

Karşılaştırma Tablosu

Servis	Duplicate Engeller	Transaction Uygun	Doğru mu
Firehose	✗	✗	✗
CloudTrail	✗	✗	✗
SNS	✗	⚠	✗
SQS FIFO	✓	✓	✓

Sınav Ezberi

Bu kelimeleri görürsen direkt düşün:

- 🔔 duplicate
- 🔔 timeout
- 🔔 resubmit
- 🔔 multiple orders
- 🔔 prevent duplicates

👉 Cevap %90: **SQS FIFO**

Kritik Kavram: Idempotency

Idempotent işlem:

Aynı istek 10 kez gelse bile sonuç 1 kez oluşur.

SQS FIFO bunu destekler:

- Deduplication ID
- Message Group ID

Question 57

A solutions architect is implementing a document review application using an Amazon S3 bucket for storage. The solution must prevent accidental deletion of the documents and ensure that all versions of the documents are available. Users must be able to download, modify, and upload documents.

Which combination of actions should be taken to meet these requirements? (Choose two.)

- A. Enable a read-only bucket ACL.
- B. Enable versioning on the bucket.
- C. Attach an IAM policy to the bucket.
- D. Enable MFA Delete on the bucket.
- E. Encrypt the bucket using AWS KMS.

Soru

Bir çözümler mimarı, depolama için bir **Amazon S3 bucket** kullanarak bir belge inceleme (document review) uygulaması uygulamaktadır. Çözüm, belgelerin **yanlışlıkla silinmesini önlemeli** ve belgelerin **tüm sürümlerinin (versions) erişilebilir olmasını sağlamalıdır**. Kullanıcılar belgeleri **indirebilmeli, değiştirebilmeli ve tekrar yükleyebilmelidir**.

Bu gereksinimleri karşılamak için hangi iki adım birlikte uygulanmalıdır? (İki tane seçin.)

- A. Bucket üzerinde salt okunur (read-only) bir ACL etkinleştirin.
- B. Bucket üzerinde versioning'i etkinleştirin.
- C. Bucket'a bir IAM policy ekleyin.
- D. Bucket üzerinde MFA Delete'i etkinleştirin.
- E. Bucket'ı AWS KMS kullanarak şifreleyin.

Soru Analizi

Bu soru **S3 veri koruma (data protection)** konusunu ölçüyor.

Anahtar kelimeler:

- **!** accidental deletion önlenmeli
- **!** tüm versiyonlar erişilebilir olmalı
- **✓** kullanıcılar download / modify / upload yapabilmeli

Yani sistem:

- Silinmeye karşı korumalı olacak
- Versiyon geçmişi tutulacak
- Ama kullanıcıları engellemeyecek

Gereksinimi Parçalara Ayırılım

1 “Tüm versiyonlar erişilebilir olmalı”

→ Bu doğrudan **S3 Versioning** demektir.

2 “Yanlışlıkla silinme önlenmeli”

→ Versioning tek başına yeterli değil.

→ Çünkü biri delete yaparsa:

- Object silinmez
- Ama "delete marker" eklenir

Daha güçlü koruma için:

MFA Delete

Senek Analizi

A) Enable a read-only bucket ACL

✗ Yanlış

- Read-only yaparsan kullanıcı upload edemez
- Modify edemez
- Gereksinimle çelişir

Bu çözüm sistemi kilitler.

B) Enable versioning on the bucket

✓ Doğru

Ne sağlar?

- Her upload yeni versiyon oluşturur
- Eski versiyonlar saklanır
- Delete edilse bile eski versiyonlar kalır

Bu soru için zorunlu bir adımdır.

C) Attach an IAM policy to the bucket

 Yanlış

- IAM policy access kontrol içindir
- Versiyonlama sağlamaz
- Silinmeyi engellemez

Sorunun hedefi access control değil, data protection.

D) Enable MFA Delete on the bucket

 Doğru

Ne sağlar?

- Versioned bucket'ta
- Object version silmek için MFA gerekir
- Delete marker silmek için MFA gerekir

Yani yanlışlıkla silme ciddi şekilde engellenir.

Bu özellikle "prevent accidental deletion" ifadesine tam cevap verir.

E) Encrypt the bucket using AWS KMS

 Yanlış

- Encryption → gizlilik
- Bu soru → silinmeye karşı koruma + versiyon

Encryption burada alakasız.

Bu Sorunun Ölçtüğü Konular

- S3 Versioning
- Delete Marker mantığı
- MFA Delete
- Data durability vs data protection farkı

Küçük Ama Önemli Bilgi

Versioning açıkken:

DELETE komutu:

- Object'ı silmez
- Delete marker ekler

Eski versiyon hala durur.

Ama biri:

Delete version yaparsa

→ Gerçekten siler.

İşte MFA Delete bunu korur.

 Sınavda Şu Kelimeleri Görürsen:

- accidental deletion
- retain previous versions
- protect from human error
- document management
- audit requirement

Direkt düşün:

✓ Versioning

✓ MFA Delete

Question 58

A company is building a solution that will report Amazon EC2 Auto Scaling events across all the applications in an AWS account. The company needs to use a serverless solution to store the EC2 Auto Scaling status data in Amazon S3. The company then will use the data in Amazon S3 to provide near-real-time updates in a dashboard. The solution must not affect the speed of EC2 instance launches.

How should the company move the data to Amazon S3 to meet these requirements?

A. Use an Amazon CloudWatch metric stream to send the EC2 Auto Scaling status data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

B. Launch an Amazon EMR cluster to collect the EC2 Auto Scaling status data and send the data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

C. Create an Amazon EventBridge rule to invoke an AWS Lambda function on a schedule. Configure the Lambda function to send the EC2 Auto Scaling status data directly to Amazon S3.

D. Use a bootstrap script during the launch of an EC2 instance to install Amazon Kinesis Agent. Configure Kinesis Agent to collect the EC2 Auto Scaling status data and send the data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

Soru

Bir şirket, bir AWS hesabındaki tüm uygulamalar genelinde Amazon EC2 Auto Scaling olaylarını raporlayacak bir çözüm geliştirmektedir. Şirket, EC2 Auto Scaling durum verilerini Amazon S3'te depolamak için sunucusuz (serverless) bir çözüm kullanmak zorundadır. Şirket daha sonra Amazon S3'teki bu verileri kullanarak bir gösterge panelinde (dashboard) neredeyse gerçek zamanlı güncellemeler sağlayacaktır. Çözüm, EC2 instance'larının başlatılma hızını etkilememelidir.

Bu gereksinimleri karşılamak için şirket verileri Amazon S3'e nasıl aktarmalıdır?

A. EC2 Auto Scaling durum verilerini Amazon Kinesis Data Firehose'a göndermek için bir Amazon CloudWatch metric stream kullanın. Verileri Amazon S3'te depolayın.

B. EC2 Auto Scaling durum verilerini toplamak için bir Amazon EMR kümesi başlatın ve verileri Amazon Kinesis Data Firehose'a gönderin. Verileri Amazon S3'te depolayın.

C. Zamanlanmış olarak bir AWS Lambda fonksiyonunu tetiklemek için bir Amazon EventBridge kuralı oluşturun. Lambda fonksiyonunu, EC2 Auto Scaling durum verilerini doğrudan Amazon S3'e gönderecek şekilde yapılandırın.

D. Bir EC2 instance'ı başlatılırken bootstrap script kullanarak Amazon Kinesis Agent'ı yükleyin. Kinesis Agent'ı, EC2 Auto Scaling durum verilerini toplayıp Amazon Kinesis Data Firehose'a gönderecek şekilde yapılandırın. Verileri Amazon S3'te depolayın.

Soru Analizi

Amaç:

EC2 Auto Scaling **event'lerini** toplamak ve:

- S3'te saklamak
- Near-real-time dashboard beslemek
- Instance launch sürecini ETKİLEMEMEK
- Serverless olmak

Kritik Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelime

Ne Anlama Geliyor?

Auto Scaling events	Event-driven çözüm gerekir
Across all applications	Merkezi / account-level çözüm
Serverless	EMR, EC2 agent vs. olmaz
Near-real-time	Polling değil, streaming
Must not affect launch speed Instance içine bir şey kuramazsın	

Önemli Teknik Ayrım

Burada çok kritik bir ayrım var:

! **Auto Scaling event mi?**

! **Auto Scaling metric mi?**

Auto Scaling event'leri:

- EC2_INSTANCE_LAUNCH
- EC2_INSTANCE_TERMINATE
- Scaling activity state changes

Bunlar AWS tarafından üretilen sistem event'leridir.

Bu event'ler:

- EventBridge'e gider
- CloudWatch'ta görünür
- Merkezi olarak capture edilebilir

Burada 3 şey önemli:

1. Event-driven olması
2. Instance lifecycle'dan bağımsız olması
3. Serverless data streaming olması

Senek Analizi

A Seçeneği

CloudWatch Metric Stream → Kinesis Data Firehose → S3

Metric Stream Nedir?

CloudWatch Metric Streams:

- Metrikleri gerçek zamanlı stream eder
- Firehose veya Partner destination'a gönderir
- Polling yapmaz
- Push modeldir

Neden Güçlü?

- ✓ Fully serverless
- ✓ Near-real-time (sub-minute latency)
- ✓ Instance launch sürecine dokunmaz
- ✓ Merkezi çalışır
- ✓ Native AWS streaming çözümü

Architectural Advantage

Metric stream:

- Auto Scaling activity metriklerini stream eder
- Firehose buffer eder
- S3'e yazar
- Dashboard Athena / QuickSight ile beslenebilir

Bu tam enterprise-scale çözüm.

Sınav Açısından:

AWS sınavları streaming → Firehose → S3 modelini çok sever.

B Seçeneği (EMR)

EMR cluster collect edip Firehose'a gönderecek

Derin Problem Analizi:

- ✗ EMR cluster = Server-based
- ✗ Cluster lifecycle yönetimi gerekir
- ✗ Scaling gerekir
- ✗ Gereksiz maliyet
- ✗ Near-real-time için ağır

Bu soru basit bir event ingestion sorusu.

EMR = Big Data processing engine.

Bu use-case için aşırı.

Exam Trick:

AWS sınavlarında EMR çoğu zaman yanlış cevaptır eğer soru sadece data capture ise.

❌ C Seçeneği

Scheduled Lambda ile S3'e yazmak

Burada ince bir tuzak var.

İlk bakışta:

EventBridge + Lambda serverless gibi görünüyor.

Ama...

! Scheduled

Bu kelime öldürüyor.

Scheduled Lambda:

- 1 dakika?
- 5 dakika?
- 15 dakika?

Bu polling demektir.

Soruda:

Near-real-time dashboard

Polling = Near-real-time değil

Event-driven != Scheduled

Ayrıca:

Lambda içinde API çağırıp scaling activity çekmek gerekecek.

Bu ek latency ve complexity demek.

Önemli:

AWS exam'de scheduled çoğu zaman “gerçek zamanlı değil” demektir.

❌ D Seçeneği

Bootstrap script + Kinesis Agent

Bu seçenek direkt gereksinime aykırı.

Neden?

Bootstrap:

- Instance launch sırasında çalışır
- Agent yükler

- Konfigürasyon yapar

Bu:

- ✗ Launch süresini artırır
- ✗ Instance-level dependency yaratır
- ✗ Merkezi değil
- ✗ Serverless değil

Soruda açıkça:

Must not affect EC2 instance launches

Bu seçenek otomatik elenir.

💡 **En Doğru Mimari (Gerçek Hayatta)**

Aslında production-grade ideal çözüm şu olurdu:

EventBridge Rule

↓

Kinesis Data Firehose

↓

Amazon S3

Ama seçeneklerde bu yok.

En yakın ve doğru serverless streaming çözüm:

👉 **A**

🏁 **Final Sonuç**

✅ **Doğru Cevap: A**

Çünkü:

- Fully serverless
- Event streaming
- Near-real-time
- Launch sürecine dokunmuyor
- Merkezi ve ölçeklenebilir

Question 59

A company has an application that places hundreds of .csv les into an Amazon S3 bucket every hour. The les are 1 GB in size. Each time a le is uploaded, the company needs to convert the le to Apache Parquet format and place the output le into an S3 bucket.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

A. Create an AWS Lambda function to download the .csv les, convert the les to Parquet format, and place the output les in an S3 bucket. Invoke the Lambda function for each S3 PUT event.

B. Create an Apache Spark job to read the .csv les, convert the les to Parquet format, and place the output les in an S3 bucket. Create an AWS Lambda function for each S3 PUT event to invoke the Spark job.

C. Create an AWS Glue table and an AWS Glue crawler for the S3 bucket where the application places the .csv les. Schedule an AWS Lambda function to periodically use Amazon Athena to query the AWS Glue table, convert the query results into Parquet format, and place the output les into an S3 bucket.

D. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to convert the .csv les to Parquet format and place the output les into an S3 bucket. Create an AWS Lambda function for each S3 PUT event to invoke the ETL job.

Soru

Bir şirketin, her saat Amazon S3 bucket'ına yüzlerce **.csv** dosyası yükleyen bir uygulaması vardır. Dosyaların her biri **1 GB** boyutundadır. Her dosya yüklendiğinde, şirketin dosyayı **Apache Parquet** formatına dönüştürmesi ve çıktı dosyasını bir S3 bucket'a yerleştirmesi gerekmektedir.

En az operasyonel yük (LEAST operational overhead) ile bu gereksinimleri hangi çözüm karşılar?

A. .csv dosyalarını indirmek, Parquet formatına dönüştürmek ve çıktı dosyalarını bir S3 bucket'a yüklemek için bir AWS Lambda fonksiyonu oluşturun. Her S3 PUT olayı için Lambda fonksiyonunu tetikleyin.

B. .csv dosyalarını okumak, Parquet formatına dönüştürmek ve çıktı dosyalarını bir S3 bucket'a yerleştirmek için bir Apache Spark işi oluşturun. Her S3 PUT olayı için Spark işini tetiklemek amacıyla bir AWS Lambda fonksiyonu oluşturun.

C. Uygulamanın .csv dosyalarını yüklediği S3 bucket için bir AWS Glue tablosu ve bir AWS Glue crawler oluşturun. AWS Glue tablosunu sorgulamak, sorgu sonuçlarını Parquet formatına dönüştürmek ve çıktı dosyalarını bir S3 bucket'a yerleştirmek için periyodik olarak çalışan bir AWS Lambda fonksiyonu planlayın ve Amazon Athena kullanın.

D. .csv dosyalarını Parquet formatına dönüştürmek ve çıktı dosyalarını bir S3 bucket'a yerleştirmek için bir AWS Glue extract, transform, and load (ETL) işi oluşturun. Her S3 PUT olayı için ETL işini tetiklemek amacıyla bir AWS Lambda fonksiyonu oluşturun.

Soru Analizi

📌 Verilenler:

- Her saat **yüzlerce CSV dosyası**
- Her biri **1 GB**
- S3'e yükleniyor
- Yüklendiği anda **Parquet'e çevrilmeli**
- Başka bir S3 bucket'a yazılmalı
- **LEAST operational overhead**

🚨 Kritik Teknik Nokta

1 GB dosya boyutu çok önemli.

Lambda:

- 15 dakika timeout
- 10 GB max ephemeral storage
- Memory limit var
- Distributed processing yok

Yüzlerce 1 GB dosya = heavy data processing workload.

Bu basit bir "Lambda ile dönüştür" sorusu değil.

Senek Analizi

📌 A Seçeneği

Lambda indirip Parquet'e çevirsin

❌ Problemler:

1. 1 GB dosya Lambda için riskli
2. Yüzlerce dosya → concurrency patlar
3. Memory ve timeout riski
4. Distributed değil
5. Large ETL için uygun değil

Lambda küçük, event-based, lightweight işler içindir.

1 GB CSV parse etmek production'da risklidir.

👉 Teknik olarak yapılabilir ama ölçekli ve güvenilir değil.

❖ B Seçeneği

Spark job + Lambda tetiklesin

Spark:

- Distributed processing
- Büyük veri için ideal
- Parquet conversion için mükemmel

Ama...

❌ Spark nerede çalışacak?

EMR mi?

Self-managed cluster mı?

Operasyonel yük artar:

- Cluster yönetimi
- Scaling
- Monitoring
- Patch

Bu soru “least operational overhead” diyor.

Spark cluster yönetimi gerektirir.

👉 Operasyonel yük yüksek.

❖ C Seçeneği

Glue table + crawler + Scheduled Lambda + Athena

Bu seçenek çok karmaşık.

Problemler:

1. Scheduled Lambda → polling
2. Athena query sonucu Parquet'e dönüştürmek ETL değildir
3. Dosya bazlı immediate processing yok
4. Periyodik çalışıyor

Ayrıca Athena zaten query engine.
Dosya dönüşümü için optimize değil.

👉 Gereksiz karmaşık ve gerçek-time değil.

📁 D Seçeneği

AWS Glue ETL job + Lambda ile S3 PUT tetikleme

Şimdi bu güçlü.

AWS Glue ETL Nedir?

- Serverless Spark altyapısı
- AWS yönetiyor
- Distributed processing
- Büyük dosya işleme için tasarlandı
- Native Parquet support

Avantajlar:

- ✅ Serverless
- ✅ Distributed Spark engine
- ✅ 1 GB × yüzlerce dosya için uygun
- ✅ Native S3 integration
- ✅ Parquet dönüşüm için ideal
- ✅ Cluster yönetimi yok

Lambda sadece tetikleyici.

Asıl iş Glue yapıyor.

🎯 Neden D Doğru?

Çünkü:

- Büyük veri işleme için optimize
- Serverless
- Distributed
- Native Parquet dönüşüm
- Operational overhead minimum
- AWS managed Spark

Bu tam AWS'in "modern data lake ETL" çözümü.

💡 AWS Exam Pattern

Şu durumlarda Glue genelde doğru cevaptır:

- Büyük dosya
- Format dönüşümü
- CSV → Parquet
- ETL kelimesi varsa
- Data lake senaryosu varsa

Question 60

A company is implementing new data retention policies for all databases that run on Amazon RDS DB instances. The company must retain daily backups for a minimum period of 2 years. The backups must be consistent and restorable.

Which solution should a solutions architect recommend to meet these requirements?

A. Create a backup vault in AWS Backup to retain RDS backups. Create a new backup plan with a daily schedule and an expiration period of 2 years after creation. Assign the RDS DB instances to the backup plan.

B. Configure a backup window for the RDS DB instances for daily snapshots. Assign a snapshot retention policy of 2 years to each RDS DB instance. Use Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) to schedule snapshot deletions.

C. Configure database transaction logs to be automatically backed up to Amazon CloudWatch Logs with an expiration period of 2 years.

D. Configure an AWS Database Migration Service (AWS DMS) replication task. Deploy a replication instance, and configure a change data capture (CDC) task to stream database changes to Amazon S3 as the target. Configure S3 Lifecycle policies to delete the snapshots after 2 years.

Soru

Bir şirket, Amazon RDS DB instance'larında çalışan tüm veritabanları için yeni veri saklama (data retention) politikaları uygulamaktadır. Şirketin, günlük yedekleri en az **2 yıl** boyunca saklaması gerekmektedir. Yedeklerin **tutarlı (consistent)** ve **geri yüklenebilir (restorable)** olması zorunludur.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir çözümler mimarı hangi çözümü önermelidir?

A. RDS yedeklerini saklamak için AWS Backup içinde bir backup vault oluşturun. Günlük zamanlamaya sahip ve oluşturulduktan sonra 2 yıl süreyle saklama (expiration period)

ayarı bulunan yeni bir backup plan oluřturun. RDS DB instance'larını bu backup plan'e atayın.

B. RDS DB instance'ları için gnlk snapshot'lar oluřturacak bir backup window yapılandırın. Her RDS DB instance'ına 2 yıllık bir snapshot saklama politikası atayın. Snapshot silmelerini zamanlamak için Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) kullanın.

C. Veritabanı transaction log'larının Amazon CloudWatch Logs'a otomatik olarak yedeklenecek řekilde yapılandırılmasını saęlayın ve 2 yıllık bir saklama sresi belirleyin.

D. Bir AWS Database Migration Service (AWS DMS) replikasyon grevi yapılandırın. Bir replication instance daęıtın ve change data capture (CDC) grevi yapılandırarak veritabanı deęiřikliklerini hedef olarak Amazon S3'e aktarın. Snapshot'ları 2 yıl sonra silmek için S3 Lifecycle politikaları yapılandırın.

Soru Analizi

Gereksinimler:

1. **Tm RDS DB instance'ları için**
2. **Gnlk backup**
3. **Minimum 2 yıl saklama**
4. **Consistent (tutarlı)**
5. **Restorable (geri yklenebilir)**

Bu 4 kelime çok nemli:

- Daily
- 2 years retention
- Consistent
- Restorable

Kritik Teknik Nokta

RDS'nin native automated backup retention sresi maksimum:

! 35 gn

Bu çok nemli.

2 yıl retention istendięine gre:

→ Native automated backup tek bařına yeterli deęil.

Senek Analizi

A A Seçeneği

AWS Backup vault + daily backup plan + 2 yıl retention

AWS Backup Nedir?

- Merkezi backup yönetimi
- Cross-account / cross-region destekler
- Long-term retention destekler
- Lifecycle policy ile saklama süresi ayarlanabilir
- RDS ile native entegredir

Avantajları:

- ✓ Günlük schedule yapılabilir
- ✓ 2 yıl retention destekler
- ✓ Managed service
- ✓ Consistent snapshot alır
- ✓ Restorable
- ✓ Operasyonel yük düşük
- ✓ Compliance için ideal

AWS Backup RDS snapshot'larını yönetir ve uzun süre saklar.

Bu tam enterprise-grade çözümdür.

B B Seçeneği

Snapshot retention 2 yıl + DLM ile silme

Problemler:

- 1 RDS snapshot retention 2 yıl native olarak otomatik desteklenmez
- 2 DLM esasen EC2 EBS snapshot içindir
- 3 RDS için DLM kullanılmaz
- 4 Merkezi yönetim yok

Bu seçenek teknik olarak doğru servisleri kullanmıyor.

👉 Yanlış.

C C Seçeneği

Transaction log → CloudWatch Logs → 2 yıl retention

Bu backup değildir.

Transaction log:

- Full database restore sağlamaz
- Tek başına restorable değildir
- Database snapshot değildir

Ayrıca:

CloudWatch Logs backup çözümü değildir.

👉 “Consistent & restorable backup” şartını karşılamaz.

📁 D Seçeneği

DMS CDC → S3 → Lifecycle 2 yıl

Bu bir replication çözümüdür.

Backup değildir.

CDC:

- Sadece değişiklikleri yakalar
- Full consistent snapshot değildir
- Restore işlemi karmaşıktır
- Operational overhead yüksektir

DMS:

- Migration için
- Backup için değil

👉 Backup requirement’ını karşılamaz.

🧠 Sınav Mantığı

Bu soru şunu test ediyor:

- RDS native backup limitini biliyor musun? (35 gün)
- Long-term retention için AWS Backup gerektiğini biliyor musun?
- Backup vs Replication farkını biliyor musun?

📌 AWS Backup Ne Zaman Doğru Cevap Olur?

Şu kelimeler varsa:

- Long-term retention
- Compliance
- Centralized backup

- Cross-account backup
- Policy-based backup

👉 AWS Backup genelde doğru cevaptır.

🎓 Ek Bilgi (Sınavda Çıkabilir)

RDS Backup Türleri:

- 1 Automated backup (max 35 gün)
- 2 Manual snapshot (süresiz saklanabilir ama manuel yönetim gerekir)
- 3 AWS Backup (policy-based, merkezi yönetim, lifecycle destekli)

2 yıl retention istendiğinde:

→ En doğru ve yönetilebilir çözüm AWS Backup'tır.

Question 61

A company's compliance team needs to move its le shares to AWS. The shares run on a Windows Server SMB le share. A self-managed on premises Active Directory controls access to the les and folders.

The company wants to use Amazon FSx for Windows File Server as part of the solution. The company must ensure that the on-premises Active Directory groups restrict access to the FSx for Windows File Server SMB compliance shares, folders, and les after the move to AWS. The company has created an FSx for

Windows File Server le system. Which solution will meet these requirements?

- A. Create an Active Directory Connector to connect to the Active Directory. Map the Active Directory groups to IAM groups to restrict access.
- B. Assign a tag with a Restrict tag key and a Compliance tag value. Map the Active Directory groups to IAM groups to restrict access.
- C. Create an IAM service-linked role that is linked directly to FSx for Windows File Server to restrict access.
- D. Join the le system to the Active Directory to restrict access.

Soru

Bir şirketin uyumluluk (compliance) ekibi, dosya paylaşımlarını AWS'e taşımak istemektedir. Bu paylaşımlar, Windows Server üzerinde çalışan bir **SMB dosya paylaşımıdır**. Dosya ve klasörlere erişim, şirketin kendi yönetimindeki (self-managed) şirket içi **Active Directory (AD)** tarafından kontrol edilmektedir.

Şirket, çözümün bir parçası olarak **Amazon FSx for Windows File Server** kullanmak istemektedir. Şirket, AWS'e taşındıktan sonra da şirket içi Active Directory gruplarının, FSx for Windows File Server üzerindeki SMB uyumluluk (compliance) paylaşımlarına, klasörlere ve dosyalara erişimi kısıtlamaya devam etmesini sağlamalıdır. Şirket, bir FSx for Windows File Server dosya sistemi oluşturmuştur.

Bu gereksinimleri hangi çözüm karşılar?

A. Active Directory'ye bağlanmak için bir Active Directory Connector oluşturun. Erişimi kısıtlamak için Active Directory gruplarını IAM gruplarıyla eşleyin (map edin).

B. Restrict anahtarına ve Compliance değerine sahip bir etiket (tag) atayın. Erişimi kısıtlamak için Active Directory gruplarını IAM gruplarıyla eşleyin.

C. Erişimi kısıtlamak için doğrudan FSx for Windows File Server'a bağlı bir IAM service-linked role oluşturun.

D. Erişimi kısıtlamak için dosya sistemini Active Directory'ye katın (join edin).

Soru Analizi

Bu soru **FSx for Windows File Server + Active Directory entegrasyonu + SMB permission modeli** konusunu test ediyor.

Adım adım, teknik ve sınav mantığıyla derin analiz yapalım.

1 Sorunun Kritik Gereksinimleri

Verilenler:

- Windows Server SMB file share
- On-premises self-managed Active Directory
- AD grupları dosya erişimini kontrol ediyor
- FSx for Windows File Server kullanılacak
- AD grupları AWS'e taşındıktan sonra da erişimi kontrol etmeli

En Kritik Cümle

On-premises Active Directory groups restrict access

Bu cümle şunu söylüyor:

- 👉 NTFS permissions + SMB access
- 👉 AD group-based authorization
- 👉 IAM değil
- 👉 Windows security model

🔥 SMB Güvenlik Modeli Nasıl Çalışır?

Windows file share erişimi:

- 1 Kullanıcı login olur
- 2 AD üzerinden kimlik doğrulama yapılır (Kerberos)
- 3 AD group membership kontrol edilir
- 4 NTFS ACL uygulanır

IAM burada devreye girmez.

Senek Analizi

📌 A Seçeneği

AD Connector + AD groups → IAM groups map

❌ Temel Problem:

IAM grupları:

- AWS resource access kontrol eder
- EC2, S3 vs için geçerlidir
- SMB file permission ile ilgisi yoktur

FSx Windows:

- IAM ile dosya erişimi kontrol etmez
- NTFS ACL kullanır

AD gruplarını IAM'e map etmek:

→ Dosya erişimini etkilemez

Yanlış katmanda çözüm öneriyor.

👉 Elenir.

📌 B Seçeneği

Tag at + AD gruplarını IAM'e map et

Bu tamamen yanlış güvenlik modeli.

Tag:

- Metadata'dır
- Dosya erişimi kontrol etmez

Yine IAM mapping var.

IAM burada irrelevant.

👉 Tamamen yanlış.

❏ C Seçeneği

IAM service-linked role oluştur

Service-linked role:

- AWS servisinin AWS içinde işlem yapmasını sağlar
- Dosya permission ile ilgisi yok

IAM role ≠ Windows file permission

FSx dosya erişimi IAM ile yönetilmez.

👉 Yanlış.

❏ D Seçeneği

File system'i Active Directory'ye join et

Şimdi doğru yere geldik.

FSx Windows nasıl çalışır?

FSx for Windows:

- Bir Windows file server'dır
- AD'ye join edilmelidir
- Kerberos authentication kullanır
- AD group membership ile authorization yapar

On-prem AD varsa:

- VPN / Direct Connect kurulur
- FSx domain'e join edilir
- NTFS ACL aynı şekilde çalışır

Bu tam olarak istenen şey:

AD groups continue to restrict access

IAM yok.

Tag yok.

Role yok.

Sadece AD domain join.

👉 Doğru çözüm.

🔗 Bu Sorunun Ölçtüğü Şey

AWS sınavı burada şunu test ediyor:

- IAM ≠ Windows AD
- SMB access control AD ile yapılır
- FSx Windows AD domain join gerektirir
- Windows security model biliniyor mu?

Çok Kritik Kavramsal Ayrım

Servis	Authentication	Authorization
S3	IAM	IAM policy
EFS	IAM + POSIX	POSIX
FSx Windows AD		NTFS ACL
EC2	IAM role	Security group

Yanlış katmanda çözüm öneren şıkları elemek gerekiyor.

FSx for Windows AD Entegrasyonu

FSx Windows şunlara join olabilir:

- AWS Managed Microsoft AD
- Self-managed AD (on-prem)
- AWS AD Connector ile proxy

Ama access control her zaman AD üzerinden olur.

Sınavda Çıkabilecek Benzer Tuzaklar

Eğer soruda geçiyorsa:

- SMB
- NTFS
- Windows file share
- Kerberos
- AD group

 IAM seçeneklerini ele.

Question 62

A company recently announced the deployment of its retail website to a global audience. The website runs on multiple Amazon EC2 instances behind an Elastic Load Balancer. The instances run in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones.

The company wants to provide its customers with different versions of content based on the devices that the customers use to access the website.

Which combination of actions should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

- A. Configure Amazon CloudFront to cache multiple versions of the content.
- B. Configure a host header in a Network Load Balancer to forward traffic to different instances.
- C. Configure a Lambda@Edge function to send specific objects to users based on the User-Agent header.
- D. Configure AWS Global Accelerator. Forward requests to a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to set up host-based routing to different EC2 instances.
- E. Configure AWS Global Accelerator. Forward requests to a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to set up path-based routing to different EC2 instances.

Soru

Bir şirket yakın zamanda perakende web sitesini küresel bir kitleye sunacağını duyurmuştur. Web sitesi, bir Elastic Load Balancer arkasında çalışan birden fazla Amazon EC2 instance üzerinde çalışmaktadır. Bu instance'lar, birden fazla Availability Zone'a yayılmış bir Auto Scaling grubu içinde çalışmaktadır.

Şirket, müşterilerin web sitesine erişmek için kullandıkları cihazlara göre farklı içerik versiyonları sunmak istemektedir.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir solutions architect hangi eylem kombinasyonunu gerçekleştirmelidir? (İki seçenek seçiniz.)

- A.** İçeriğin birden fazla versiyonunu cache'lemek için Amazon CloudFront yapılandırın.
- B.** Trafiği farklı instance'lara yönlendirmek için Network Load Balancer'da host header yapılandırın.
- C.** User-Agent header'ına göre kullanıcılara belirli objeleri göndermek için bir Lambda@Edge fonksiyonu yapılandırın.
- D.** AWS Global Accelerator yapılandırın. İstekleri bir Network Load Balancer'a yönlendirin. NLB üzerinde farklı EC2 instance'lara host-based routing yapılandırın.

E. AWS Global Accelerator yapılandırın. İstekleri bir Network Load Balancer'a yönlendirin. NLB üzerinde farklı EC2 instance'lara path-based routing yapılandırın.

Soru Analizi

Şirket:

-  Global audience
- EC2 + ELB + Auto Scaling (multi-AZ)
- Kullanıcının cihazına göre farklı içerik versiyonu istiyor
 - Mobile kullanıcı → mobile version
 - Desktop kullanıcı → desktop version
 - Tablet → başka versiyon

Bu ne demek?

👉 **HTTP header (User-Agent) bazlı içerik yönlendirme**

👉 CDN seviyesinde karar vermek en doğru mimari

Senek Analizi

✅ **A) Configure Amazon CloudFront to cache multiple versions of the content.**

CloudFront:

- Global CDN
- Edge location'larda cache
- Header bazlı cache varyasyonu destekler

Device-based content için:

- CloudFront → cache key içine User-Agent eklenebilir
- Mobile/desktop için farklı cache oluşturabilir

✓ Global çözüm

✓ Performanslı

✓ Serverless

✓ Instance launch hızını etkilemez

Bu seçenek **gereklidir ama tek başına yeterli değil.**

❌ **B) Configure a host header in a Network Load Balancer**

NLB:

- Layer 4 (TCP)

- Host header okuyamaz
- HTTP header inspect etmez

Host-based routing → ALB özelliğidir, NLB değil.

🔥 Direkt yanlış.

✅ C) Configure a Lambda@Edge function to send specific objects based on User-Agent

Lambda@Edge:

- CloudFront edge location'ta çalışır
- HTTP request/response modify edebilir
- User-Agent header'ı okuyabilir
- Mobile/desktop'a göre farklı object döndürebilir

Bu tam olarak istenen şey:

- ✓ Device detection
- ✓ Edge'de karar
- ✓ Origin'e gitmeden yönlendirme
- ✓ Global performans

Bu seçenek kritik.

❌ D) Global Accelerator + NLB + host-based routing

Global Accelerator:

- Global entry point
- Static IP sağlar
- Network performance optimizasyonu

Ama:

- Cihaza göre içerik sunmaz
- NLB header bazlı routing yapmaz

Sorunun konusu: device-based content

Bu seçenek latency çözümü, device çözümü değil.

Yanlış.

❌ E) Global Accelerator + NLB + path-based routing

Path-based routing:

- /mobile

- /desktop

Ama:

- Kullanıcı cihazına göre otomatik ayırım yok
- Yine NLB header inspect edemez
- Global Accelerator gereksiz

Yanlış.

Mimari Mantık

Device-based content nerede yapılır?

Seçenekler:

- Application level
- CDN level (en iyi)
- Load balancer level (ALB mümkün ama global değil)

AWS best practice:

 CloudFront + Lambda@Edge

Question 63

A company plans to use Amazon ElastiCache for its multi-tier web application. A solutions architect creates a Cache VPC for the ElastiCache cluster and an App VPC for the application's Amazon EC2 instances. Both VPCs are in the us-east-1 Region.

The solutions architect must implement a solution to provide the application's EC2 instances with access to the ElastiCache cluster.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

A. Create a peering connection between the VPCs. Add a route table entry for the peering connection in both VPCs. Configure an inbound rule for the ElastiCache cluster's security group to allow inbound connection from the application's security group.

B. Create a Transit VPC. Update the VPC route tables in the Cache VPC and the App VPC to route traffic through the Transit VPC. Configure an inbound rule for the ElastiCache cluster's security group to allow inbound connection from the application's security group.

C. Create a peering connection between the VPCs. Add a route table entry for the peering connection in both VPCs. Configure an inbound rule for the peering connection's security group to allow inbound connection from the application's security group.

D. Create a Transit VPC. Update the VPC route tables in the Cache VPC and the App VPC to route traffic through the Transit VPC. Configure an inbound rule for the Transit VPC's security group to allow inbound connection from the application's security group.

Soru

Bir şirket, çok katmanlı (multi-tier) web uygulaması için Amazon ElastiCache kullanmayı planlamaktadır. Bir solutions architect, ElastiCache kümesi için bir **Cache VPC** ve uygulamanın Amazon EC2 instance'ları için bir **App VPC** oluşturmuştur. Her iki VPC de **us-east-1** bölgesindedir.

Solutions architect, uygulamanın EC2 instance'larının ElastiCache kümesine erişimini sağlayacak bir çözüm uygulamak zorundadır.

Bu gereksinimleri **EN düşük maliyetle (MOST cost-effectively)** karşılayacak çözüm hangisidir?

A. VPC'ler arasında bir peering connection oluşturun. Her iki VPC'de de route table'a peering connection için bir route ekleyin. ElastiCache kümesinin security group'unda, uygulamanın security group'undan gelen bağlantılara izin veren bir inbound kural yapılındırın.

B. Bir Transit VPC oluşturun. Cache VPC ve App VPC içindeki route table'ları, trafiği Transit VPC üzerinden yönlendirecek şekilde güncelleyin. ElastiCache kümesinin security group'unda, uygulamanın security group'undan gelen bağlantılara izin veren bir inbound kural yapılındırın.

C. VPC'ler arasında bir peering connection oluşturun. Her iki VPC'de de route table'a peering connection için bir route ekleyin. Peering connection'ın security group'unda, uygulamanın security group'undan gelen bağlantılara izin veren bir inbound kural yapılındırın.

D. Bir Transit VPC oluşturun. Cache VPC ve App VPC içindeki route table'ları, trafiği Transit VPC üzerinden yönlendirecek şekilde güncelleyin. Transit VPC'nin security group'unda, uygulamanın security group'undan gelen bağlantılara izin veren bir inbound kural yapılındırın.

Soru Analizi

- 2 ayrı VPC var:
 - **App VPC** → EC2 instance'lar
 - **Cache VPC** → ElastiCache cluster
- Aynı Region: **us-east-1**
- EC2'ler ElastiCache'e erişmeli

- Çözüm: **MOST cost-effective (en düşük maliyetli)** olmalı

Önce Temel Bilgi

ElastiCache:

- VPC içinde çalışır
- Private IP ile erişilir
- Internet üzerinden erişilmez
- Cross-VPC erişim için network bağlantısı gerekir

VPC'ler default olarak birbirine bağlı değildir.

Bağlantı seçenekleri:

1. VPC Peering
2. Transit Gateway / Transit VPC
3. PrivateLink (bu senaryoda uygun değil)
4. VPN (gereksiz)

Senek Analizi

A) VPC Peering + Route table + SG rule

Bu çözüm:

- 1 VPC Peering oluşturur
- 2 Route table'a peering route ekler
- 3 ElastiCache SG'de App SG'ye izin verir

- ✓ Basit
- ✓ Aynı region
- ✓ Az trafik
- ✓ 2 VPC var
- ✓ Düşük maliyet

Peering:

- Hourly charge YOK
- Sadece data transfer ücreti var

Bu en ucuz ve en doğru yöntemdir.

B) Transit VPC

Transit VPC:

- Ek EC2 instance'lar
- NAT / routing complexity
- Operational overhead
- Sürekli instance maliyeti

Bu mimari:

- Çok sayıda VPC varsa mantıklı
- 2 VPC için aşırı karmaşık
- Daha pahalı

Cost-effective değil.

✗ C) Peering connection'ın security group'u

🔔 Peering connection'ın security group'u YOKTUR.

Peering:

- Network-level bağlantıdır
- Security group'u olmaz

Security group:

- EC2
- RDS
- ElastiCache
- ENI'lere ait olur

Bu seçenek teknik olarak hatalı.

✗ D) Transit VPC + Transit VPC SG

Transit VPC SG kuralı yazmak:

- ElastiCache'e değil
- Transit VPC'ye izin vermek demek

Yine:

- Fazla karmaşık
- Fazla maliyet
- Yanlış güvenlik yaklaşımı

📌 Neden Peering En Mantıklı?

Bu senaryoda:

- 2 VPC
- Aynı region
- Basit erişim ihtiyacı

Karar ağacı:

VPC Sayısı	Önerilen
2	Peering
Çok fazla	Transit Gateway

Cross-account, servis bazlı PrivateLink

Sınavda Çıkabilecek Tuzaklar

- 1 "MOST cost-effective" → Peering düşün
- 2 "Transit VPC" görünce → Büyük mimari mi diye kontrol et
- 3 "Security group of peering" → Böyle bir şey yok

Question 64

A company is building an application that consists of several microservices. The company has decided to use container technologies to deploy its software on AWS. The company needs a solution that minimizes the amount of ongoing effort for maintenance and scaling. The company cannot manage additional infrastructure.

Which combination of actions should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

- A. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster.
- B. Deploy the Kubernetes control plane on Amazon EC2 instances that span multiple Availability Zones.
- C. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service with an Amazon EC2 launch type. Specify a desired task number level of greater than or equal to 2.
- D. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service with a Fargate launch type. Specify a desired task number level of greater than or equal to 2.
- E. Deploy Kubernetes worker nodes on Amazon EC2 instances that span multiple Availability Zones. Create a deployment that specifies two or more replicas for each microservice.

Soru

Bir şirket, birkaç mikroservisten oluşan bir uygulama geliştirmektedir. Şirket, yazılımını AWS üzerinde dağıtmak için container teknolojileri kullanmaya karar vermiştir. Şirket, bakım ve ölçeklendirme için gereken sürekli operasyonel çabayı en aza indirecek bir çözüme ihtiyaç duymaktadır. Şirket ek bir altyapıyı yönetemez.

Bu gereksinimleri karşılamak için bir solutions architect hangi eylem kombinasyonunu gerçekleştirmelidir? (İki seçenek seçiniz.)

- A.** Bir Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster'ı dağıtın.
- B.** Kubernetes control plane'i birden fazla Availability Zone'a yayılmış Amazon EC2 instance'ları üzerinde dağıtın.
- C.** Amazon ECS üzerinde Amazon EC2 launch type kullanarak bir ECS service dağıtın. Desired task sayısını 2 veya daha fazla olacak şekilde ayarlayın.
- D.** Amazon ECS üzerinde Fargate launch type kullanarak bir ECS service dağıtın. Desired task sayısını 2 veya daha fazla olacak şekilde ayarlayın.
- E.** Kubernetes worker node'larını birden fazla Availability Zone'a yayılmış Amazon EC2 instance'ları üzerinde dağıtın. Her mikroservis için iki veya daha fazla replica belirten bir deployment oluşturun.

Soru Analizi

Bu soru aslında şunu test ediyor:

**Container kullanacaksın ama infrastructure yönetmeyeceksin.
Operational effort minimum olacak.**

Ana cümle:

- **!** *“minimizes ongoing effort for maintenance and scaling”*
- **!** *“cannot manage additional infrastructure”*

Bu iki ifade sorunun kilidi.

Gereksinim Analizi

Şirket istiyor ki:

- Container tabanlı olsun
- Microservices mimarisi olsun
- Otomatik ölçeklensin
- Sunucu yönetimi olmasın

- Control plane yönetimi olmasın
- Node patching, capacity planning olmasın

Yani:

👉 **Serverless container çözümü**

AWS'te bu ne?

ECS + Fargate

Senek Analizi

✅ **A) Deploy an Amazon ECS cluster**

ECS cluster:

- Logical bir container orchestration ortamıdır
- Fargate veya EC2 launch type ile çalışabilir

Tek başına yeterli değil ama gerekli bir adımdır.

ECS kullanmadan Fargate service deploy edemezsin.

✓ Gerekli bileşen

Ama tek başına çözüm değil.

❌ **B) Deploy Kubernetes control plane on EC2**

Bu ne demek?

- Kendi Kubernetes master node'unu kuruyorsun
- etcd yönetiyorsun
- Upgrade yapıyorsun
- High availability sağlıyorsun

Bu:

🔥 Devasa operational effort

🔥 Infrastructure yönetimi var

Soru açıkça bunu istemiyor.

Yanlış.

❌ **C) ECS service with EC2 launch type**

EC2 launch type demek:

- Sen EC2 instance yönetirsin

- Capacity planning yaparsın
- Auto Scaling Group kurarsın
- Patch yaparsın

Infrastructure yönetiyorsun.

Soru diyor ki:

cannot manage additional infrastructure

Yanlış.

 D) ECS service with Fargate launch type

Fargate ne demek?

- Serverless container
- EC2 yok
- Patch yok
- Capacity planning yok
- Infrastructure yok

Desired task $\geq$ 2:

- High availability
- Multi-AZ dağılım

Bu:

- ✓ Minimum operational effort
- ✓ No infrastructure management
- ✓ Auto scaling destekler

Tam olarak aranan çözüm.

 E) Kubernetes worker nodes on EC2

Bu:

- Worker node yönetimi
- Auto Scaling group
- Patch
- Capacity

Yine infrastructure yönetiyorsun.

Yanlış.

🧠 Neden A + D?

- ECS cluster gerekir (logical container environment)
- Fargate launch type gerekir (serverless)

Bu kombinasyon:

ECS control plane → AWS yönetir

Compute → Fargate yönetir

Sen sadece container image deploy edersin.

📌 Sınavda Çıkan Karar Kalıpları

Gereksinim	Seçim
No server management	Fargate
No control plane management	ECS (managed)
Full Kubernetes control	EKS
EC2 control istiyorum	ECS EC2

⚠️ Exam Tuzakları

- “Kubernetes” kelimesini görünce hemen atlama.
- EKS bile olsa worker node yönetimi varsa operational effort vardır.
- “Cannot manage infrastructure” → Fargate düşün.

Question 65

A company has a web application hosted over 10 Amazon EC2 instances with traffic directed by Amazon Route 53. The company occasionally experiences a timeout error when attempting to browse the application. The networking team finds that some DNS queries return IP addresses of unhealthy instances, resulting in the timeout error.

What should a solutions architect implement to overcome these timeout errors?

- A. Create a Route 53 simple routing policy record for each EC2 instance. Associate a health check with each record.
- B. Create a Route 53 failover routing policy record for each EC2 instance. Associate a health check with each record.
- C. Create an Amazon CloudFront distribution with EC2 instances as its origin. Associate a health check with the EC2 instances.

D. Create an Application Load Balancer (ALB) with a health check in front of the EC2 instances. Route to the ALB from Route 53.

Soru

Bir şirketin web uygulaması, Amazon Route 53 tarafından yönlendirilen trafik ile 10 adet Amazon EC2 instance üzerinde barındırılmaktadır. Şirket zaman zaman uygulamaya erişmeye çalıştığında timeout hatası yaşamaktadır. Networking ekibi, bazı DNS sorgularının sağlıklı (unhealthy) instance'ların IP adreslerini döndürdüğünü ve bunun timeout hatasına neden olduğunu tespit etmiştir.

Bu timeout hatalarını gidermek için bir solutions architect ne uygulamalıdır?

- A.** Her EC2 instance için bir Route 53 simple routing policy kaydı oluşturun. Her kayıtle bir health check ilişkilendirin.
- B.** Her EC2 instance için bir Route 53 failover routing policy kaydı oluşturun. Her kayıtle bir health check ilişkilendirin.
- C.** EC2 instance'ları origin olarak kullanan bir Amazon CloudFront distribution oluşturun. EC2 instance'larla bir health check ilişkilendirin.
- D.** EC2 instance'larının önüne health check içeren bir Application Load Balancer (ALB) oluşturun. Route 53'ten trafiği ALB'ye yönlendirin.

Soru Analizi

Bu soru **DNS routing vs Load Balancing farkını** test ediyor.

Ana problem:

Route 53 bazen unhealthy EC2 IP'lerini döndürüyor → timeout oluyor.

Problemin Kökü

Mevcut mimari:

User → Route 53 → EC2 instance (direct IP)

Sorun:

- Route 53 DNS cevabında bazı unhealthy instance IP'leri dönüyor
- Client o IP'ye bağlanmaya çalışıyor
- Instance down → timeout

⚠ Burada kritik nokta:

Route 53 bir **DNS servistir**, load balancer değildir.

DNS:

- IP döndürür
- Ama gerçek zamanlı trafik yönlendirme yapmaz
- DNS cache vardır (TTL süresi)

Çözüm Ne Olmalı?

İhtiyaç:

- Unhealthy instance'a trafik gitmemeli
- Health check sürekli kontrol edilmeli
- Timeout oluşmamalı

Bu işi en doğru yapan servis:

Application Load Balancer (ALB)

Çünkü:

- ALB sürekli health check yapar
- Unhealthy instance'a trafik göndermez
- DNS değil, gerçek load balancing yapar

Senek Analizi

A) Simple routing + health check

Simple routing:

- Rastgele IP döndürür
- Health check bağlanabilir
- Ama DNS caching problemi devam eder
- Client TTL süresi boyunca unhealthy IP'yi tutabilir

Ayrıca:

- 10 instance için ayrı record yönetmek karmaşık

Bu çözüm yarım çözümdür.

B) Failover routing

Failover routing:

- Primary / Secondary mantığıdır
- Aktif-pasif mimari içindir

Bu senaryoda:

- 10 instance var
- Hepsi aktif

Failover uygun değil.

✗ C) CloudFront

CloudFront:

- CDN'dir
- Caching için kullanılır
- Health check yapmaz (origin failover var ama load balancing değil)

Ayrıca:

- 10 EC2'yi origin yapmak doğru tasarım değil

Bu sorunun konusu CDN değil.

✓ D) ALB + health check

ALB:

- Sürekli health check yapar
- Unhealthy instance'ı target group'tan çıkarır
- Trafiği sadece healthy instance'lara yollar

Yeni mimari:

User → Route 53 → ALB → Healthy EC2 instances

Bu:

- ✓ Timeout'u çözer
- ✓ Doğru load balancing yapar
- ✓ AWS best practice'ti

📌 Sınavda Kritik Ayrım

Route 53	ALB
DNS	Load Balancer
IP döndürür	Trafiği dağıtır
TTL var	Real-time health check
Client-side cache	Server-side kontrol

Eğer soru:

- Timeout
- Unhealthy instance
- Trafik dağıtımı

diyorsa → **Load Balancer düşün.**
